

電車応急処置の手引き

225系
2次車



西日本旅客鉄道株式会社

目次

処置に当たっての注意事項

低圧関係

蓄電池が投入できない（押すと投入放すと切れる場合を含む）	1
10分以上停電時のバッテリー放電防止（参考）	2

高圧・パンタ関係

パンタグラフ上昇しない	3
パンタグラフが下がらない	4
架線停電	5
架線が激しく揺れ、火花発生	6
パンタグラフ破損	6
煙・異臭（金属・塗装の焦げる臭い）・火花等の現象	7
煙・異臭する部分が車輪付近（高圧以外）	8

起動関係

起動しない	9～11
加速不良	12

ブレーキ関係

起動が重い（1車緩解不良？）	13～14
BC圧力が下がらない（ブレーキが緩解しない）	15
非常ブレーキが緩まない（非常ランプ点灯）	16～17
モニタにブレーキ制御装置関係の故障表示	18
駐車ブレーキが緩解しない	19

空気関係

元ダメ圧力低下	20～21
エア漏れの処置	22～29
客室エア漏れ（ドア）	22
先頭車床下エア漏れ	23～25
中間車床下エア漏れ	26～29
ブレーキ制御装置背面よりエア漏れ	30

表示灯関係

事故表示灯点灯	31
主回路リセット使用中事故表示灯消灯、放すと点灯	32
三相表示灯点灯（SIV故障）	33
パイロットが点灯しない	34
ユニット表示灯の不点灯	35
直通予備ブレーキ表示灯の点灯	36

ドア関係

車掌スイッチ扱うも、全車開かない「モニタ SRD 故障」	37
車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない	38
1車閉まらない／1車開かない	39
1戸 ドアが閉まらない／開かない	40
戸バサミ検知装置の誤検知	41

サービス関係

室内灯が消灯	42
空調の故障	43
行先・種別表示が変わらない／誤表示（車内含む）	44

その他

前照灯／後部標識が点灯しない	45
気笛が吹鳴しない	46
ワイパが動かない	47
無線機・防護無線 電源が入らない	48
ATS-S電源、入らない	49
ATS-S復帰扱い、出来ない	49
ATS-P電源 消灯又は点灯しない	50
ATS-P故障表示灯 点灯した	50
モニタの編成表示異常	51

連結 解放

解放作業で解放ランプ「赤」点灯しない	52
連結作業で連結ランプ「緑」点灯しない	53
連結作業後、連結部分よりエア漏れ	54
貫通扉の取扱い	55

救援併結

救援併結の前に	56
自動ブレーキ車との救援併結	57
電気指令式ブレーキ車との救援併結	58
機関車との救援併結	59

NFB集	①～③
------	-----

50音検索目次	④～⑥
---------	-----

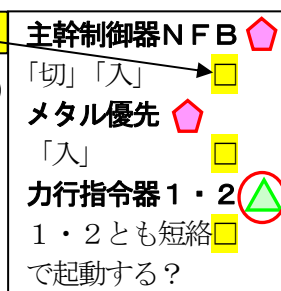
処置に当たっての注意事項

- 1 本処置中の二重枠はマニュアルを見ないでする処置
- 2 225系は、故障発生時、モニタに故障発生が表示され、その部分を押すと故障内容が表示され、故障内容を押すと処置内容が表示される
- 3 故障が発生した時は、焦らずに各ゲージ・表示灯・モニタの車両状態画面を活用し、故障内容・箇所の把握に努めること。
- 4 故障が発生した時は、現状を確認後、指令に連絡をする。
- 5 運転室を離れる時は他マニュアルの取扱いによる転動防止を行い、運転室を鎖錠すること。(携帯電話 所持)
- 6 高圧回路の点検処置を行う時は、パンタグラフを降下し、確実に降下したことを確認する (2回確認)。
- 7 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し、関係列車の抑止を要請すること。
- 8 長時間の停電 (1500V) を伴う、故障又は処置をする場合は、本処置中 P2の
バッテリー放電防止の取扱いを行う。
- 9 ブレーキ関係の処置をした時は、必ず、列車組成時のブレーキ試験を行う。
- 10 NFB関係を取り調べる時は、一旦、「切」とし、5秒後「入」とする。
- 11 処置内容が車掌の取扱いに関係する時は、車掌と連絡を密にとり、取扱い誤りのないようにすること。
- 12 この手引きは処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、☆□△等の記号と、色で合わしているの、参考にして下さい。

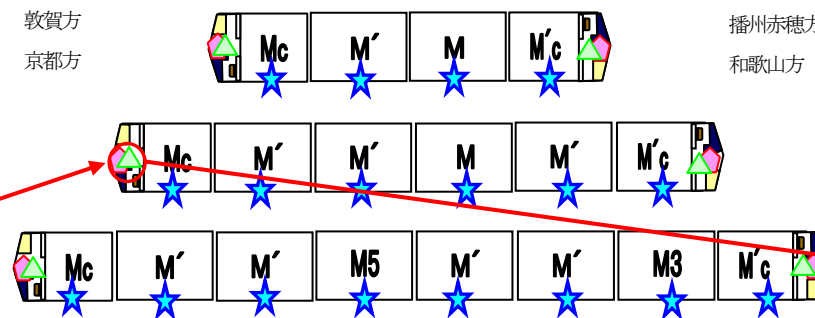
パンタ降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキハンドルは「非常位置」
- ③ パンタ上昇後、主回路リセットが必要
- ④ 20秒間は非常ブレーキを緩めない

例：
チェック欄
指令と
「○ページの
④番」と打合せ
する時に使用



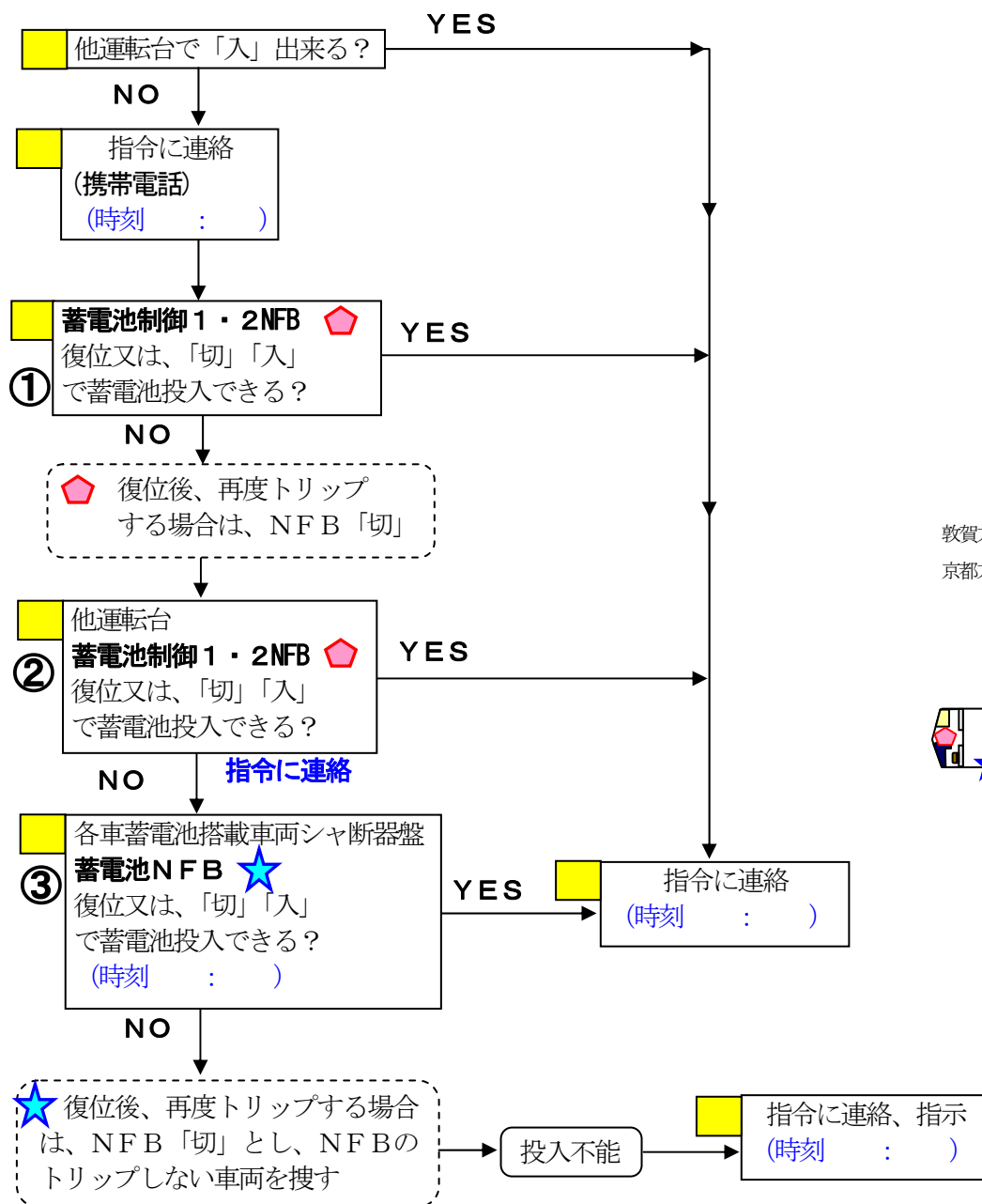
敦賀方
京都方



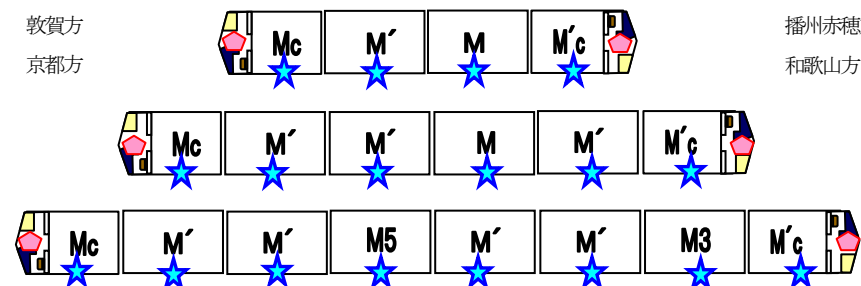
播州赤穂方
和歌山方



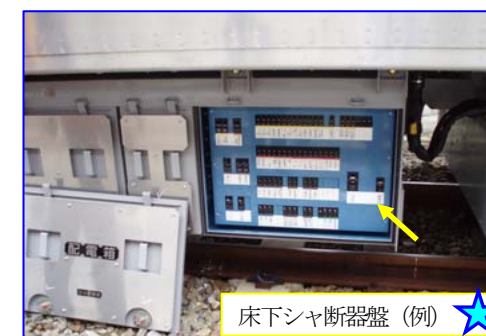
蓄電池が投入できない（発生時刻 : ）（スイッチ押すと投入、放すと切れる場合を含む）



マーク 蓄電池制御 1・2NFB



マーク 蓄電池NFB



10分以上停電時のバッテリー放電防止 (参考)

停電発生 30 秒以上 (努めて最寄り駅に停車。
無理ならトンネル・橋梁・セクションを避ける)

負荷軽減措置 (停車後直ぐに)

- ・ 前照灯 …昼間は切・夜間/トンネルは減光
- ・ ブレーキ…非常位置
- ・ 予備灯 …昼間はモニタ室内灯「切」で消灯させる
夜間/トンネルはそのまま点灯 (接客列車)

※1 停電が長引く場合、季節に関係なく、人員により車内温度
が上昇するので、車掌に車内温度管理を依頼
(換気窓を開ける放送等)

列車無線の電源確保

列車無線電源切換スイッチ「緊急」



※2

途中で使用できなくなった時は「常用」に
戻し、他の運転台を「緊急」にする。
待ち受け (防護無線未使用) 約3時間48分
連続通話 (防護無線未使用) 約2.時間

蓄電池の保護 (10分を目安に)

低電圧計 75V に低下する前に
指令と打合せ
全パンタ降下
近い車両蓄電池NFB「切」※3 ★
送電連絡の依頼

※3

8両以上の場合
は2個「切」
2編成ある場合
は、各編成毎に
1個「切」

架線送電開始の連絡

低電圧計 75V 以上確認

ない

ある

全ての蓄電池NFB「切」★
近い車両のパンタを引き棒で上昇
温存していた蓄電池NFB「入」★

- ・ バッテリ投入
- ・ 低電圧計 75V 以上確認
- ・ S I V 動作確認
- ・ 全パンタ上昇
- ・ 列車無線切換スイッチ「常用」

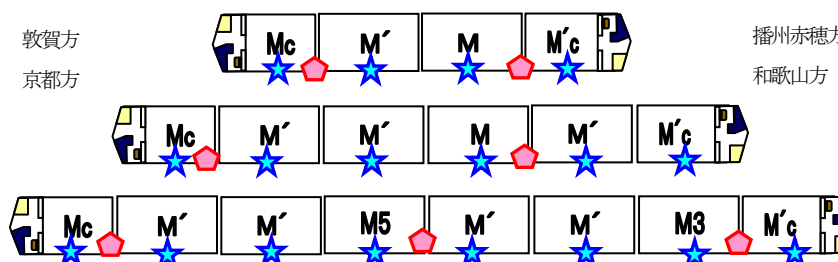
全パンタ上昇
架線電圧確認
S I V 動作確認
列車無線切換スイッチ「常用」

指令に連絡、指示
(時刻 :)

蓄電池「切」車両を当直に報告



引き棒室内



マーク 第1パンタ引き棒

マーク 蓄電池NFB

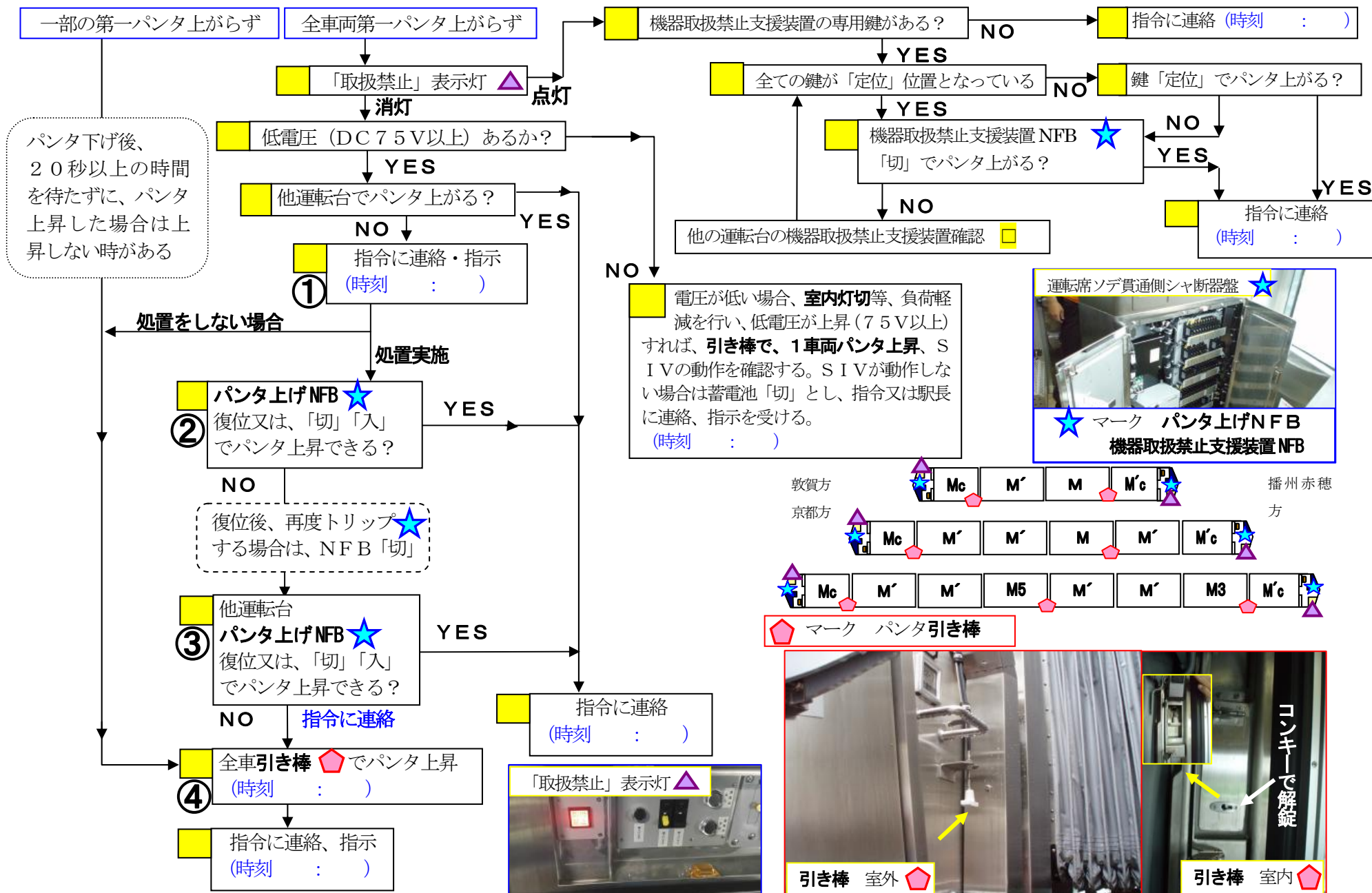


引き棒室外

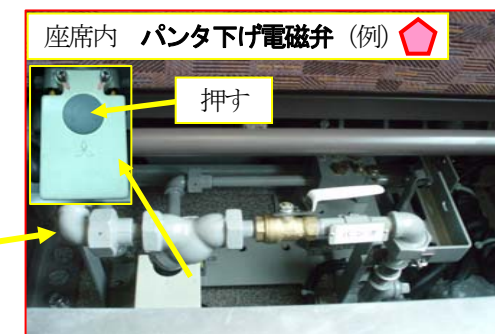
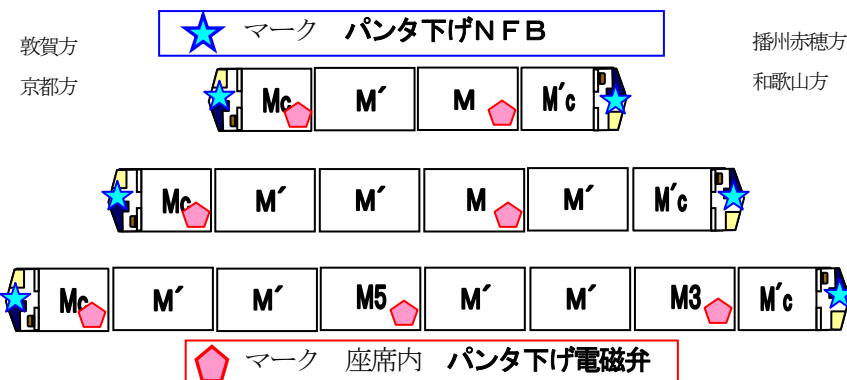
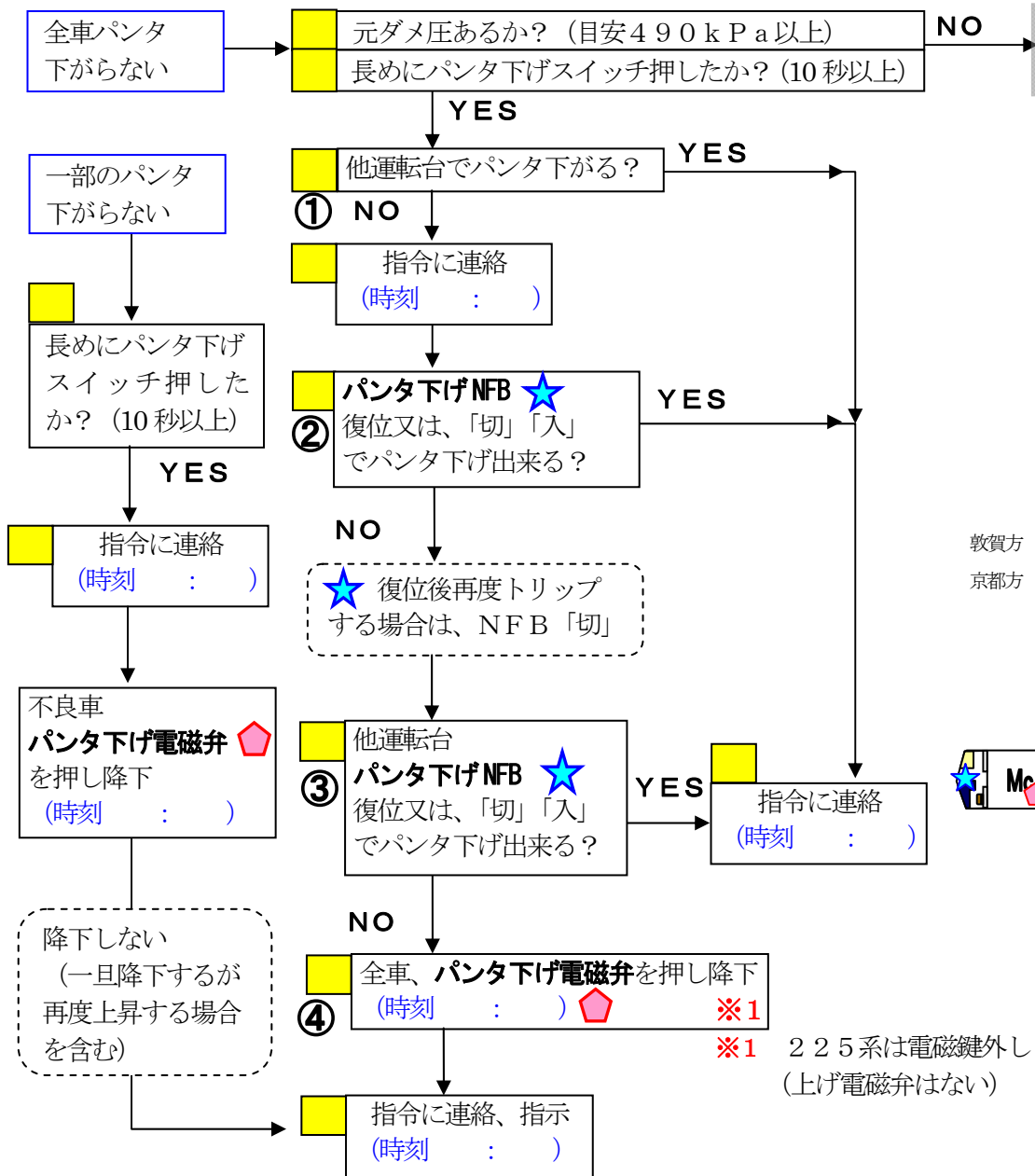


床下シャ断器盤 (例)

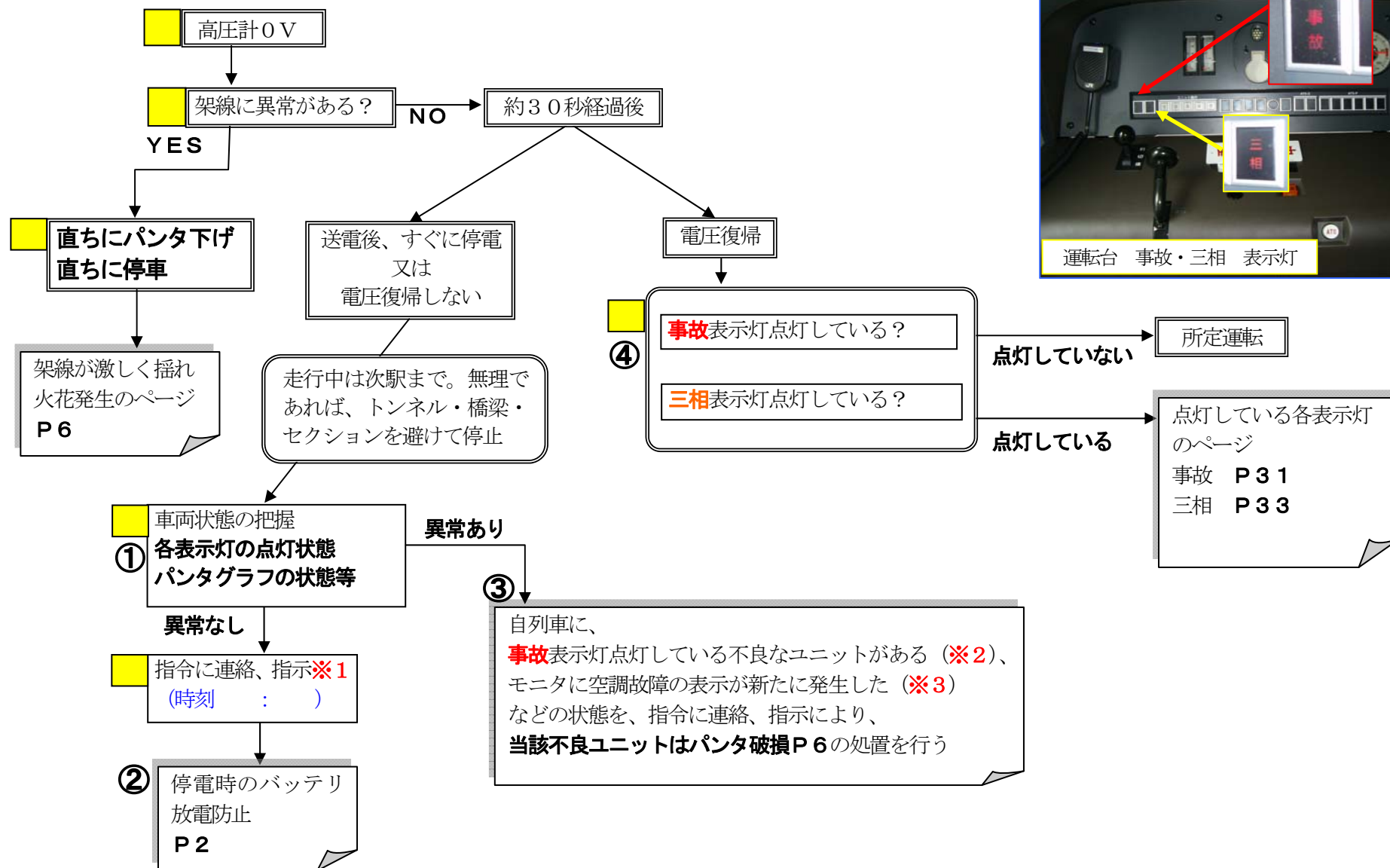
パンタグラフ上昇しない (発生時刻 :)



パンタグラフが下がらない (発生時刻 :)



架線停電（発生時刻： ）

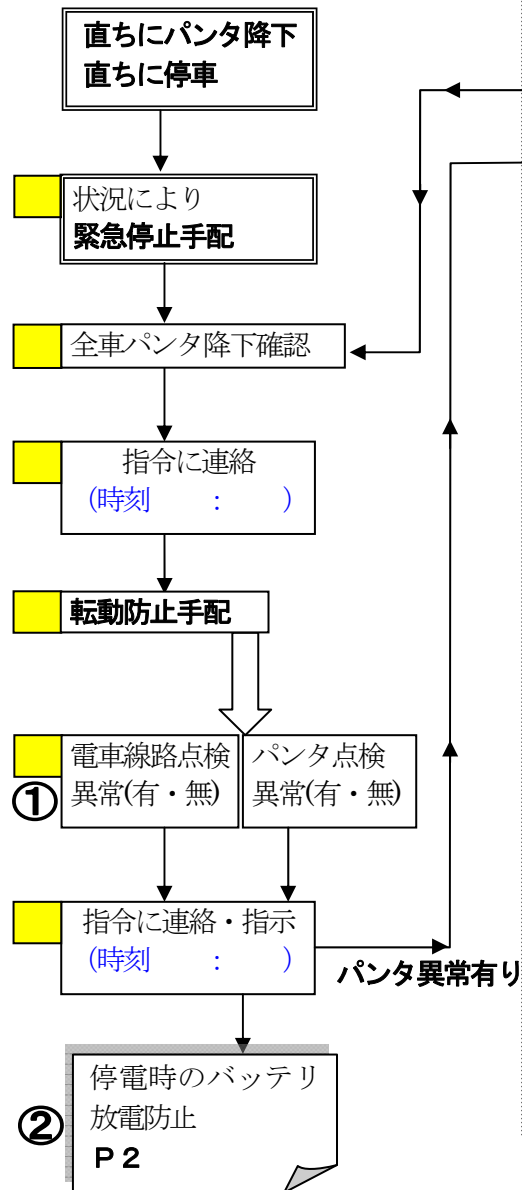


パ高
ン
タ
庄

- ※1 指令は、故障列車を探すためにその区間を走行している列車にパンタ降下を指示し、順次、列車を指定してパンタ上昇を指示する場合がある。
- ※2 指令への連絡事項として、力行中・ダ行中・ブレーキ中等の停電時の状態及びモニタの状態を報告すること（停電中、三相表示灯は点灯のままである）
- ※3 空調機器・コンプレッサの三相側が地気した場合に架線停電を伴う事もあり、関係機器のカットを試みる。（当該車両の空調「切」等）

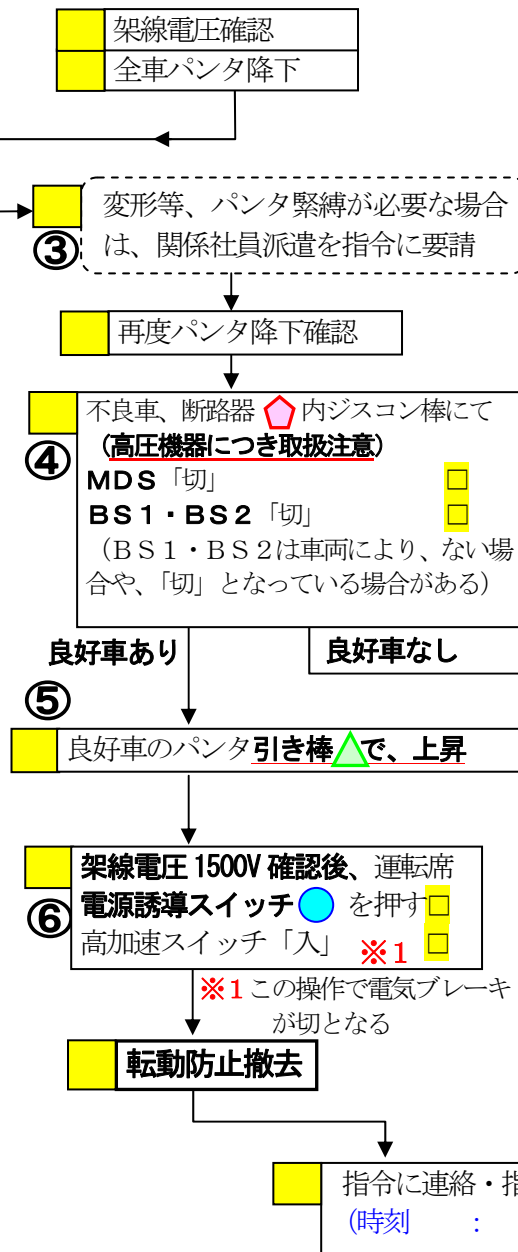
架線が激しく揺れ 火花が発生

(発生時刻 :)



パンタグラフ破損

(発生時刻 :)

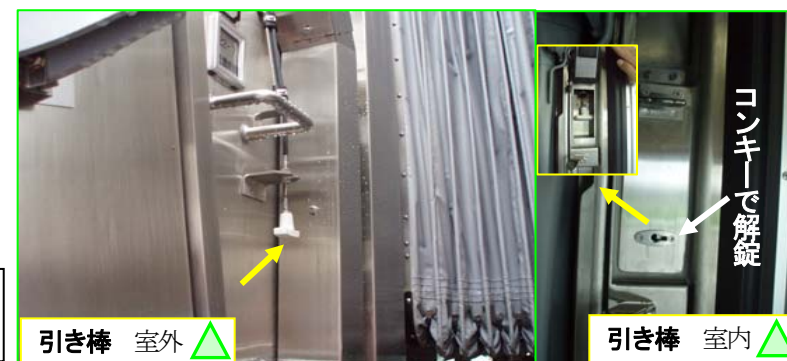
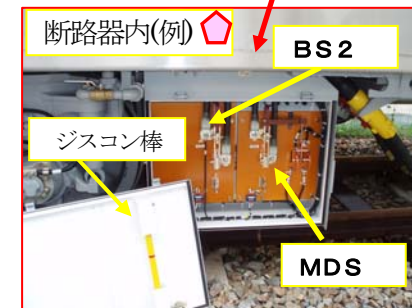
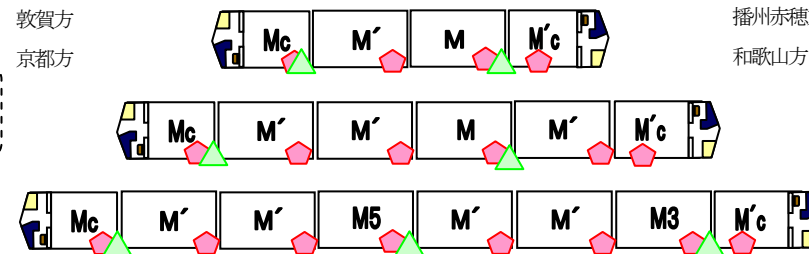


 マーク 断路器内 MDS・BS1・2

 マーク 車端 パンタ引き棒

敦賀方
京都方

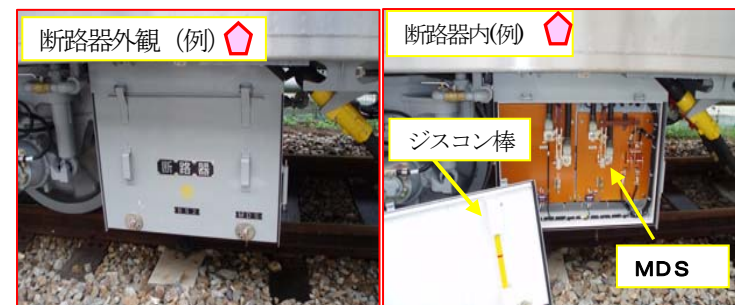
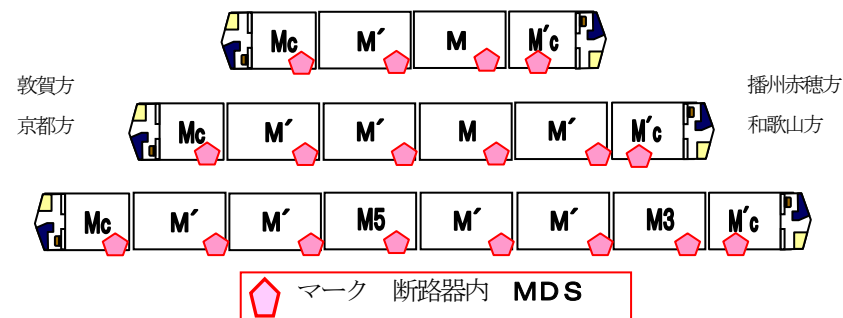
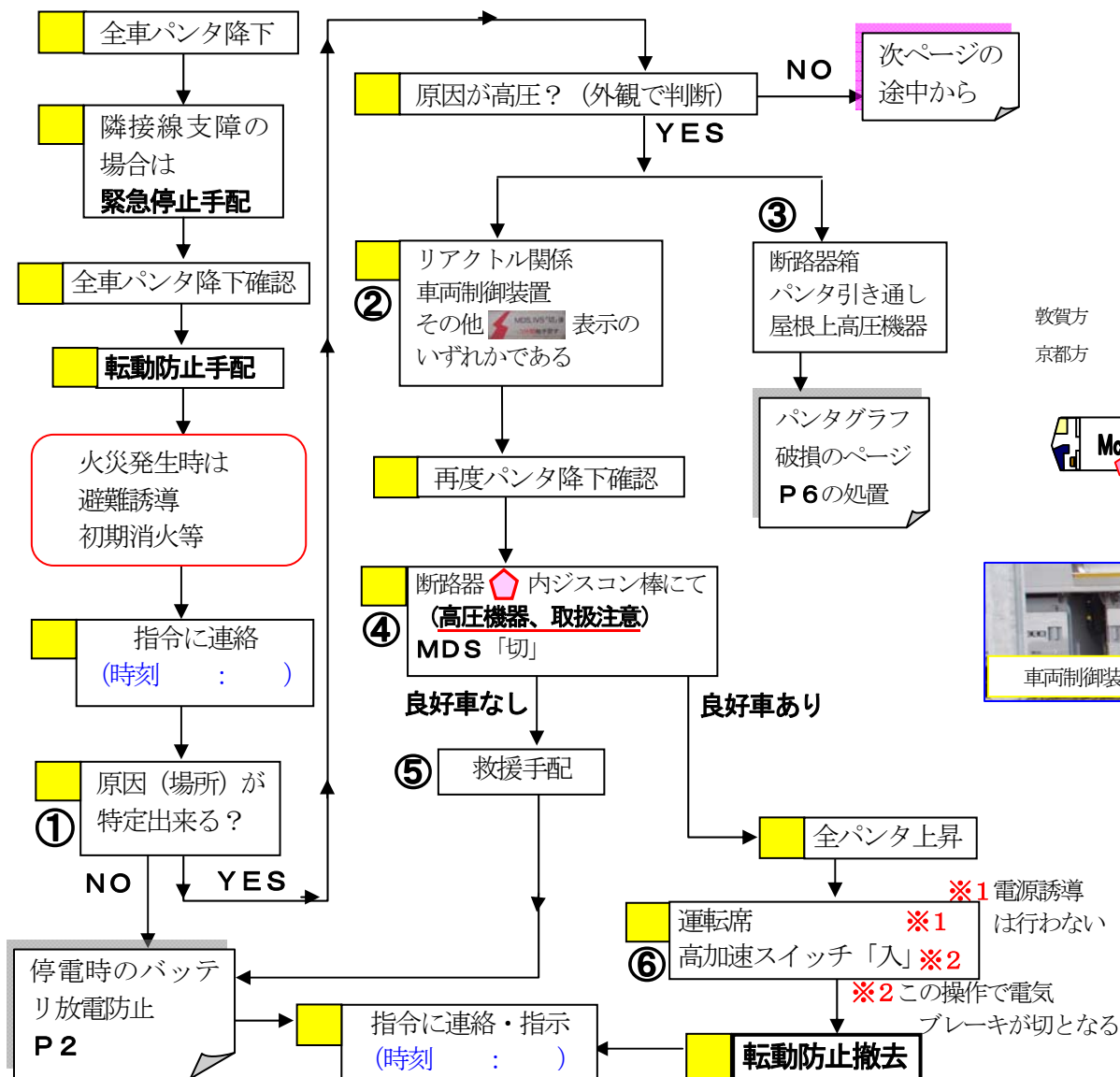
播州赤穂方
和歌山方



高
パン
タ
庄

煙・異臭(金属が焼ける/塗装が焦げる匂い)・火花等の現象 (発生時刻 :)

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。
(地下区間は、次駅まで走行すること)

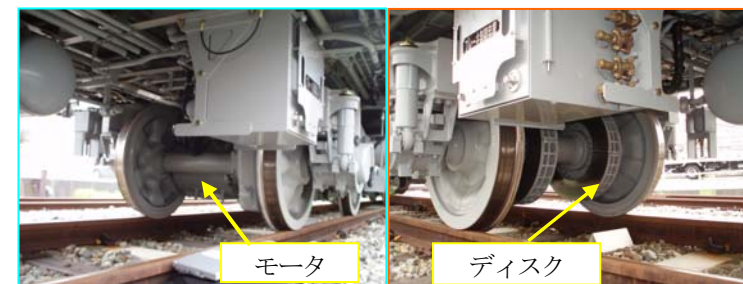
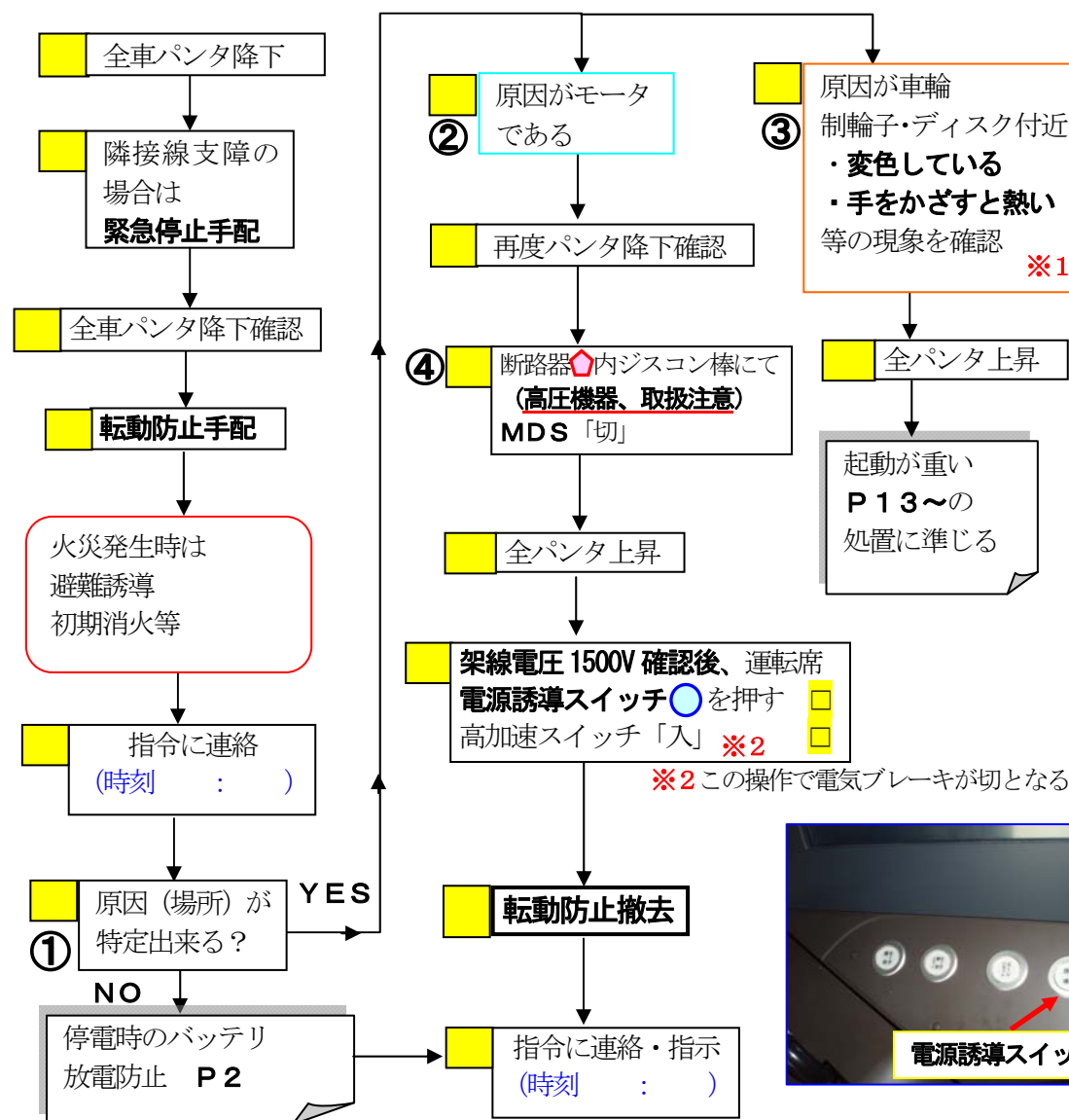


パ
ン
タ
庄

煙・異臭する部分が車輪付近(高压以外) (発生時刻 :)

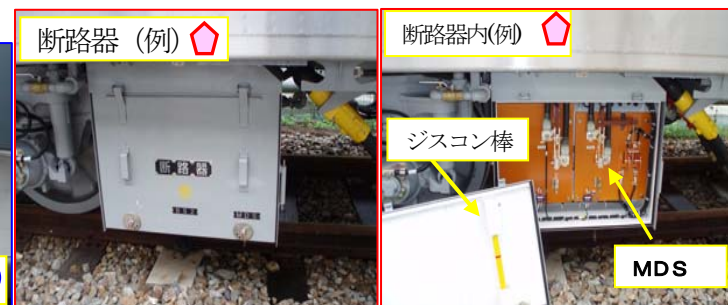
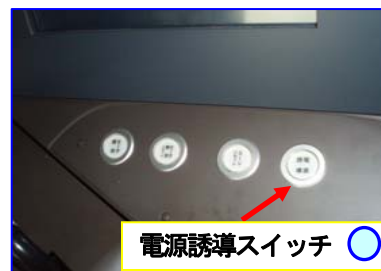
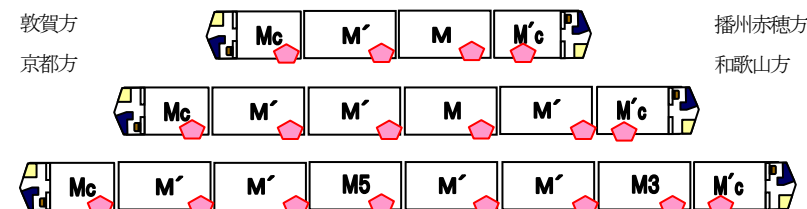
パ
高
ン
タ
庄

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。
(地下区間は、次駅まで走行すること)



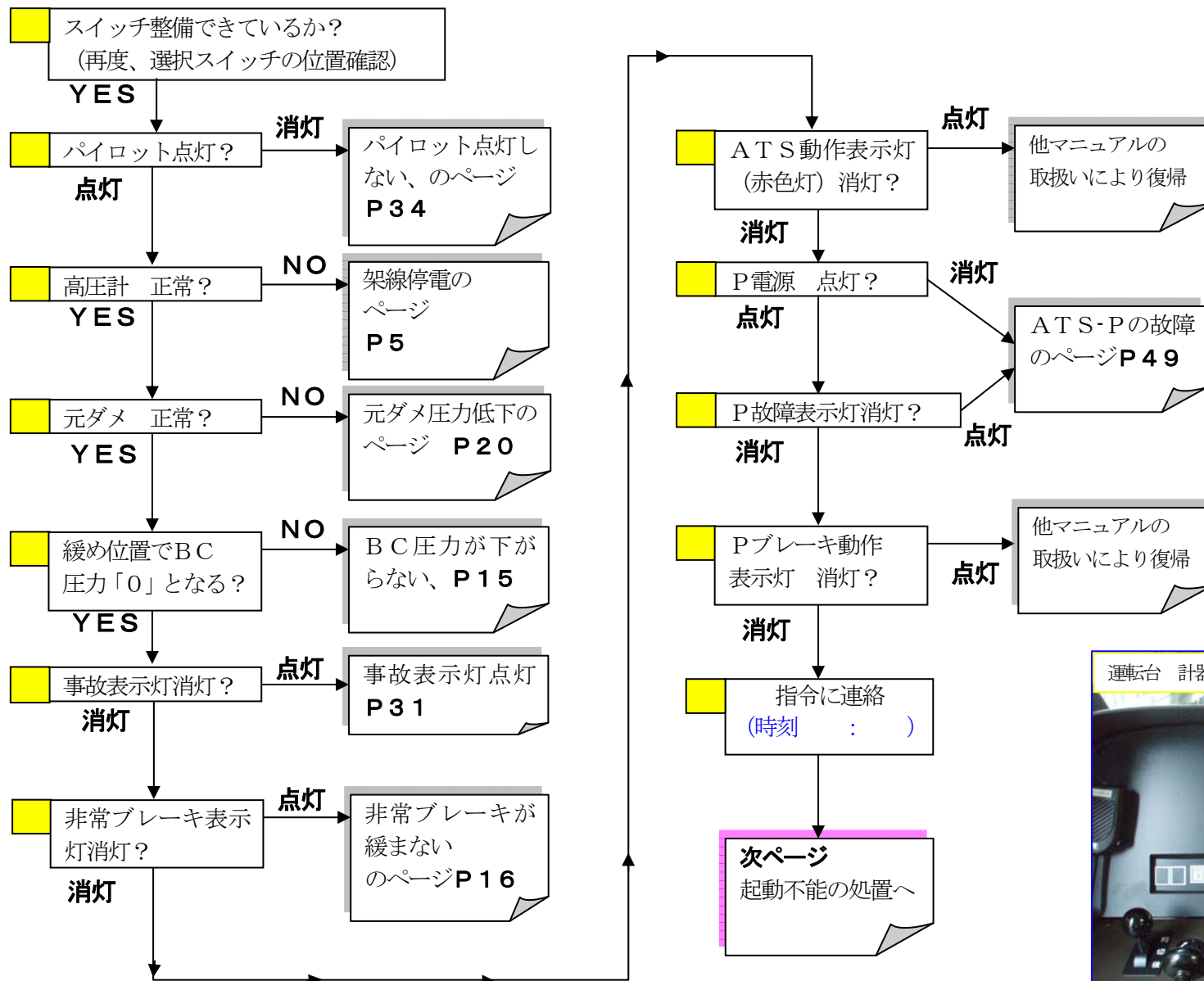
※1 非常ブレーキ使用時、回生ブレーキが失効した場合等、空気ブレーキ使用時には制輪子の焼ける臭いがする

マーク 断路器内 MDS



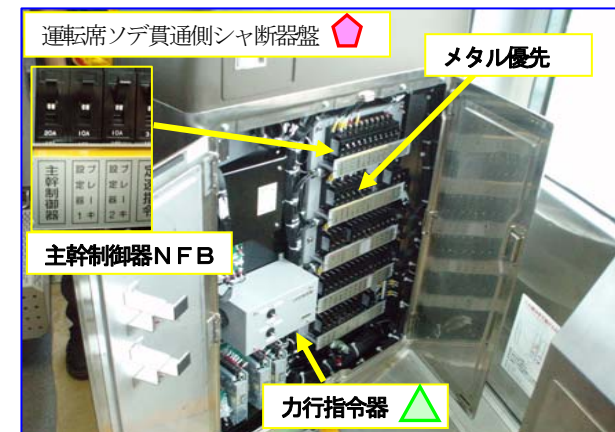
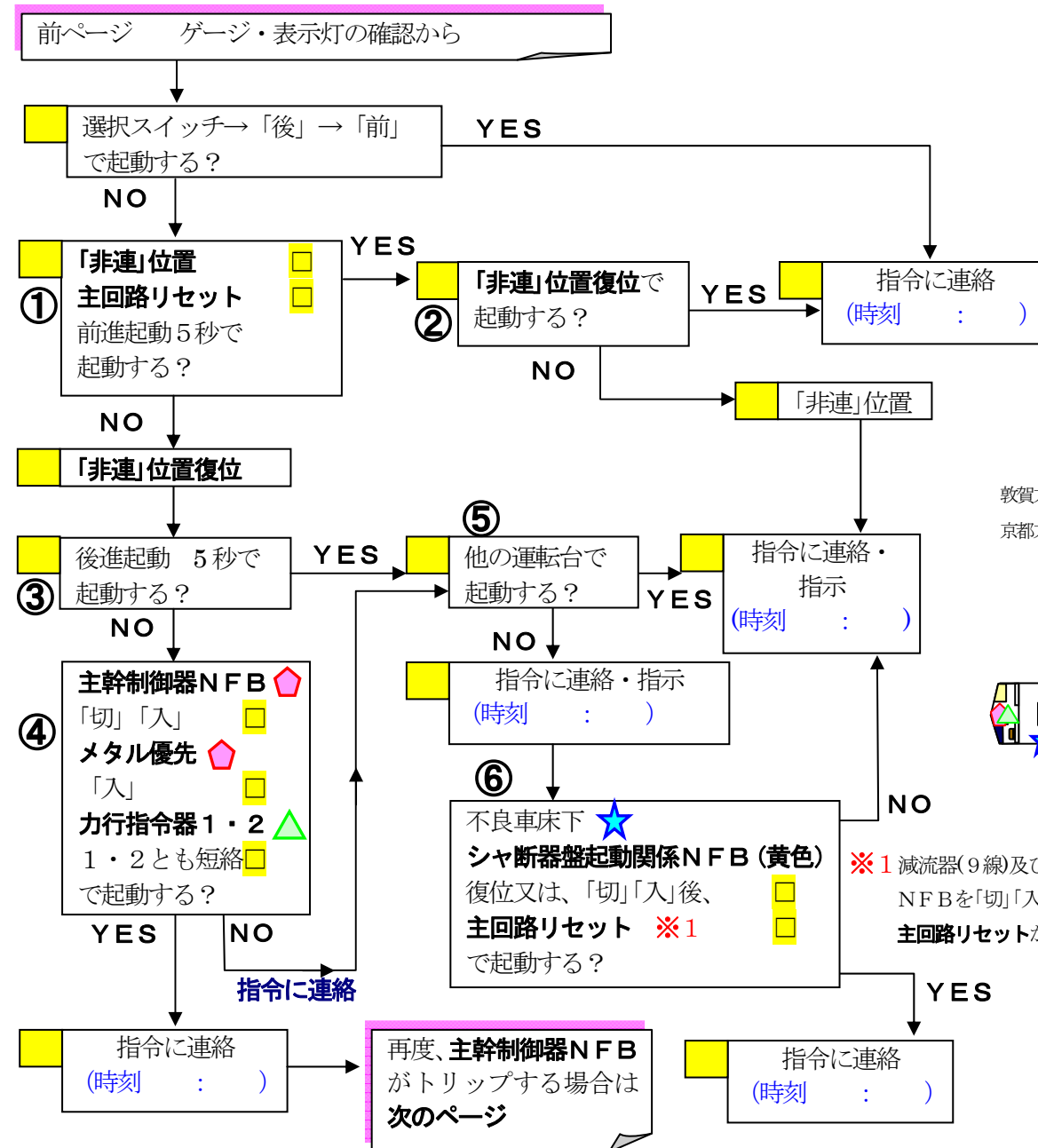
起動しない（発生時刻：）

ゲージ・表示灯の確認



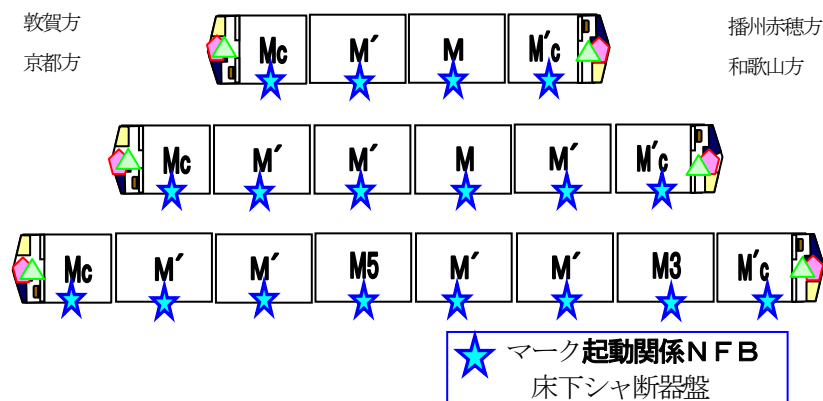
起動関係

起動不能の処置 (必ず、前ページの確認項目を確認すること)



マーク 主幹制御器NFB・メタル優先スイッチ
運転席ソデ貫通側シャ断器盤

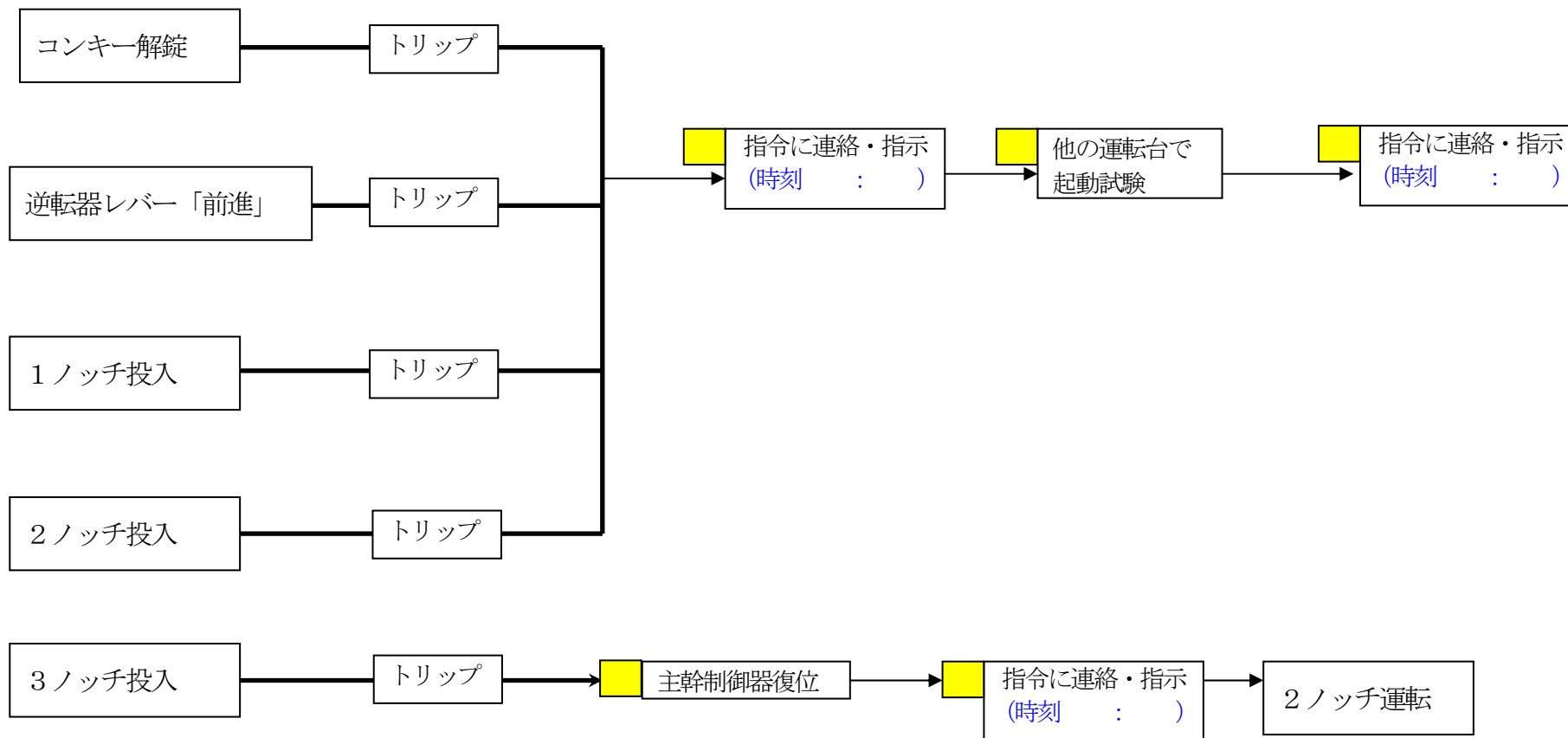
マーク 力行指令器1・2運転席ソデ貫通側シャ断器盤



起動関係

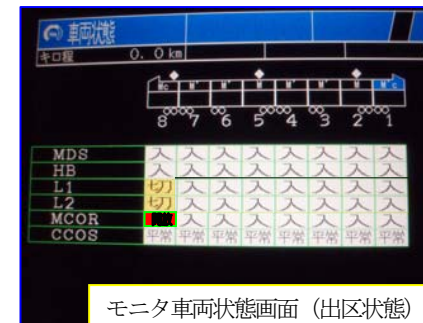
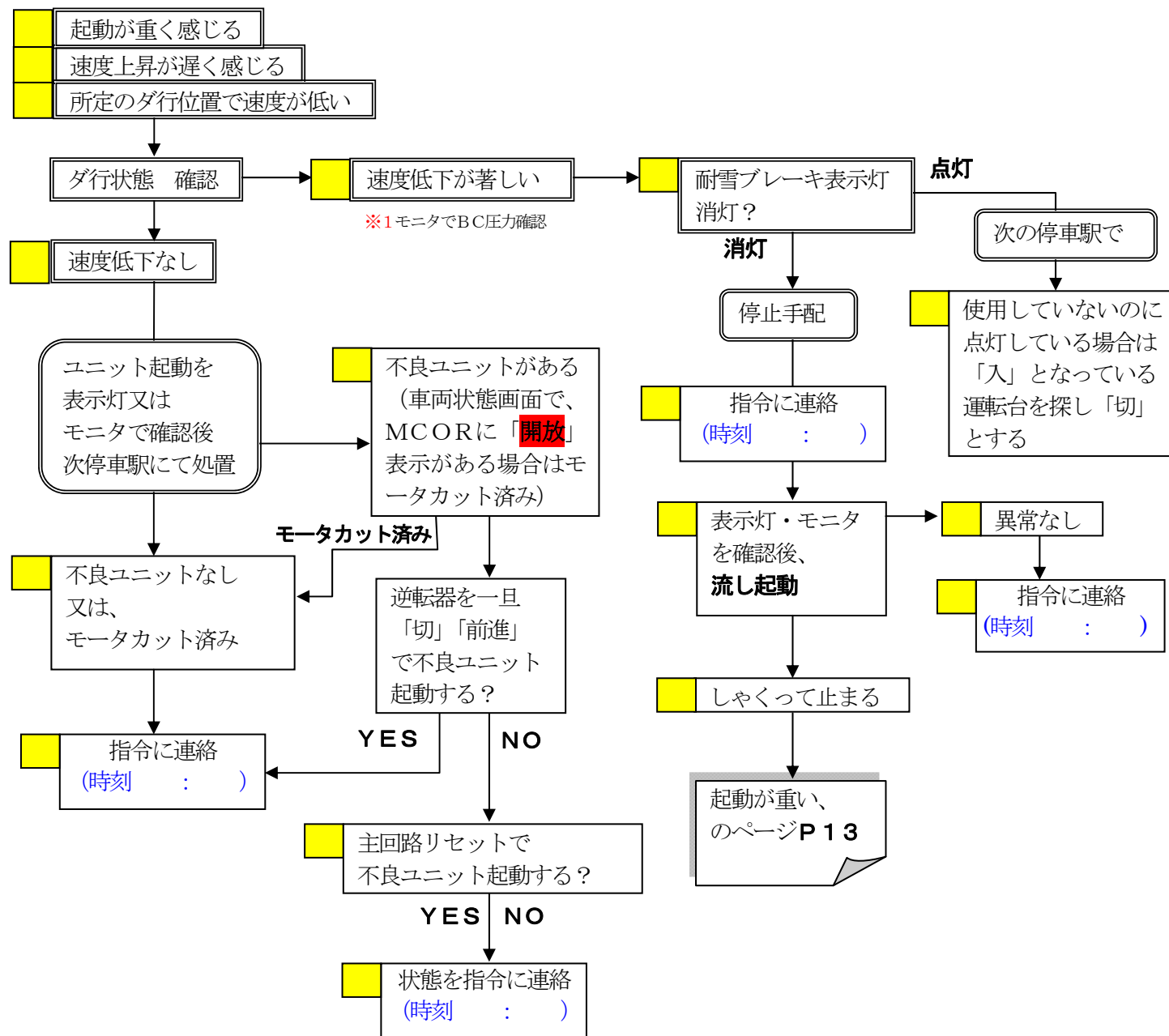
主幹制御器NFBトリップの処置

主幹制御器NFBがトリップすると、ATS-Pがダウンし、非常ブレーキが動作する。



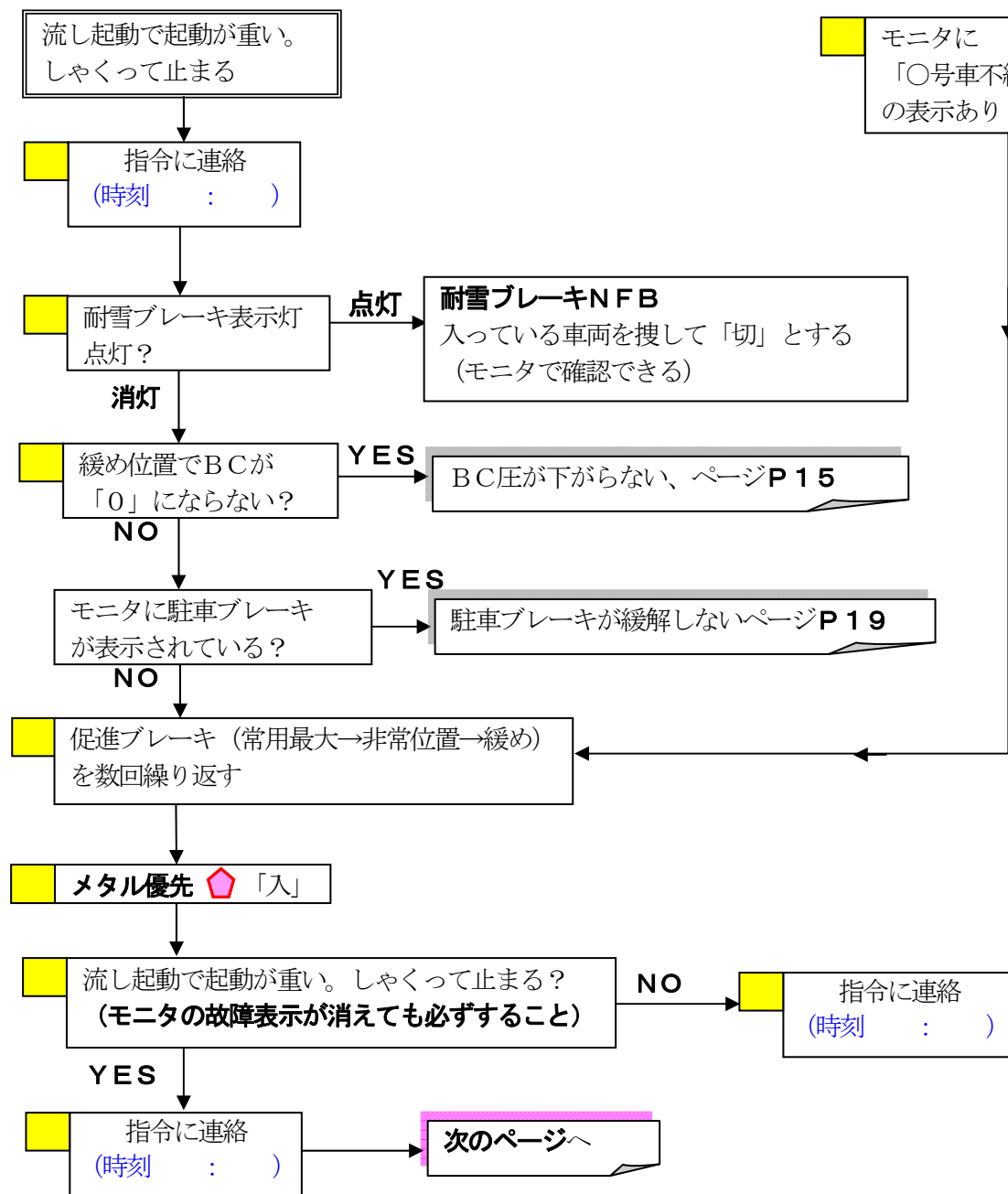
起動関係

加速不良（発生時刻 : ）

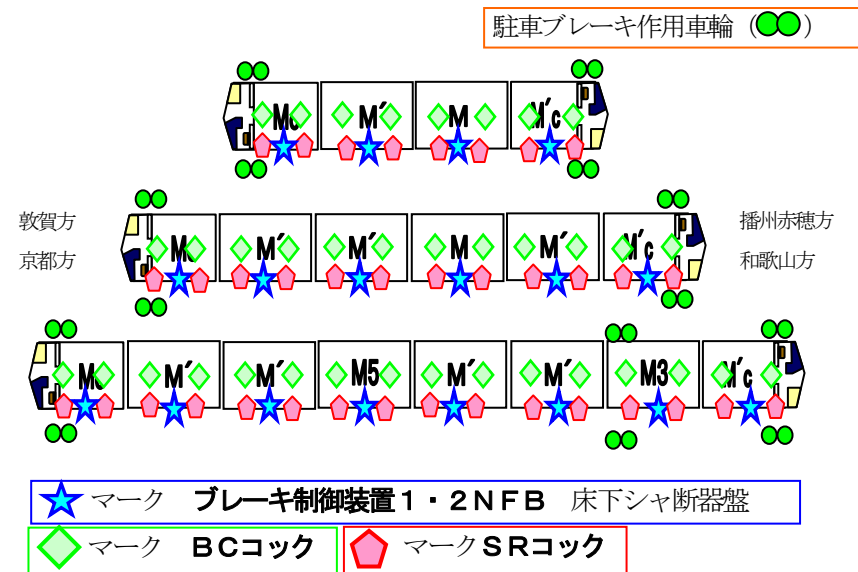
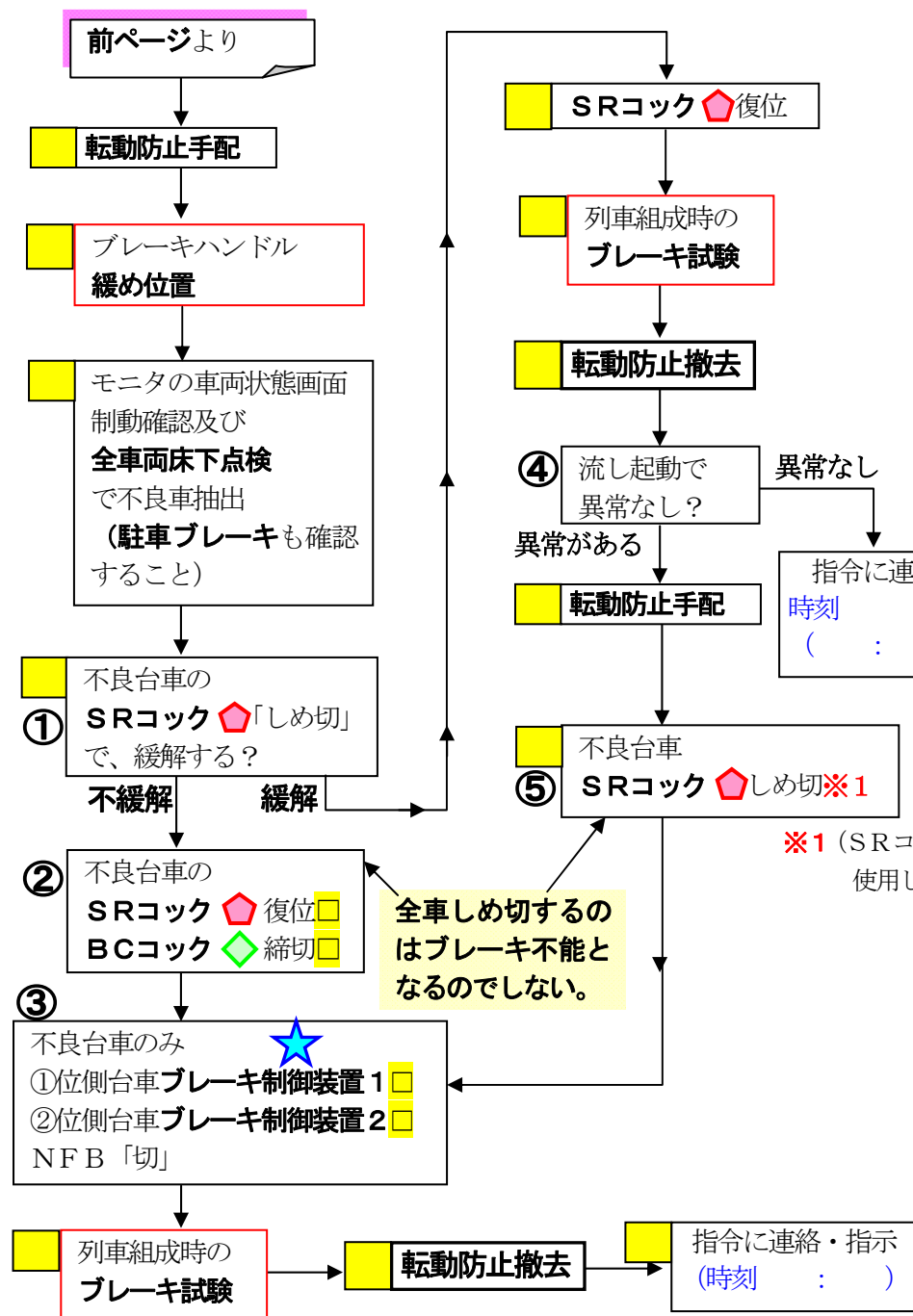


起
動
関
係

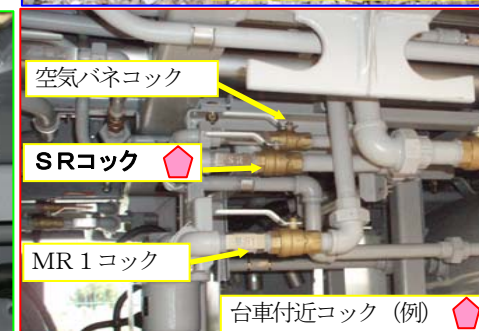
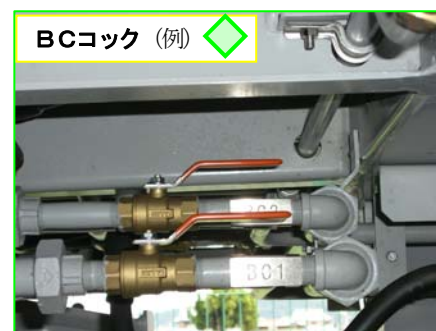
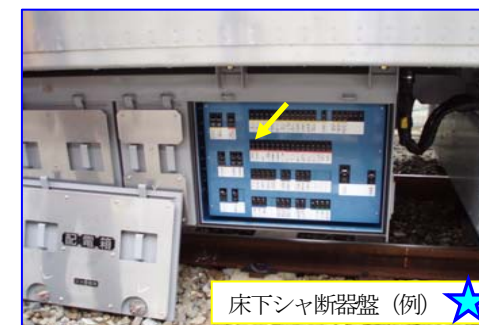
起動が重い（1車緩解不良？）（発生時刻： ）



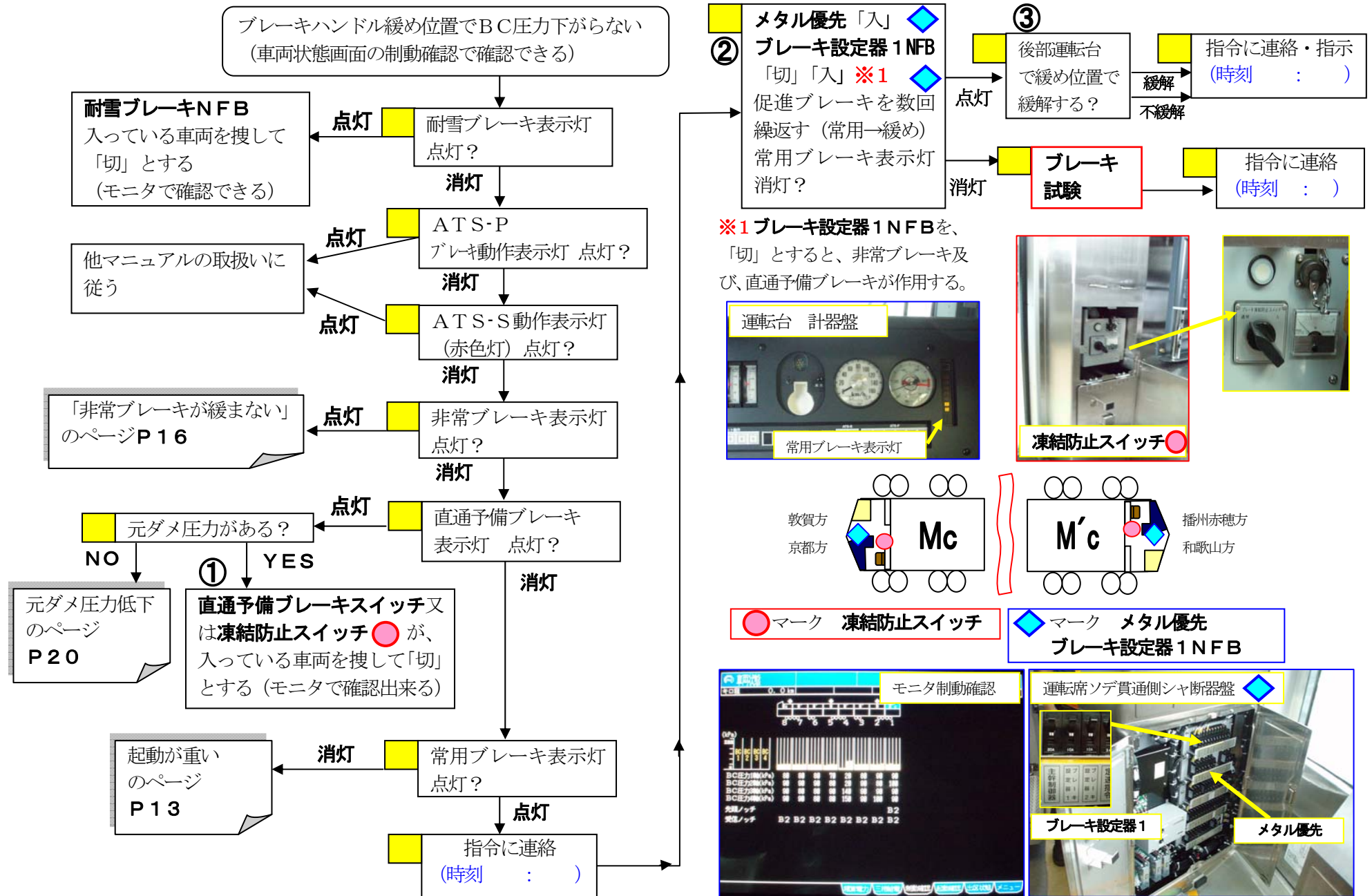
ブレーキ
空気関係



ブレーキ
空気関係



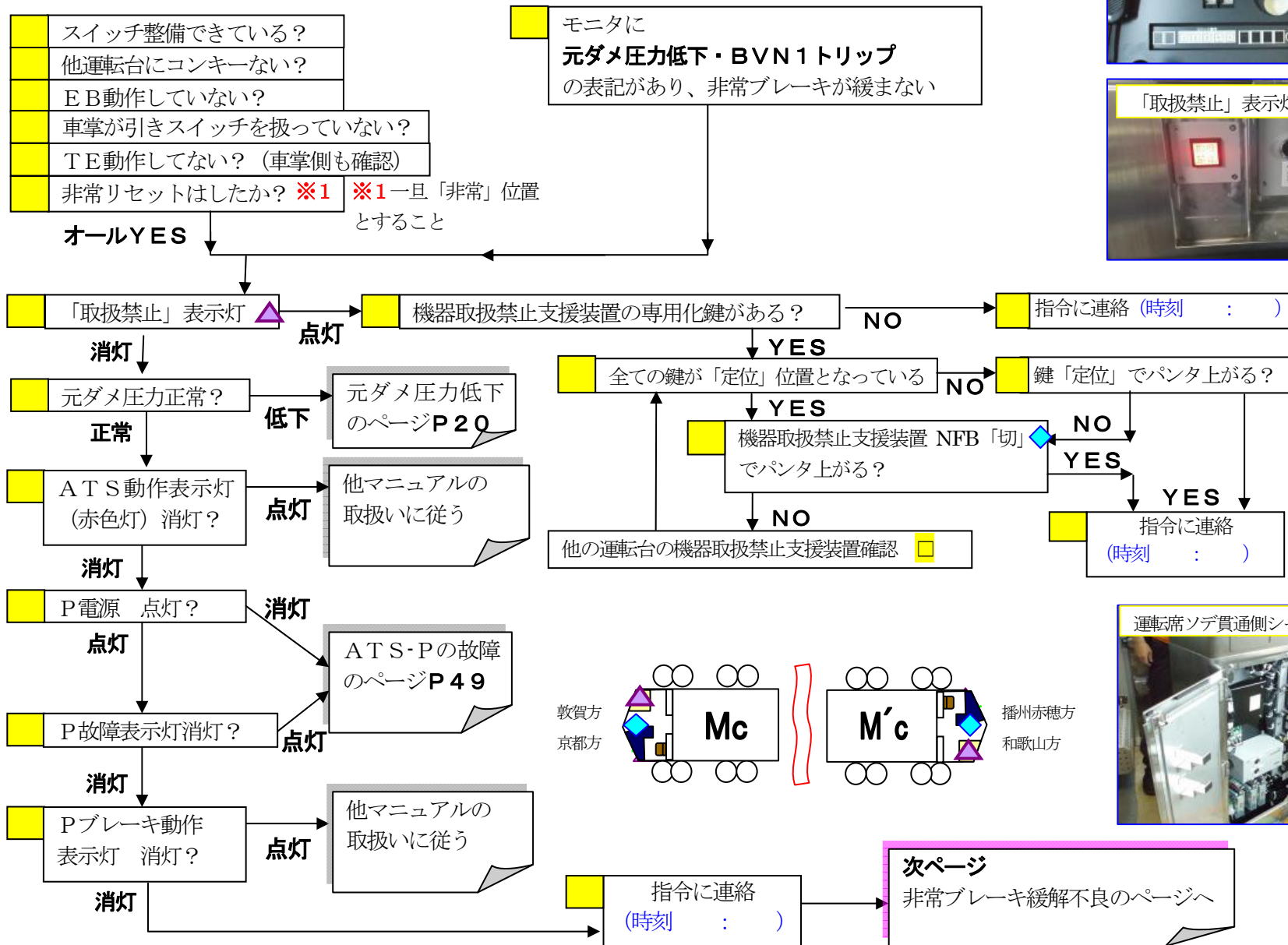
BC圧力が下がらない（ブレーキが緩解しない）（発生時刻 : ）



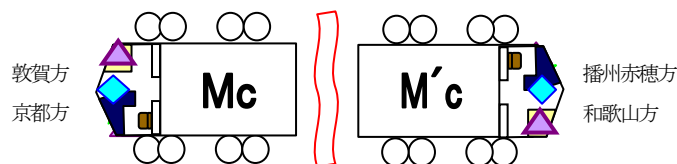
ブレーキ
空気関係

非常ブレーキが緩まない (発生時刻 :)

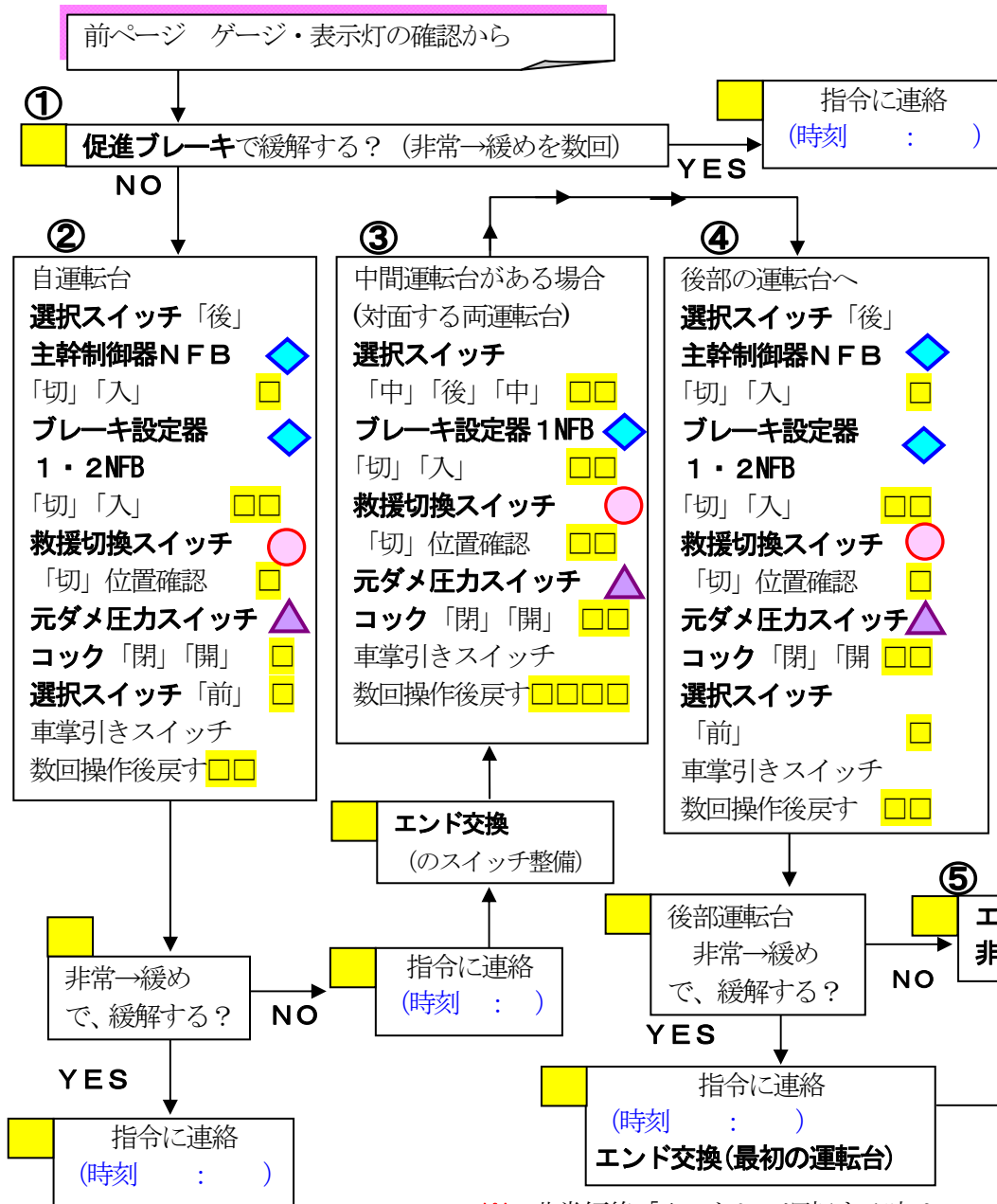
ゲージ・表示灯の確認



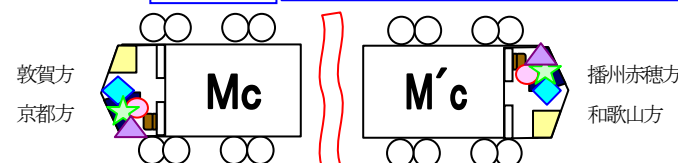
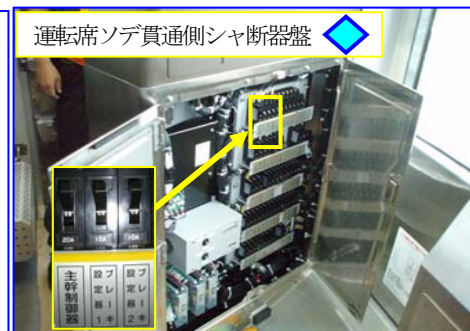
ブレーキ
空気関係



非常ブレーキの緩解不良（必ず、前ページの確認項目を確認すること）



主幹制御器NFB
ブレーキ設定器1・2NFB



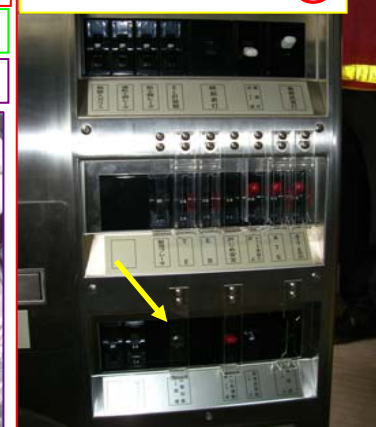
マーク 救援切換スイッチ

マーク 非常短絡スイッチ

マーク 元ダメ圧カスイッチコック



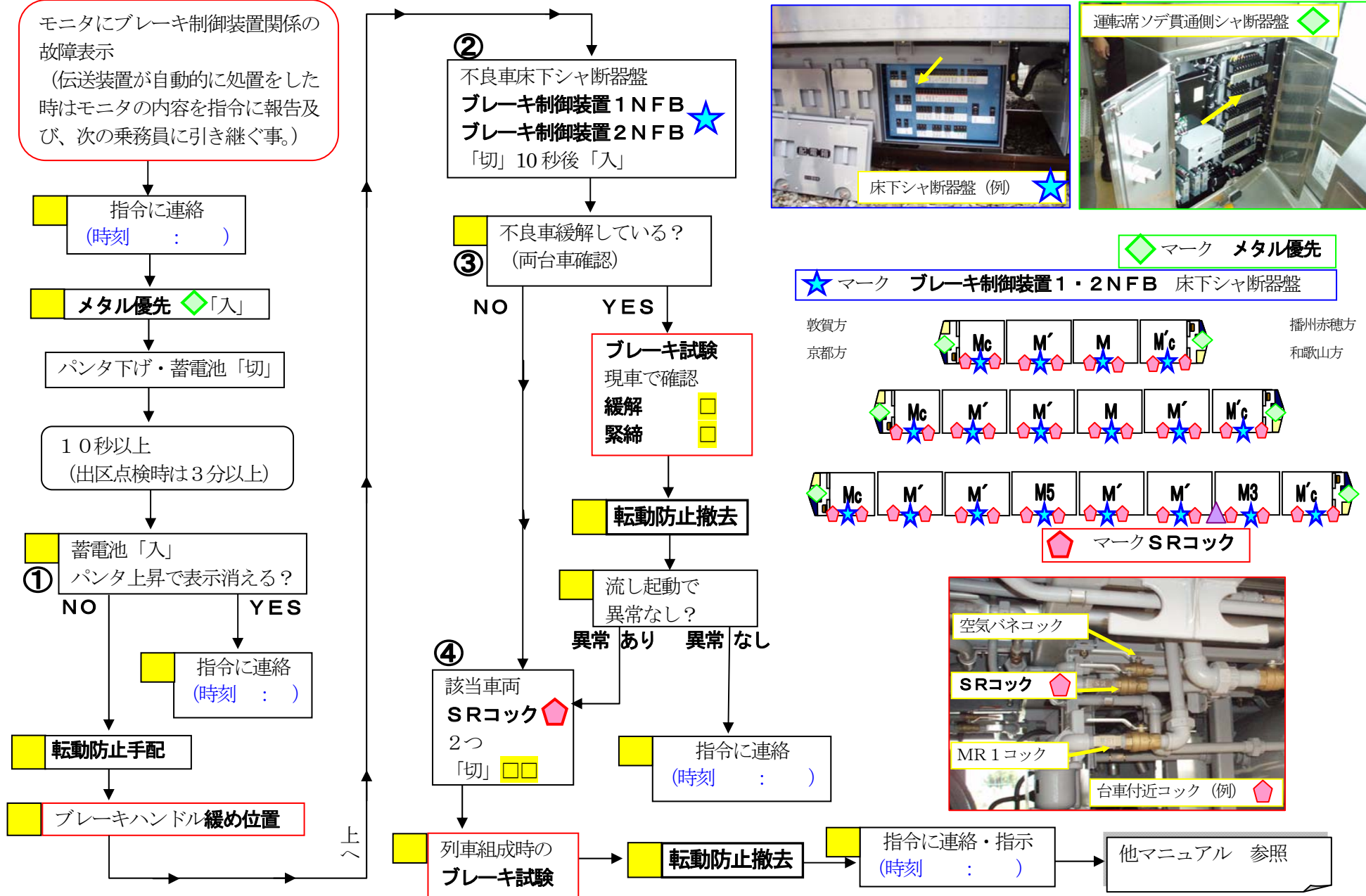
運転席ソデスイッチ群



※1 非常短絡「入」として運転する時は、2ノッチ運転となる。（3ノッチ投入すると非常短絡が「切」となる）

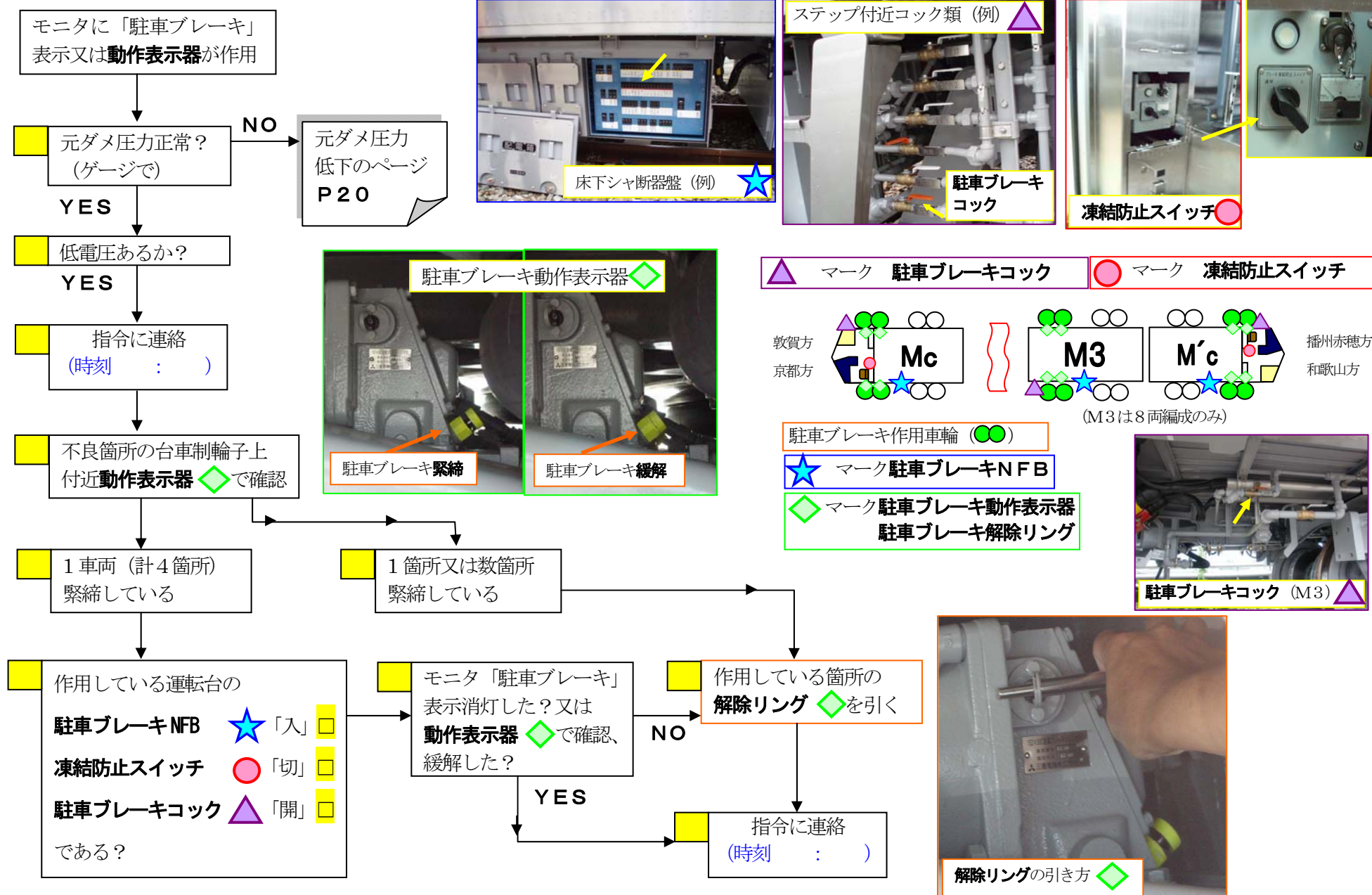
モニタにブレーキ制御装置関係の故障表示 (発生時刻 :)

モニタにブレーキ制御装置関係の故障表示
(伝送装置が自動的に処置をした時はモニタの内容を指令に報告及び、次の乗務員に引き継ぐ事。)

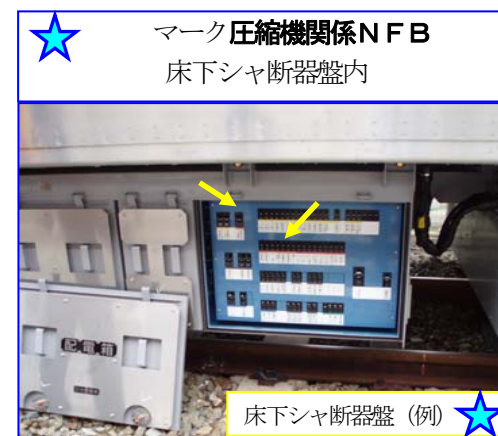
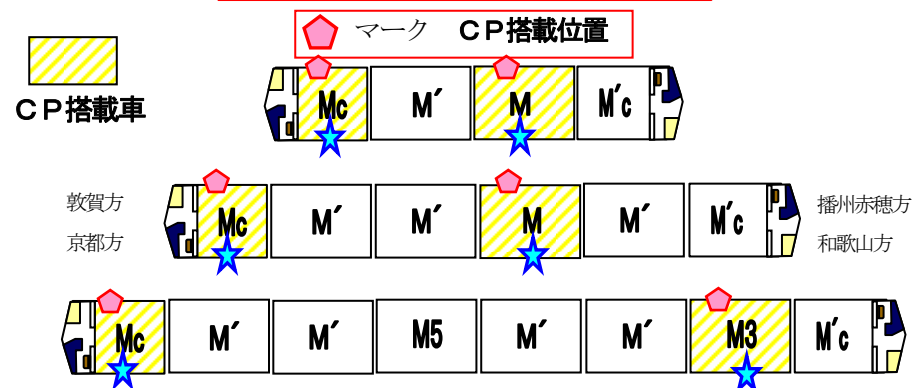
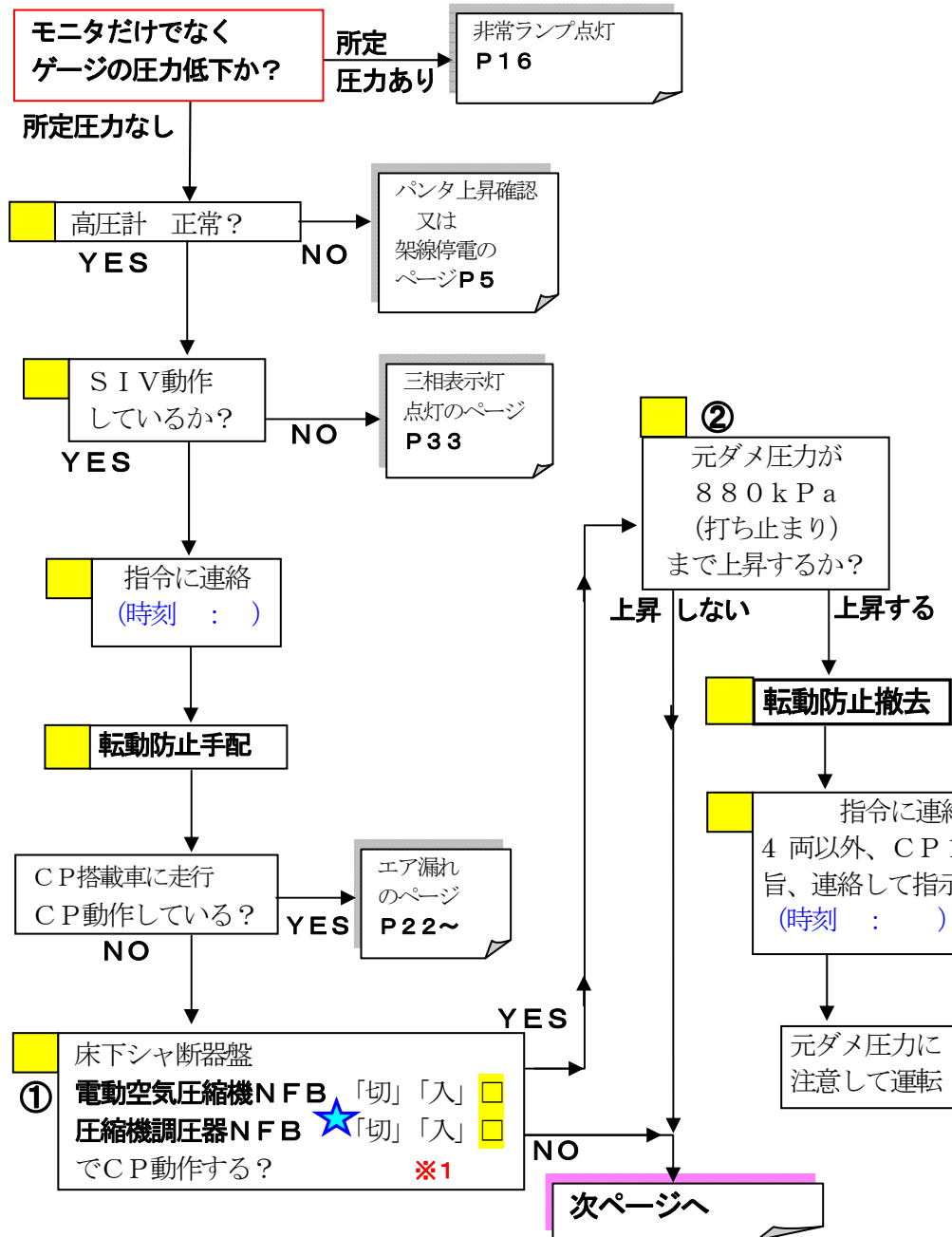


ブレーキ
空気関係

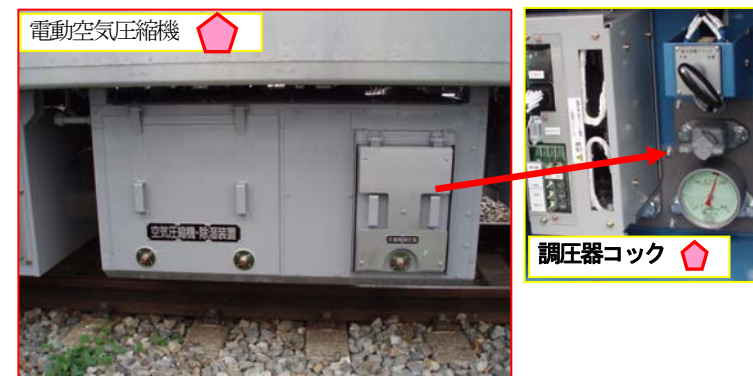
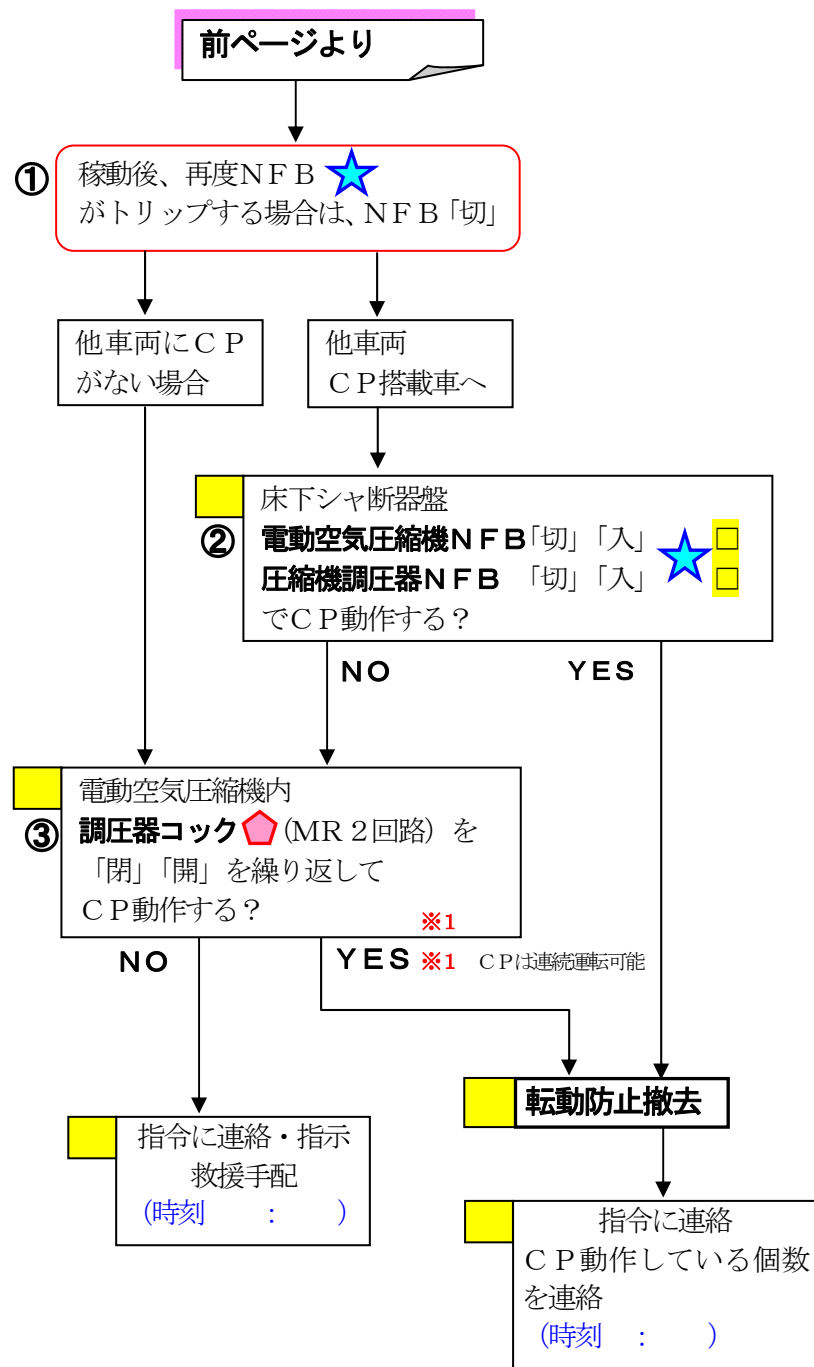
駐車ブレーキが緩解しない（発生時刻：）



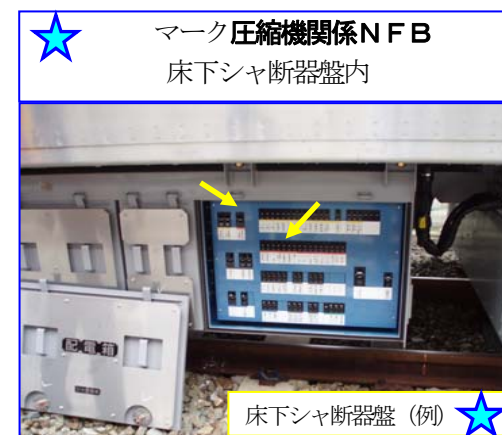
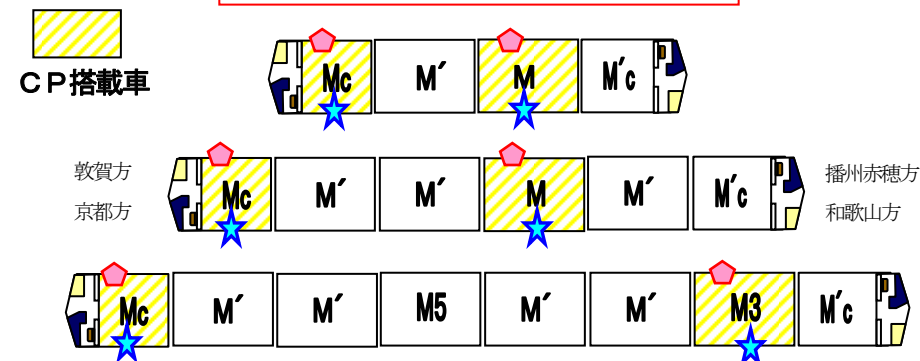
元ダメ圧力低下（発生時刻： ）



※1 225系の圧縮機同期（210線）は伝送装置が行っているため金属線の引き通しを持たないので、圧縮機同期NFBがない。



マーク 調圧器コック (MR 2回路)
電動空気圧縮機内

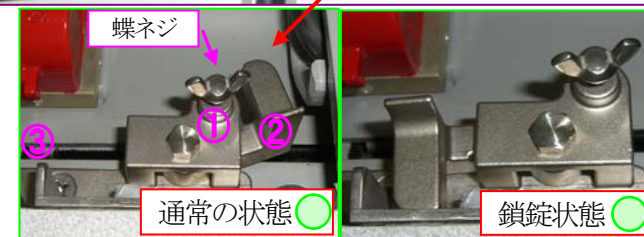
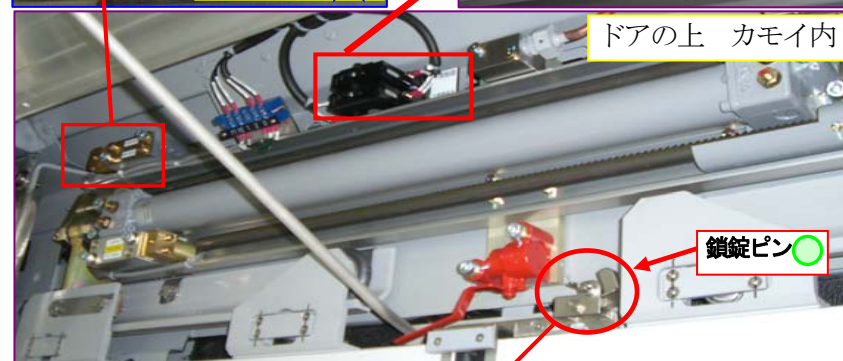
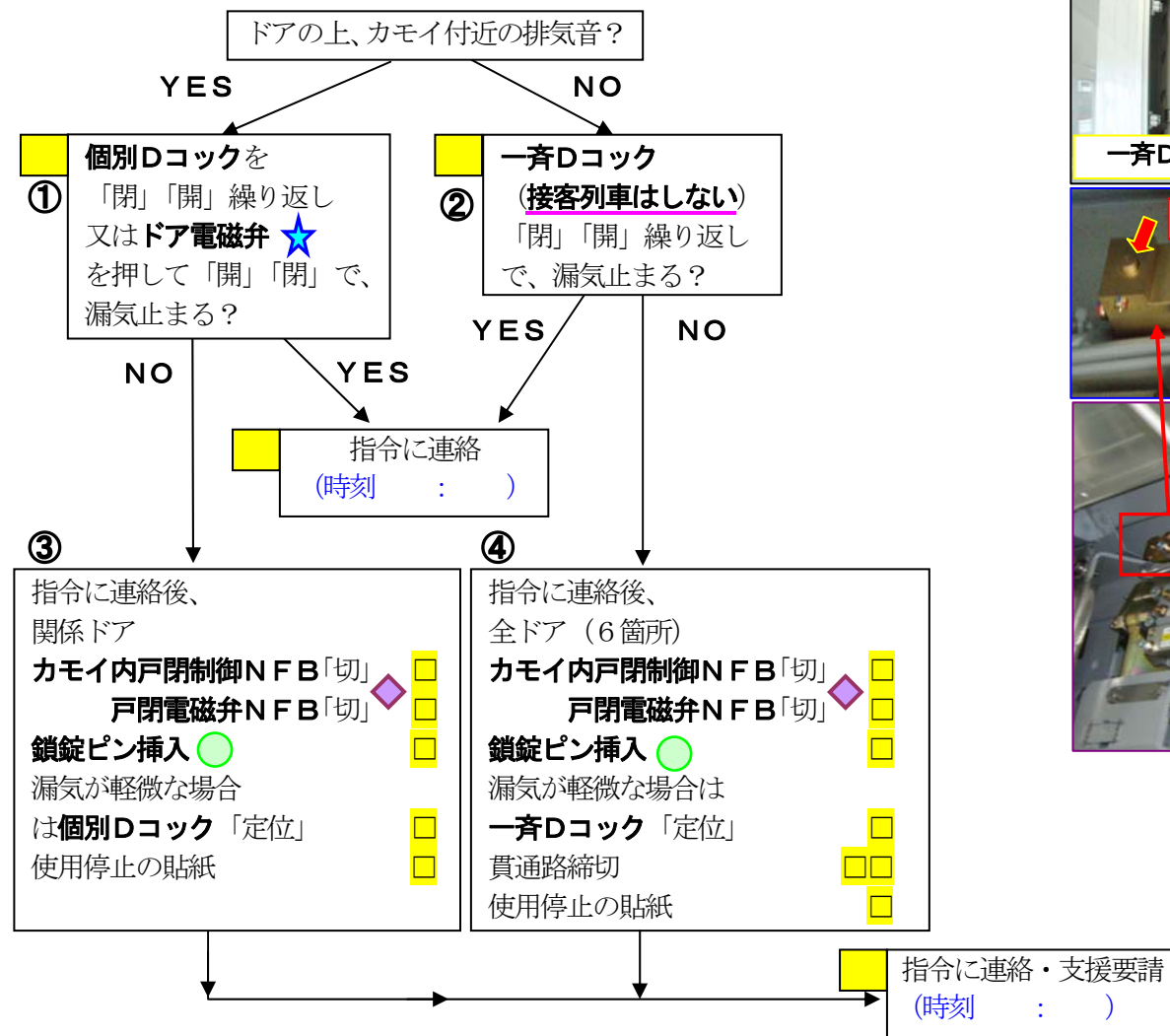


エア漏れの処置（発生時刻： ）

処置の前に、

エア漏れが軽微な場合（元ダメ圧力880kPaで一旦、CPが打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（**コック復位失念に注意**）。それでも直らない場合は、指令と打合せの上、**ドア関係を除き**、処置を行わないで運転を行う。

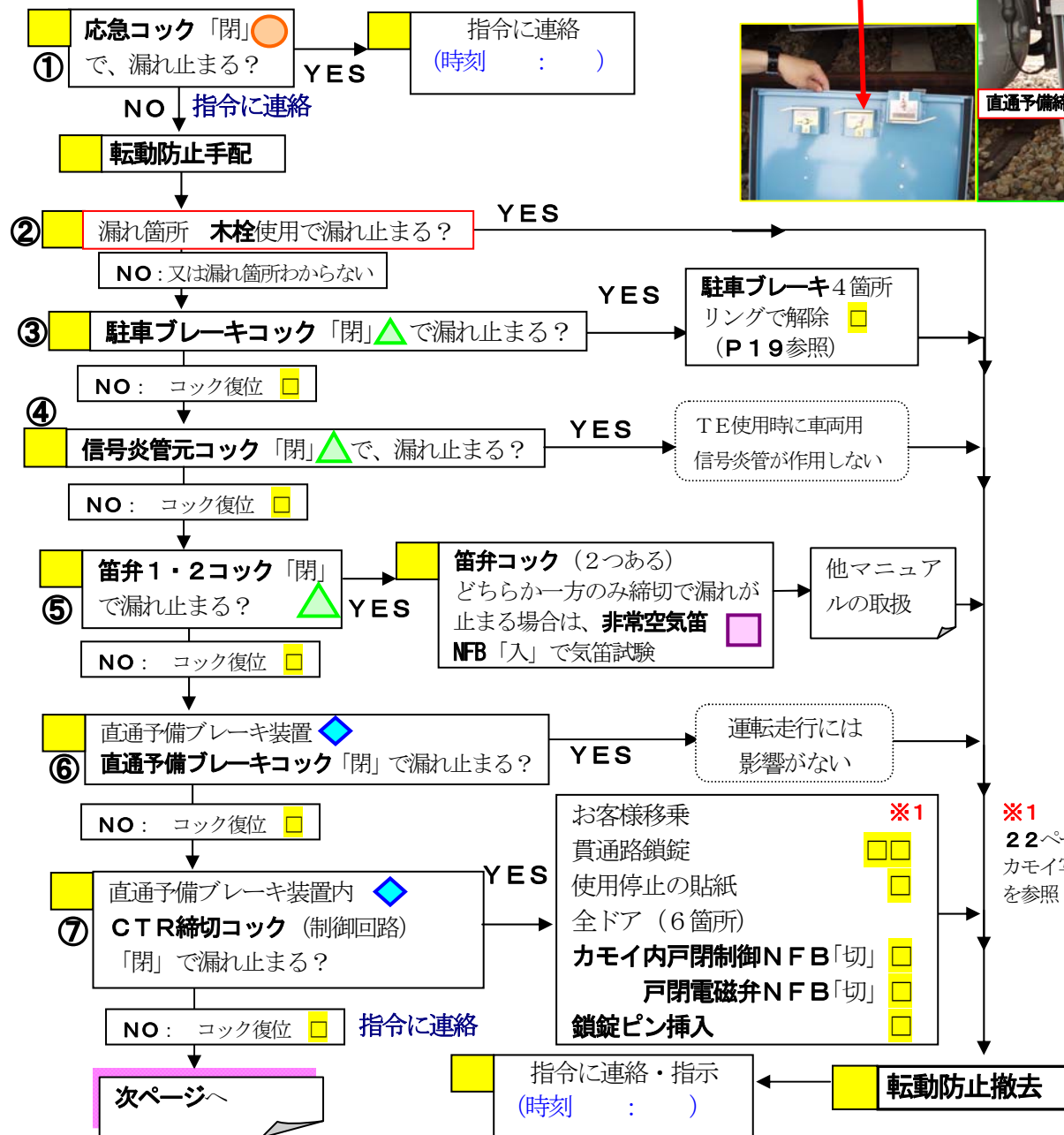
客室内エア漏れ（ドア）



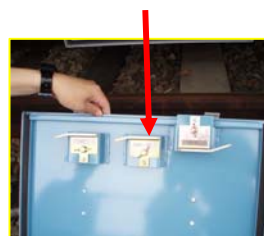
鎖錠方法：①ネジを緩める ②ピンを移動させる
③の金具にはめる

ブレーキ
空気関係

先頭車床下 エア漏れ

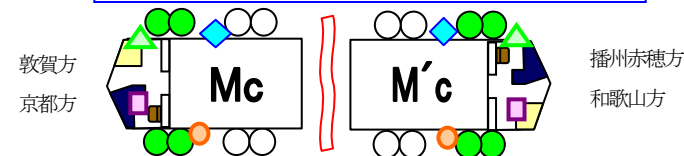


コックを閉とした場合、蓋の裏のストッパの向きを変えること

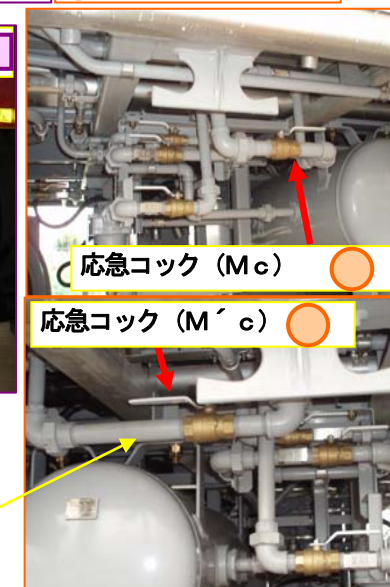


△ マーク ステップ付近コック類

◇ マーク 直通予備ブレーキ締切コック
CTR締切コック (制御回路)
直通予備ブレーキ装置

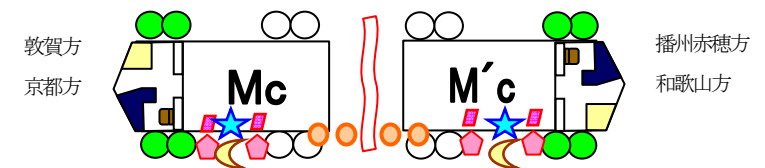
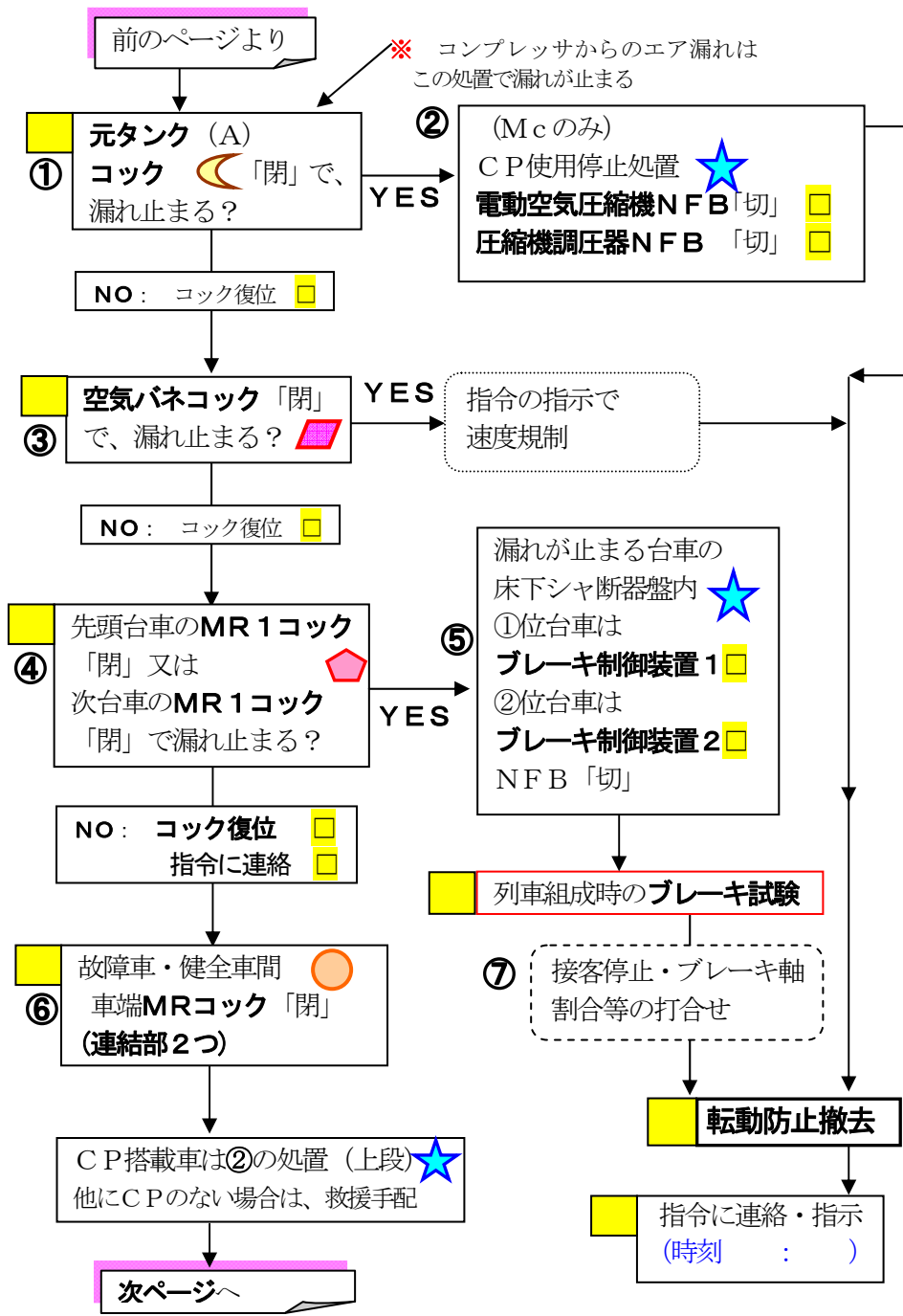


□ マーク 非常空気笛 NFB ○ マーク 応急コック

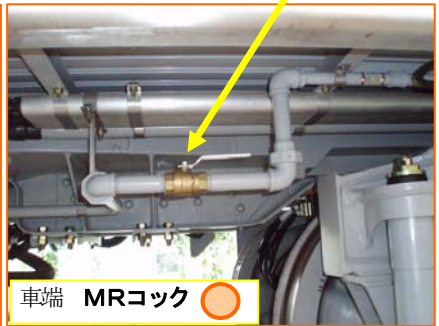
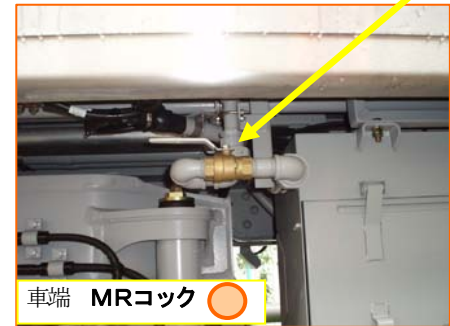
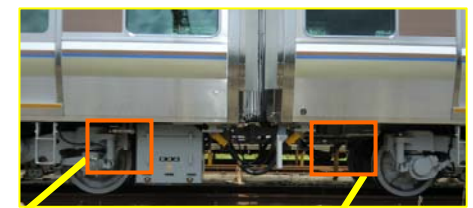
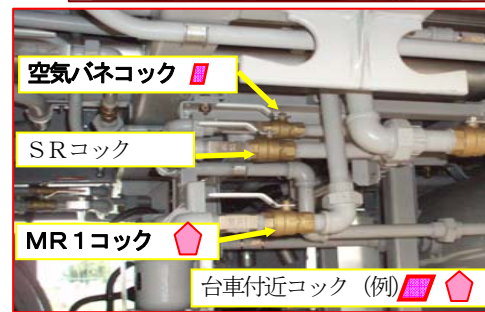
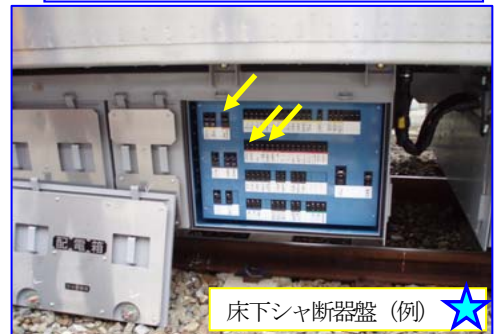
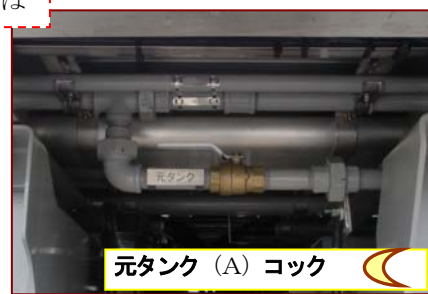


従来のような短柄コックではない。先頭台車供給タンク横の大きなコック

ブレーキ
空気関係



- | | | | |
|---|----------------|---|---------------------------|
|  | マーク 元タンク(A)コック |  | マーク |
|  | マーク 空気バネコック |  | 電動空気圧縮機NFB (Mcのみ) |
|  | マーク MR1コック |  | 圧縮機調圧器NFB (Mcのみ) |
|  | マーク 車端MRコック |  | ブレーキ制御装置1・2NFB
床下シャ断器盤 |



ブレーキ
空気関係

前のページより

- ① 先頭車お客様移乗 貫通路鎖錠 使用停止の貼紙 全ドア（6箇所） カモイ内戸閉制御NFB「切」 戸閉電磁弁NFB「切」 鎖錠ピン挿入

※1

※1 2 2 ページ、カモイ写真を参照

コックを閉とした場合、蓋の裏のストッパの向きを変えること



マーク 直通予備ブレーキ縮切コック 直通予備ブレーキ装置内

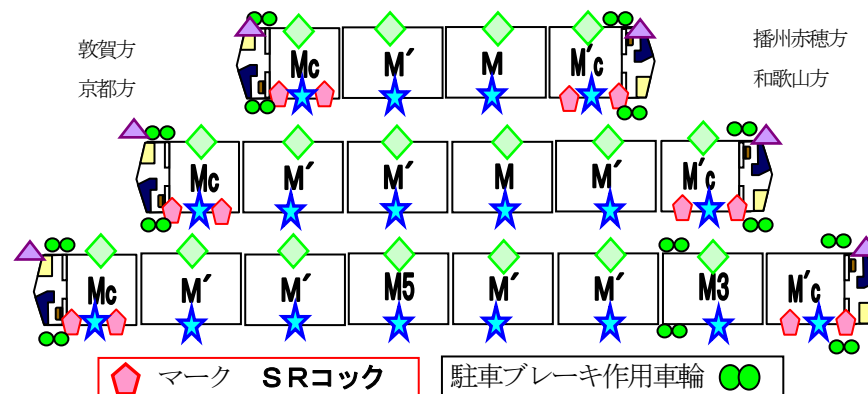
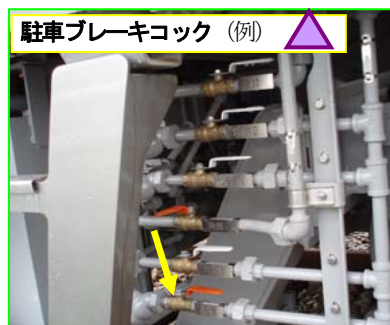
マーク 駐車ブレーキコック ステップ付近

- ② SRコック「締切」 (前後台車付近2箇所) 1車ブレーキ不能

- ③ 駐車ブレーキコック「締切」 4箇所、解除リングより 駐車ブレーキ解除

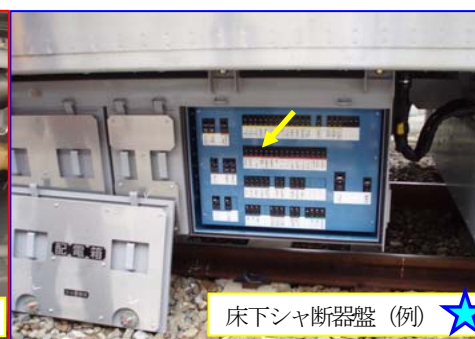
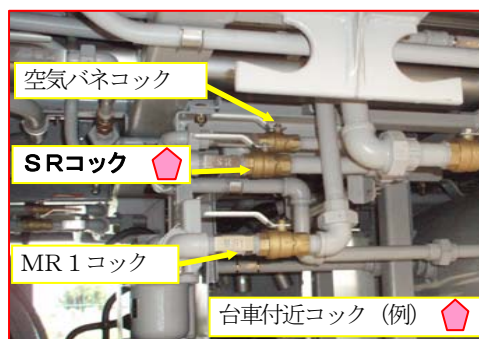
※2

※2 1 9 ページ、写真を参照



- ④ 全車両床下シャ断器盤内 直通予備ブレーキ電磁弁NFB「切」 NFBが切と出来ない場合は、全車両直通予備ブレーキ装置内 直通予備ブレーキ縮切コック「閉」

- ⑤ エンド交換 最後部運転台にて 非常短絡「入」 ブレーキ試験 (先頭車を除く2両目まで) 以後、推進運転となる

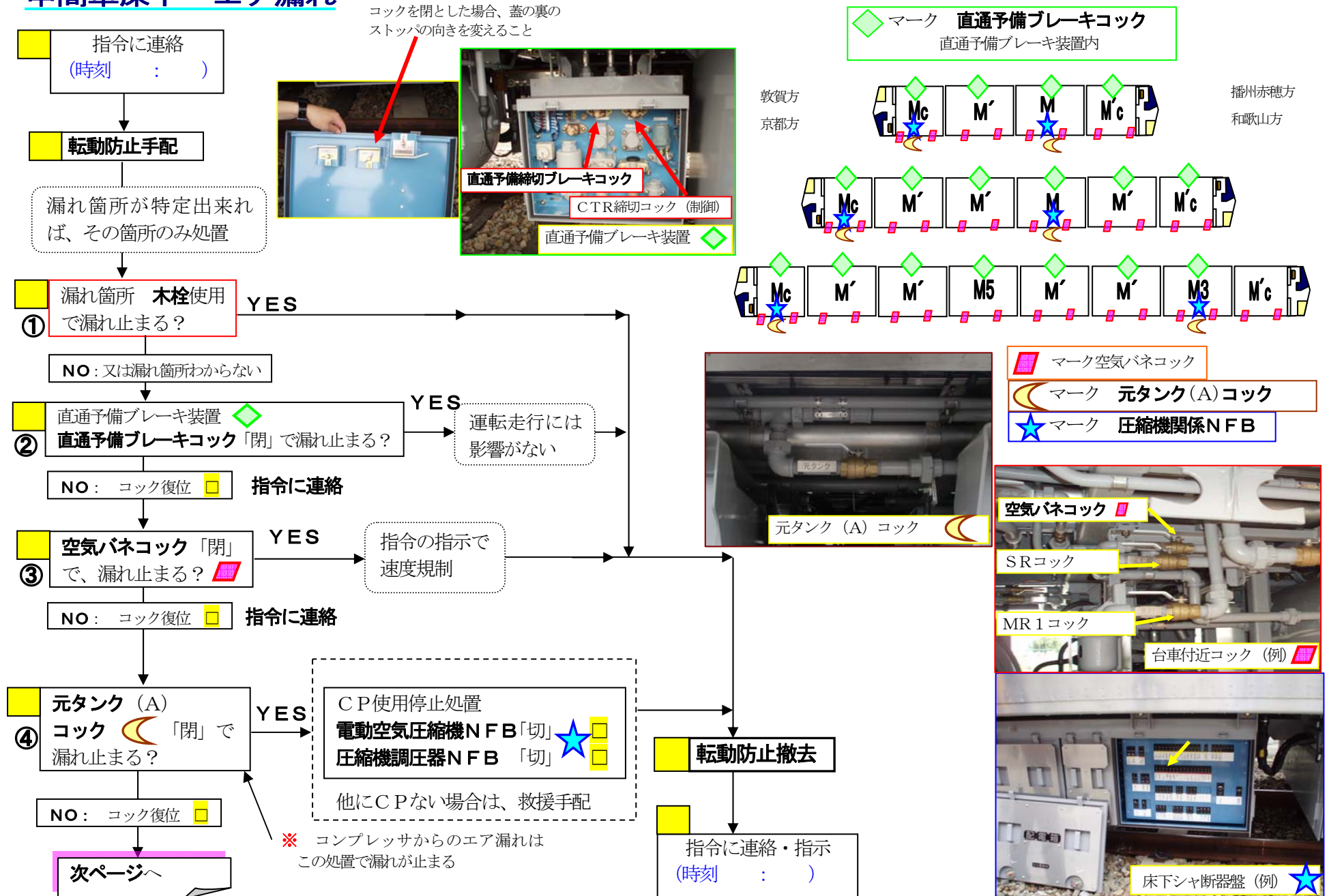


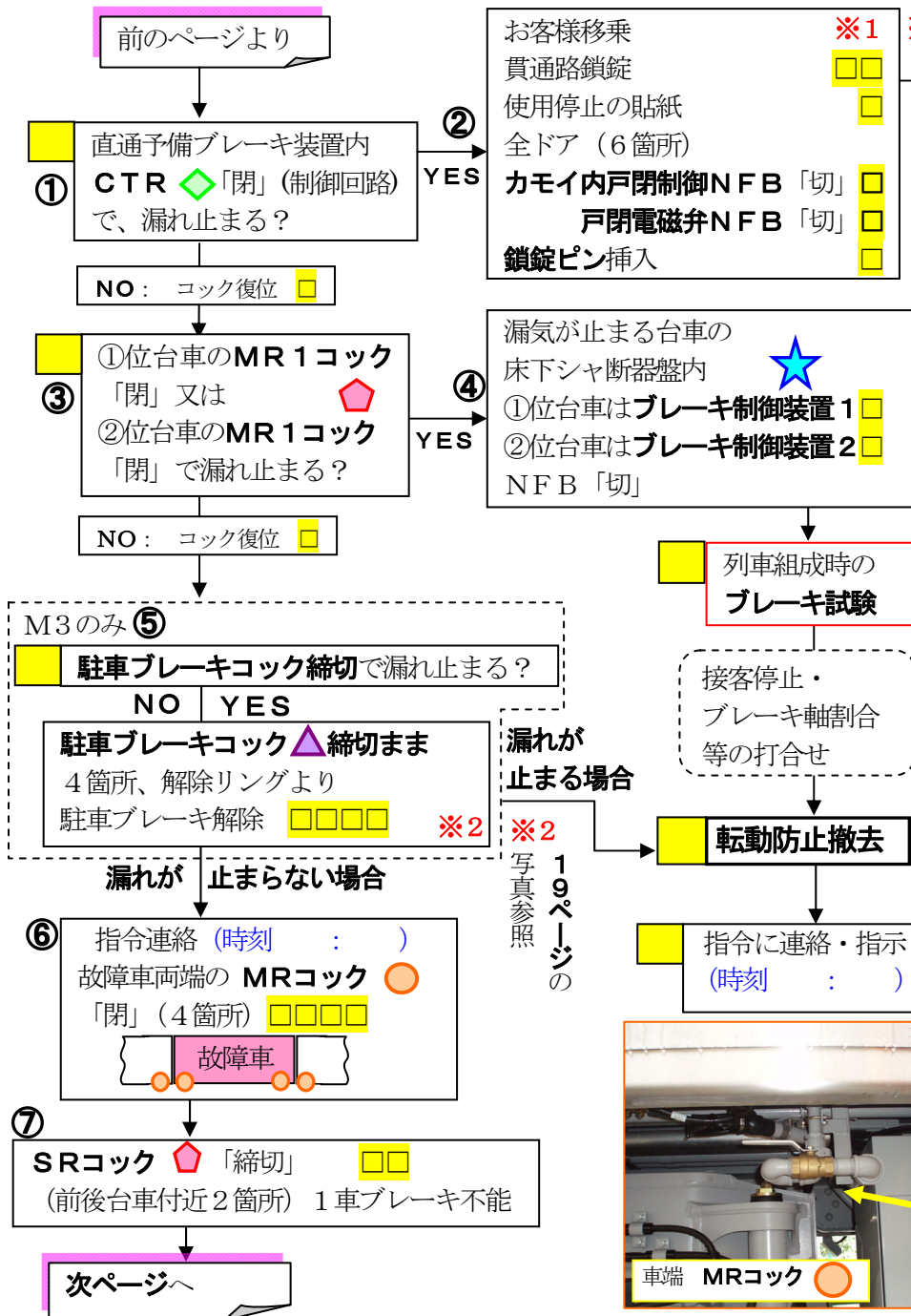
転動防止撤去

指令に連絡・指示 (時刻 :)

ブレーキ 空気関係

中間車床下 エア漏れ





※1 カモイ写真、P22参照

転動防止撤去

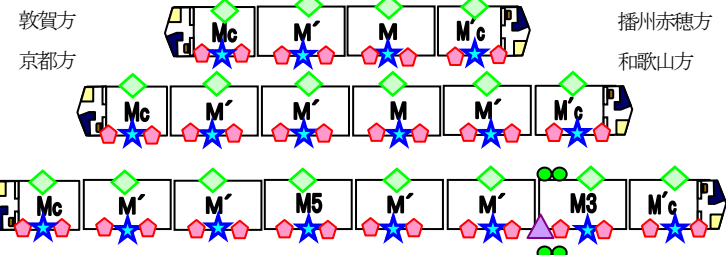
指令に連絡・指示 (時刻 :)

コックを閉とした場合、蓋の裏のストッパの向きを変えること



マーク CTR 締切コック(制御) 直通予備ブレーキ装置内

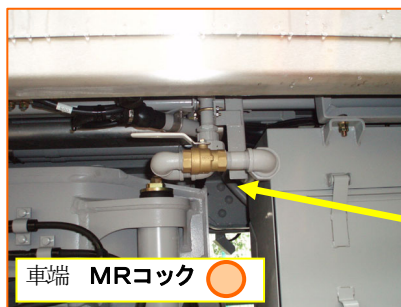
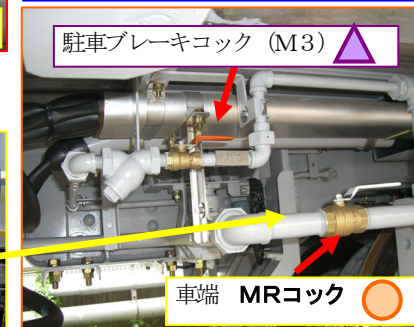
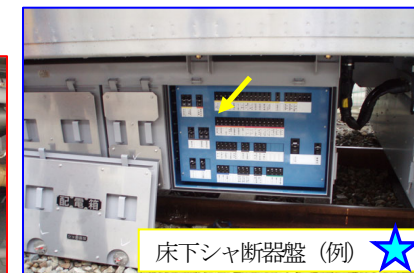
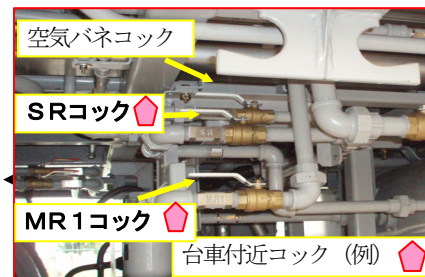
駐車ブレーキ作用 車輪 (M3)



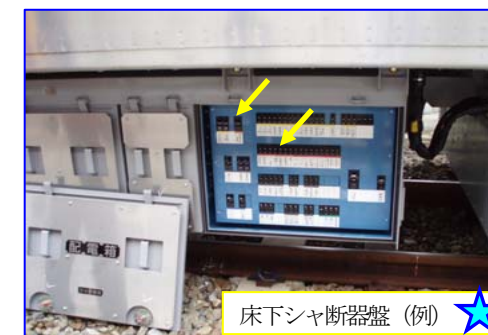
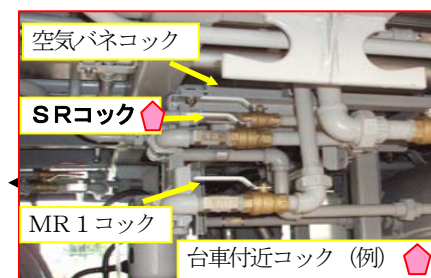
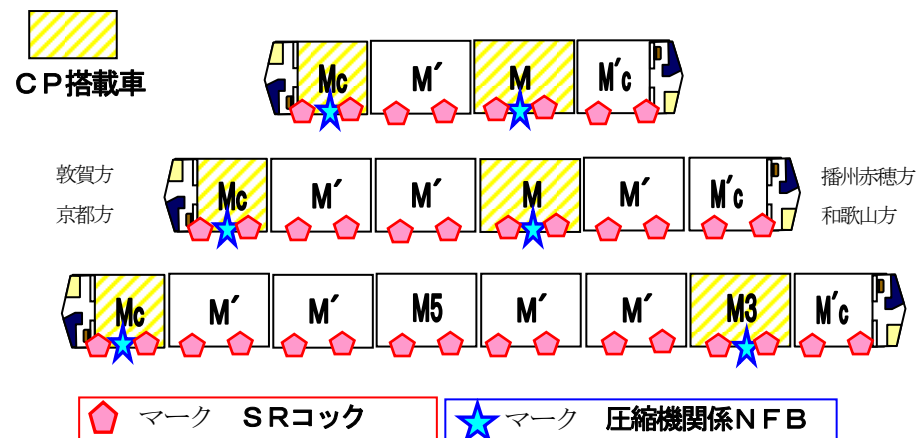
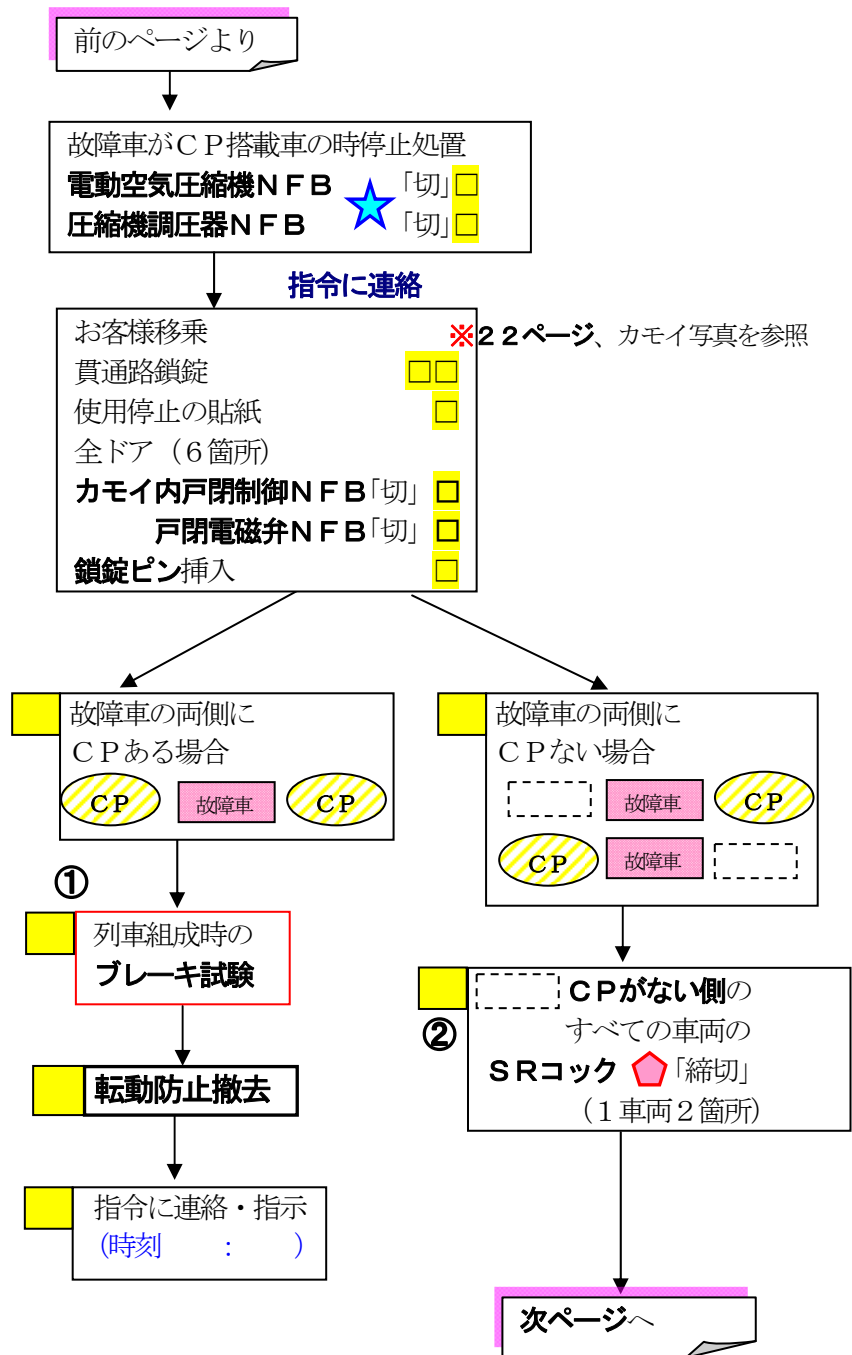
マーク ブレーキ制御装置1・2 NFB 床下シャ断器盤

マーク MR1コック SRコック

マーク 駐車ブレーキコック



ブレーキ
空気関係



前のページより

全車両

床下遮断器盤内

直通予備ブレーキNFB ★「切」

ホーム等でNFB切が困難な場合は、全車
直通予備ブレーキ装置内

直通予備ブレーキ締切コック ◆「閉」

コックを閉とした場合、蓋の裏の
ストッパーの向きを変えること



◆ マーク 直通予備ブレーキコック
直通予備ブレーキ装置内

CPがある側の運転台での運転となる。

非常短絡 ○「入」 □

列車組成時のブレーキ試験

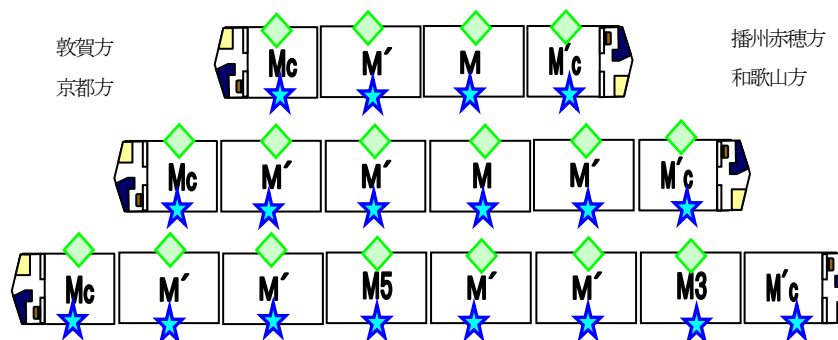
(ブレーキを扱う車両から、故障車の手前
までの試験)

転動防止撤去

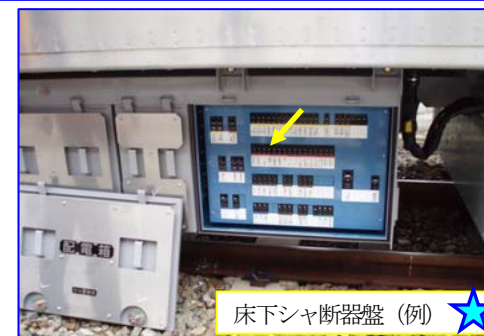
指令に連絡・指示
(時刻 :)



運転席足元 非常短絡NFB ○



★ マーク 直通予備ブレーキ電磁弁NFB
床下シャ断器盤内

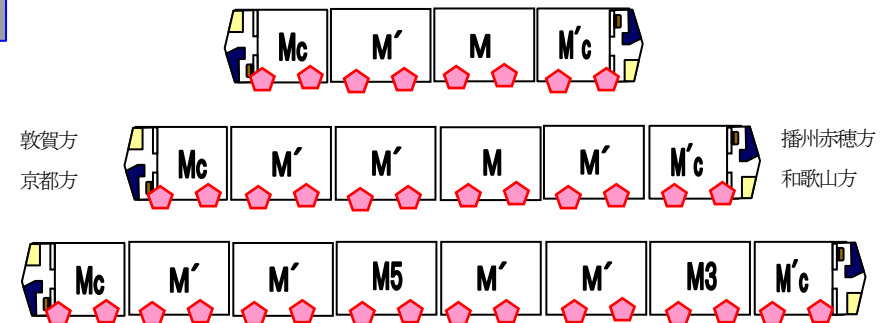
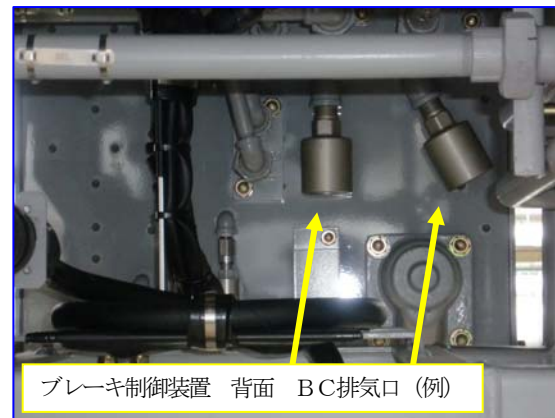
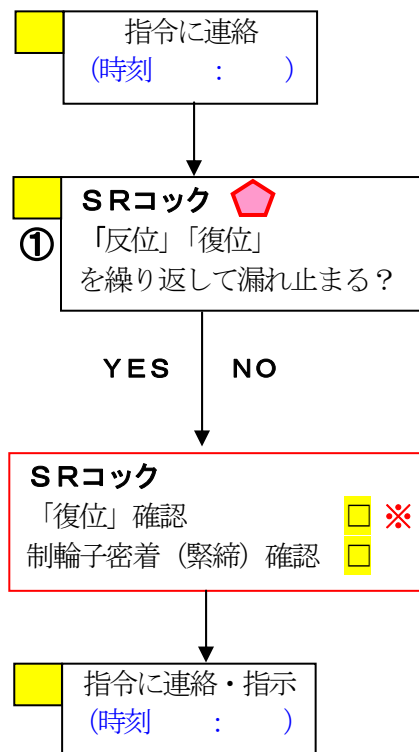


床下シャ断器盤 (例) ★

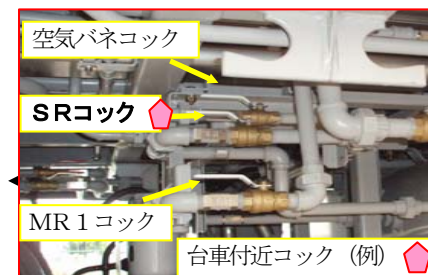
ブレーキ制御装置背面下部よりエア漏れ（発生時刻： ）

冬季の朝に発生しやすく、時間が経つと、漏れが止まる場合が多い。

エア漏れが軽微な場合（元ダメ圧力 880 kPa で一旦、CP が打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（**コック復位失念に注意**）。それでも直らない場合は、指令と打合せの上、処置を行わないで運転を行う。

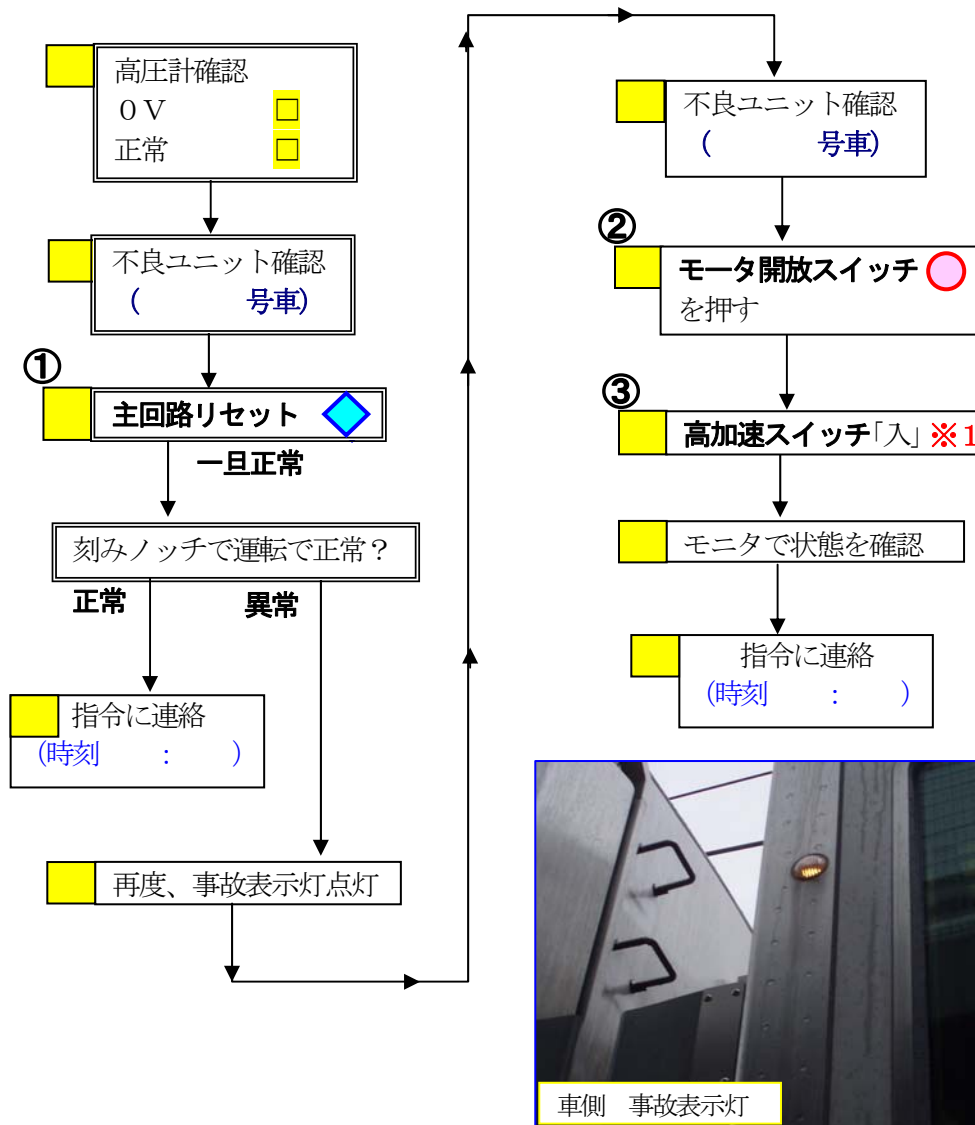


 マーク SRコック



事故表示灯 点灯（発生時刻 : ）

伝送装置が自動的に主回路リセット又は、モータカットする場合があります。その時は、事故表示灯が点灯しないようになっているので、モニタに内容が表記されれば、その内容を指令に報告及び次の乗務員に引き継ぐこと。



※1 この操作で電気ブレーキが切となる

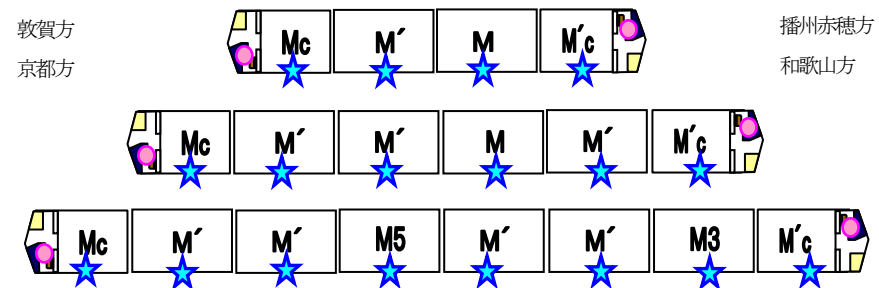
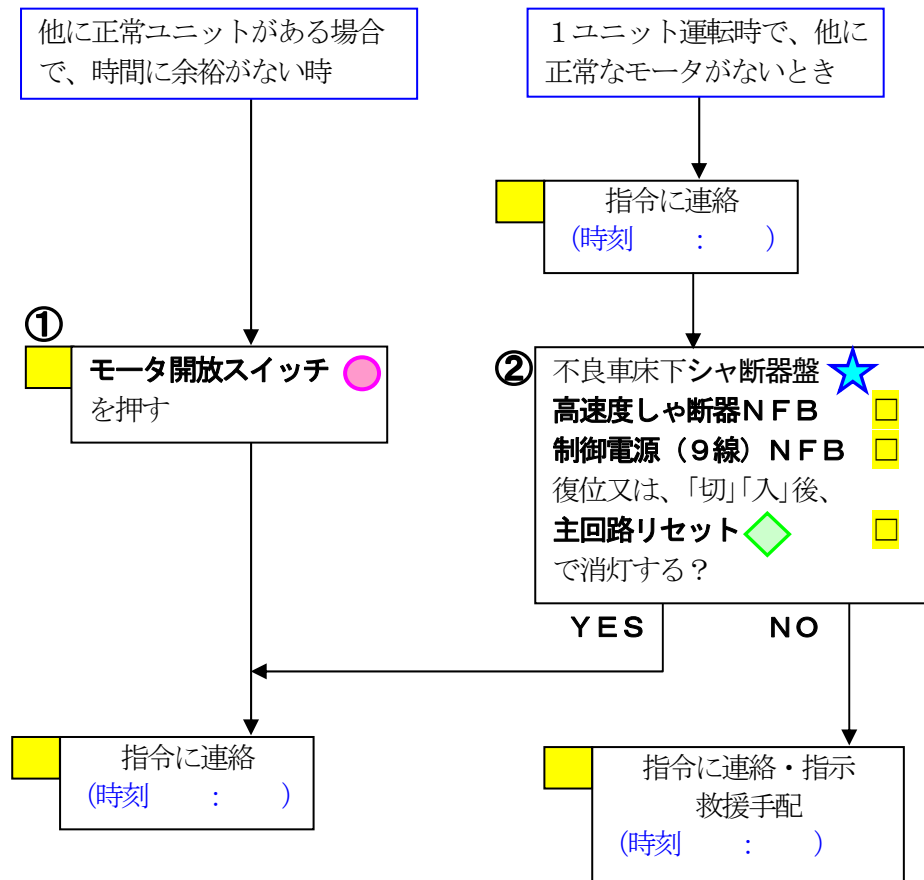


モニタ起動確認の、車輪の白塗りこみ
又は、MM電流で、
カット状態を確認
(1つでもモータがカットされたとき、
前面の該当ユニット表示灯は点灯しない)

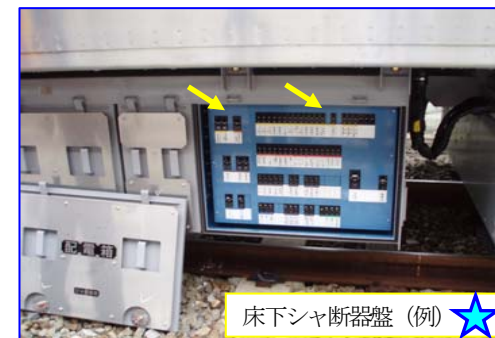


表示灯
関係

主回路リセット使用中、事故表示灯 消灯、放すと点灯（発生時刻 : ）



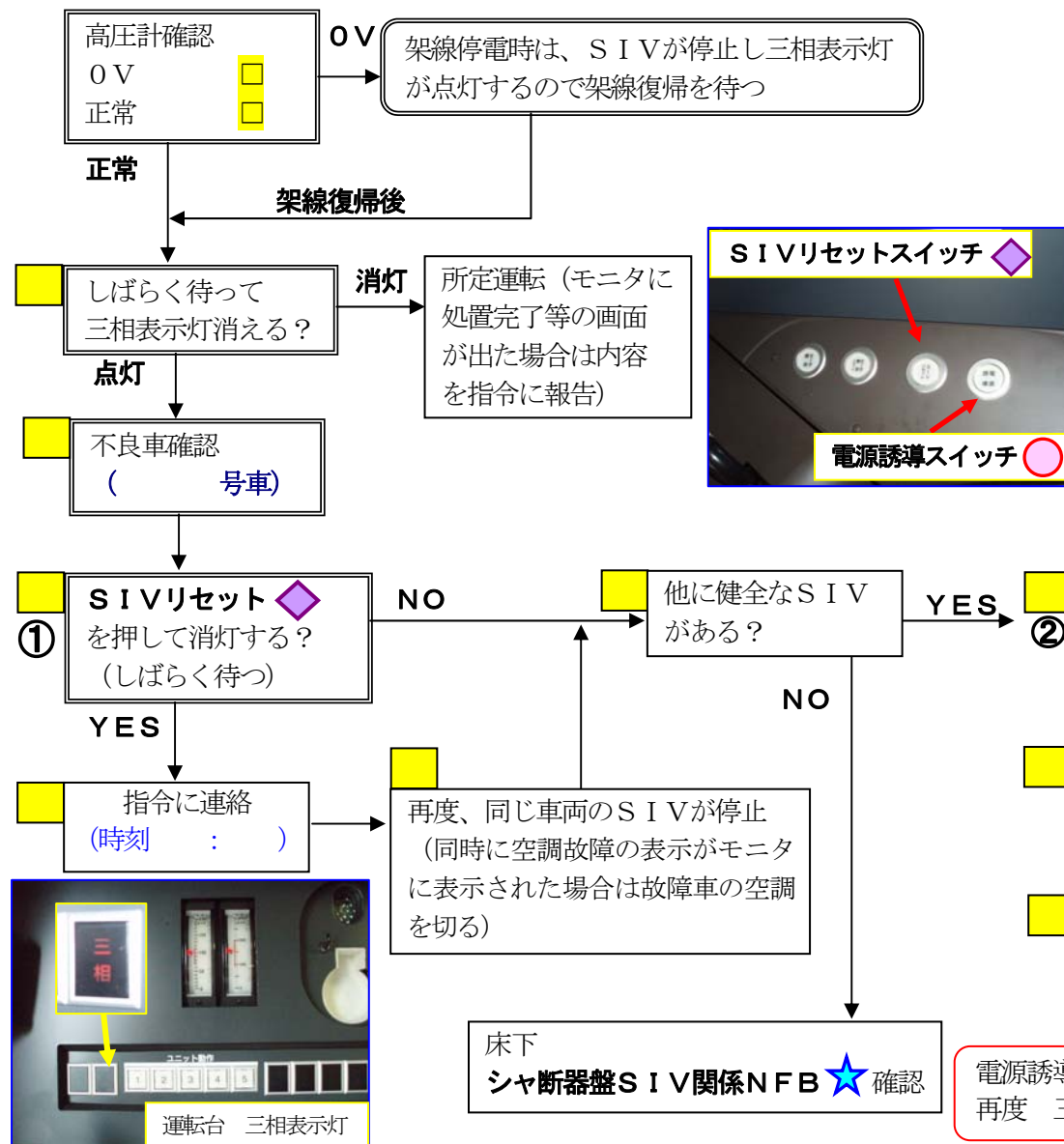
★マーク 高速度しゃ断器NFB
制御電源（9線）NFB
床下シャ断器盤内



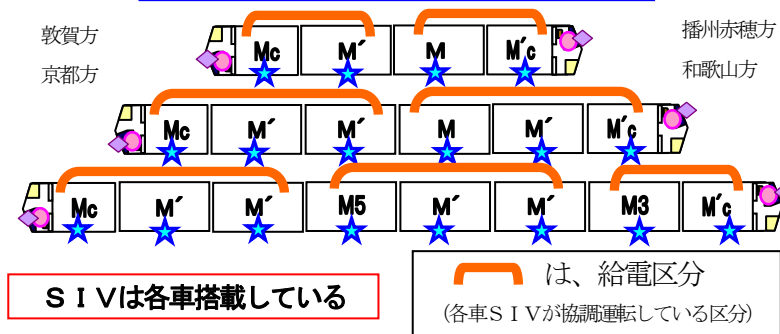
表示灯
関係

三相表示灯 点灯（S I V故障）（発生時刻 : ）

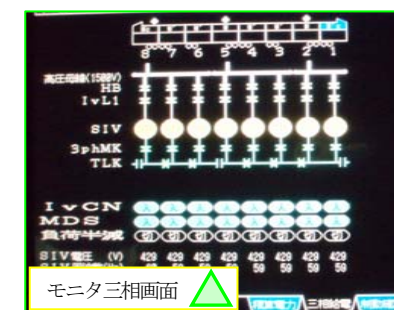
伝送装置が自動的にS I Vリセット又は、S I V開放する場合がある。その時は、三相表示灯が点灯しないようになっているので、モニタに内容が表記されれば、その内容を指令に報告及び次の乗務員に引き継ぐこと



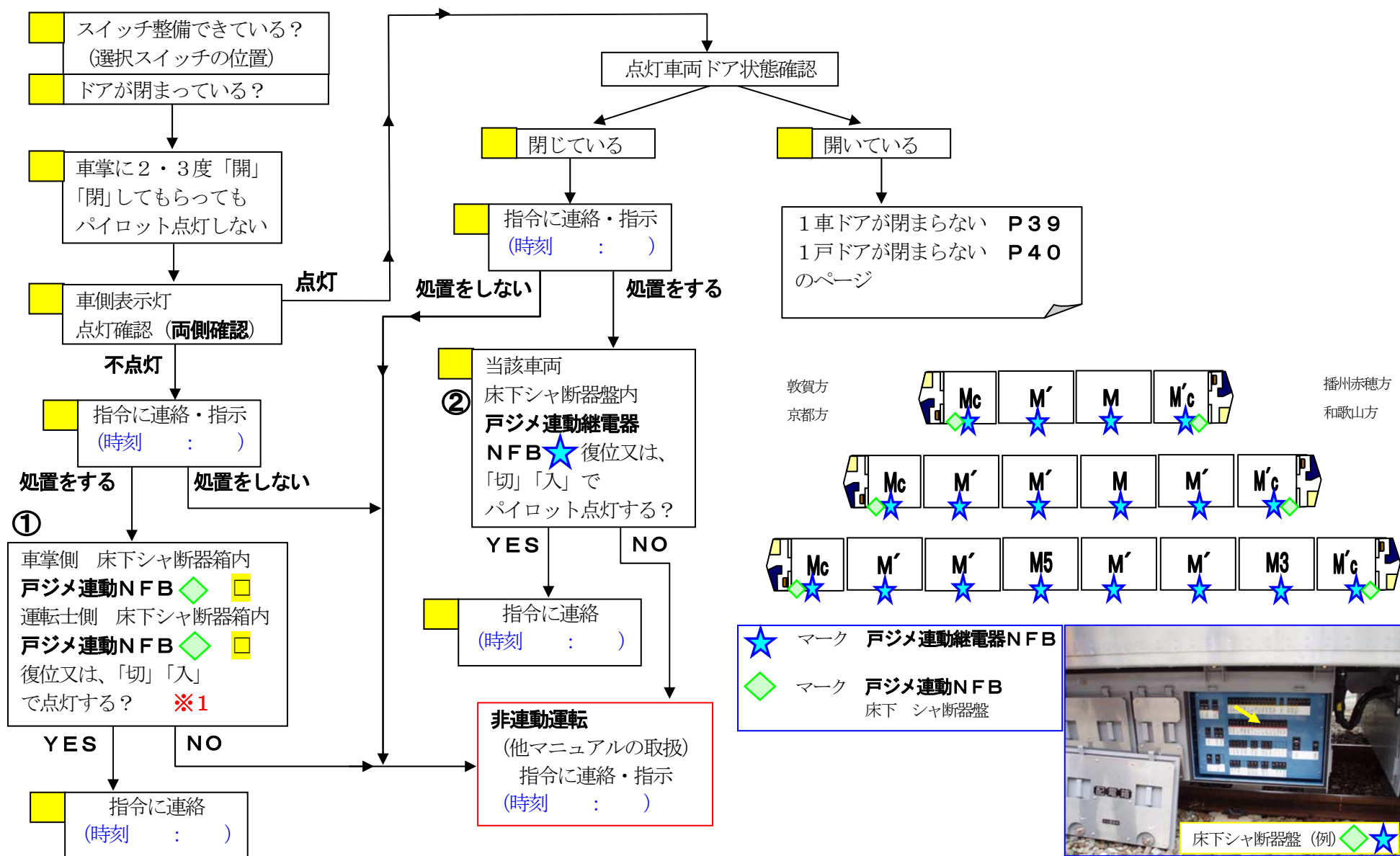
★マーク シャ断器盤S I V関係NFB
床下シャ断器盤内



表示灯
関係



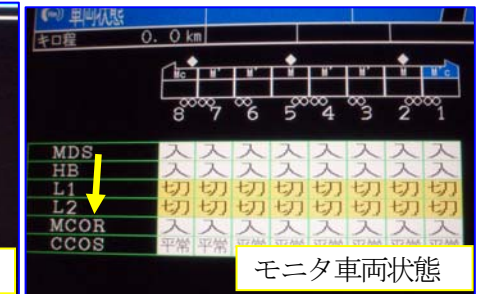
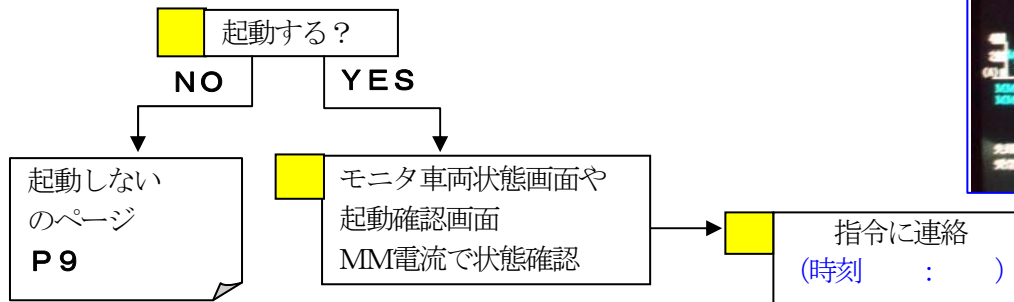
パイロットが点灯しない（発生時刻：）



※1 車掌側・運転士側の戸ジメ連動NFBを通してパイロットを点灯させるが、電源は選択スイッチの「後」からとっているため、トリップする可能性が高いのは、車掌側である。

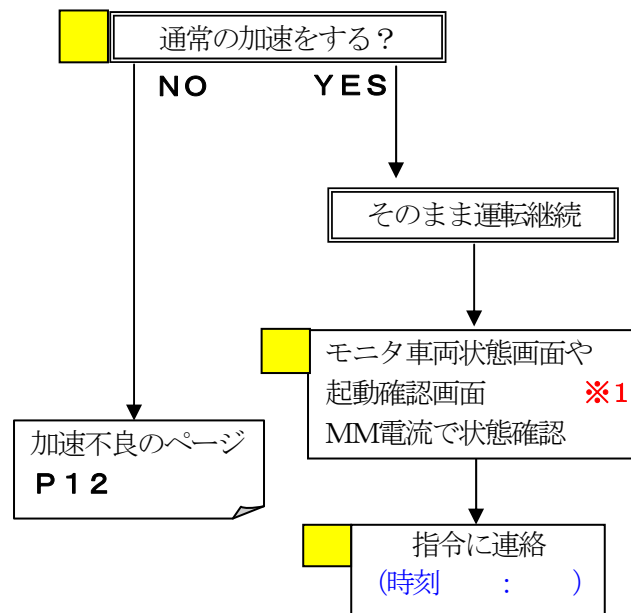
ユニット表示灯の不点灯（発生時刻：）

全ユニット不点灯

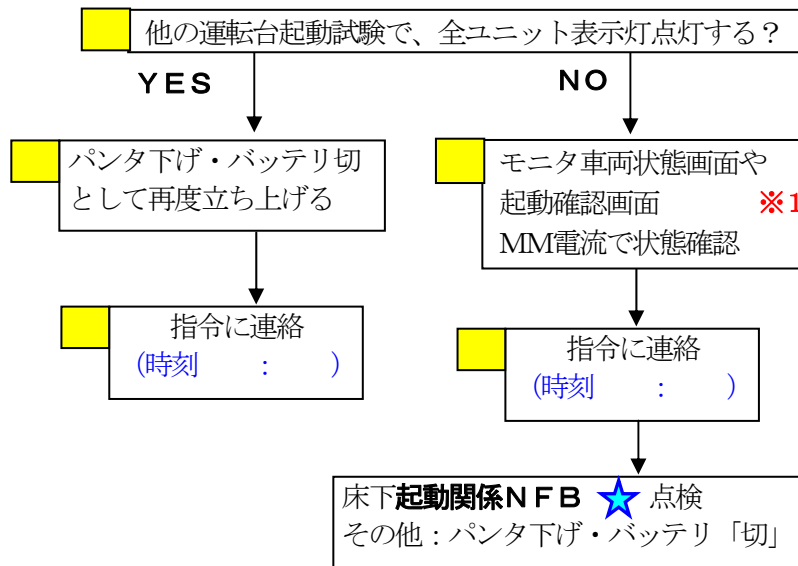


一部ユニット不点灯

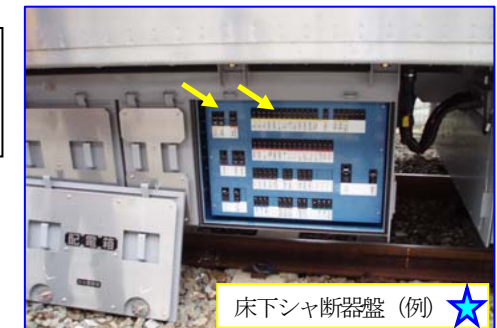
走行中



出区点検中



★マーク 起動関係NFB 床下シャ断器盤



※1 モータ開放が行われていると、そのユニットの、ユニット表示灯は点灯しない
(デジタル伝送装置が故障車両を自動的にカットしている場合がある)

表示灯
関係

直通予備ブレーキ表示灯の点灯（発生時刻：）

コックを閉とした場合、蓋の裏の
ストップの向きを変えること

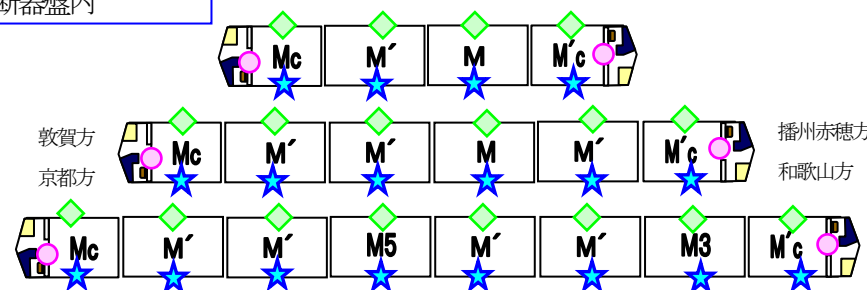


直通予備ブレーキ締切コック

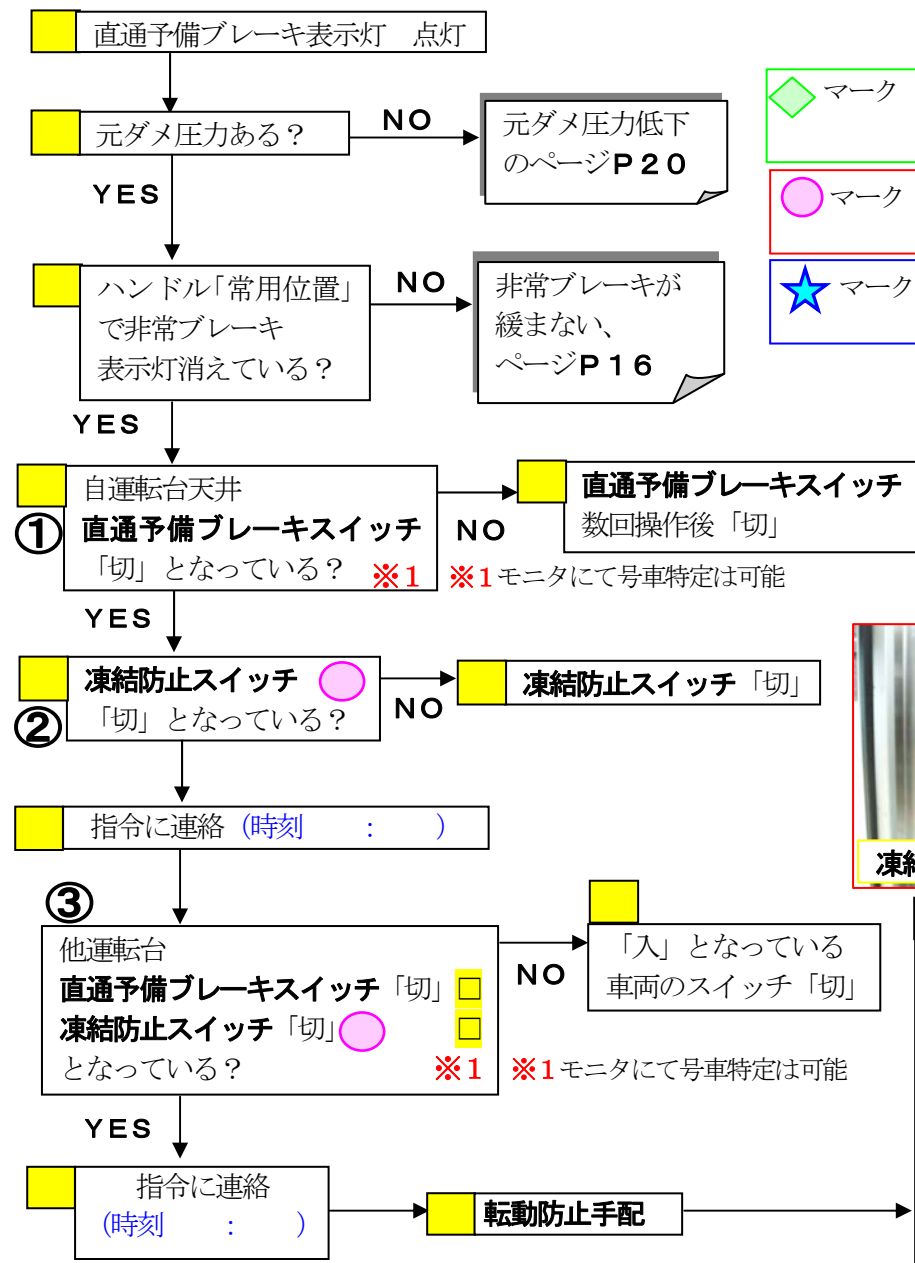
◇ マーク 直通予備ブレーキ締切コック
直通予備ブレーキ装置内

○ マーク 凍結防止スイッチ
運転席貫通側背面

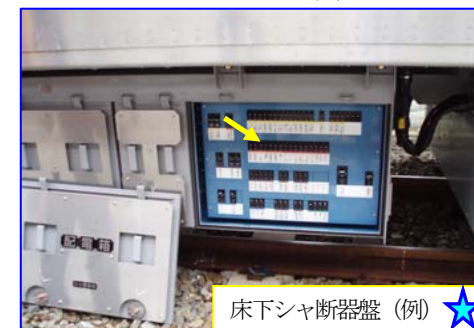
★ マーク 直通予備ブレーキNFB
床下シャ断器盤内



表示
灯
係



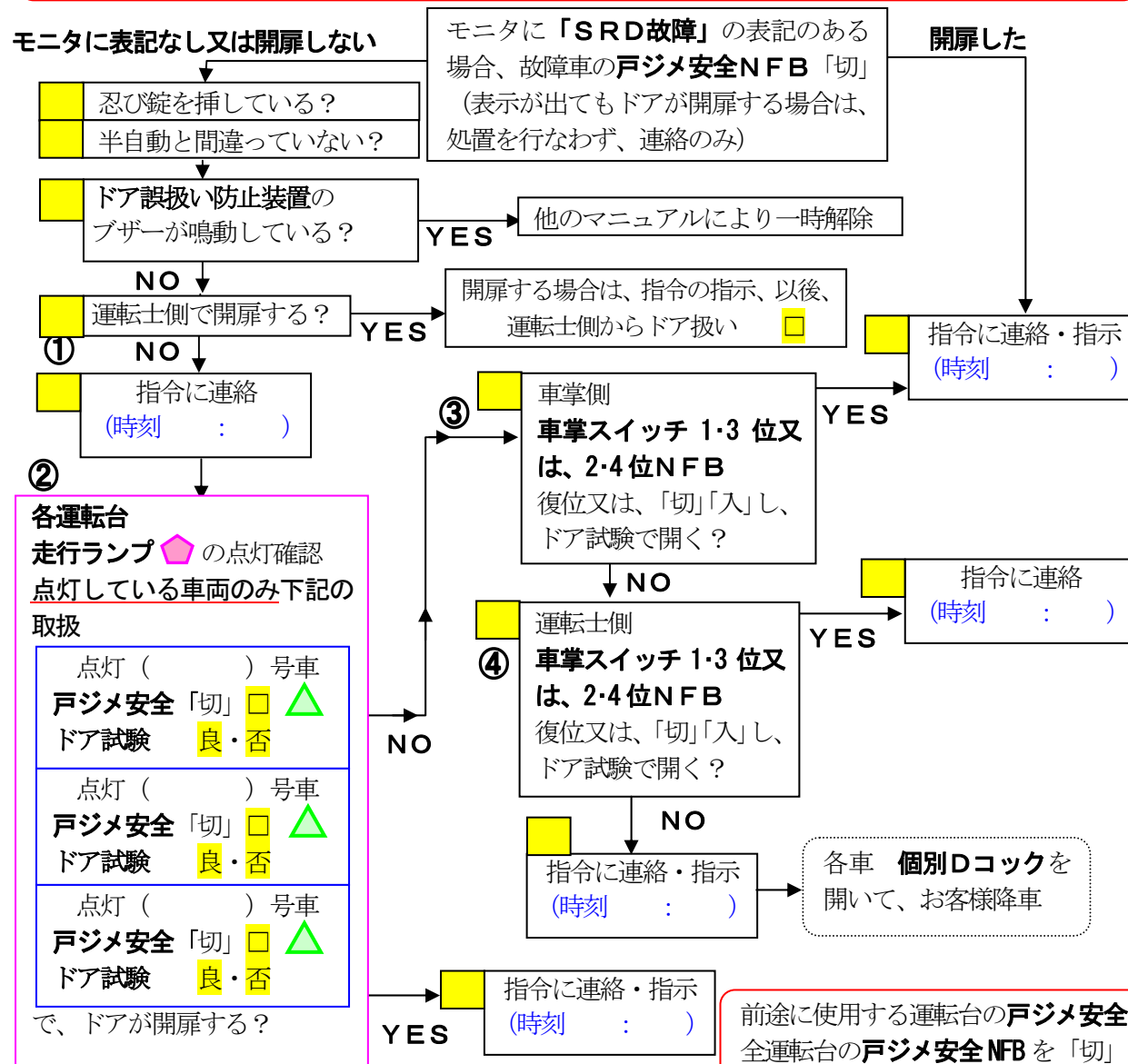
凍結防止スイッチ ○



床下シャ断器盤 (例) ★

車掌スイッチ扱うも、全車開かない（発生時刻：）

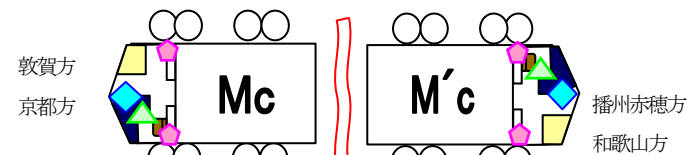
処置の前に、車掌スイッチを扱う、車掌に扱わせる時は、常に車掌と連絡を取り合い、打合せを確実にすること。また、運転士が扱うときは、必ず、ホーム側を確認してから行うこと。



運転席ソデ貫通側シャ断器盤



マーク車掌スイッチ 1・3 / 2・4 NFB (運転席ソデ貫通側)



マーク戸ジメ安全NFB (運転席ソデ)

走行ランプ (車掌スイッチ操作盤)

走行ランプ
停車中に点灯しているとドアは開かない

運転席ソデスイッチ群

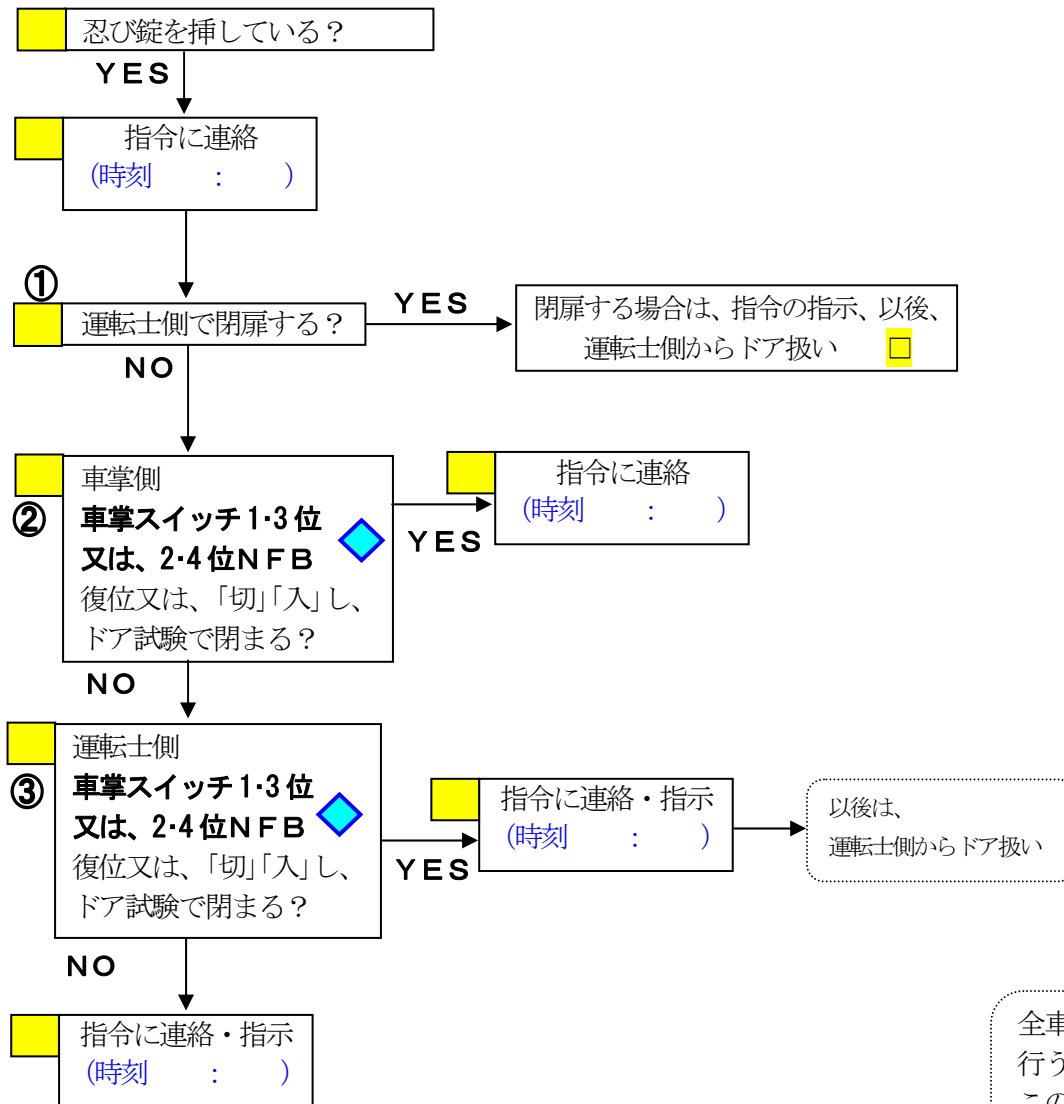


走行ランプ

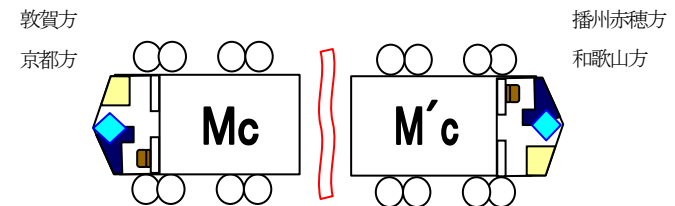
前途に使用する運転台の戸ジメ安全NFBを「切」とした時は、指令に連絡・指示をもらうこと
全運転台の戸ジメ安全NFBを「切」とした時は、走行中、絶対に車掌スイッチには触れない

ドア関係

車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない（発生時刻 : ）



マーク車掌スイッチ1・3／2・4NFB
(運転席ソデ貫通側)

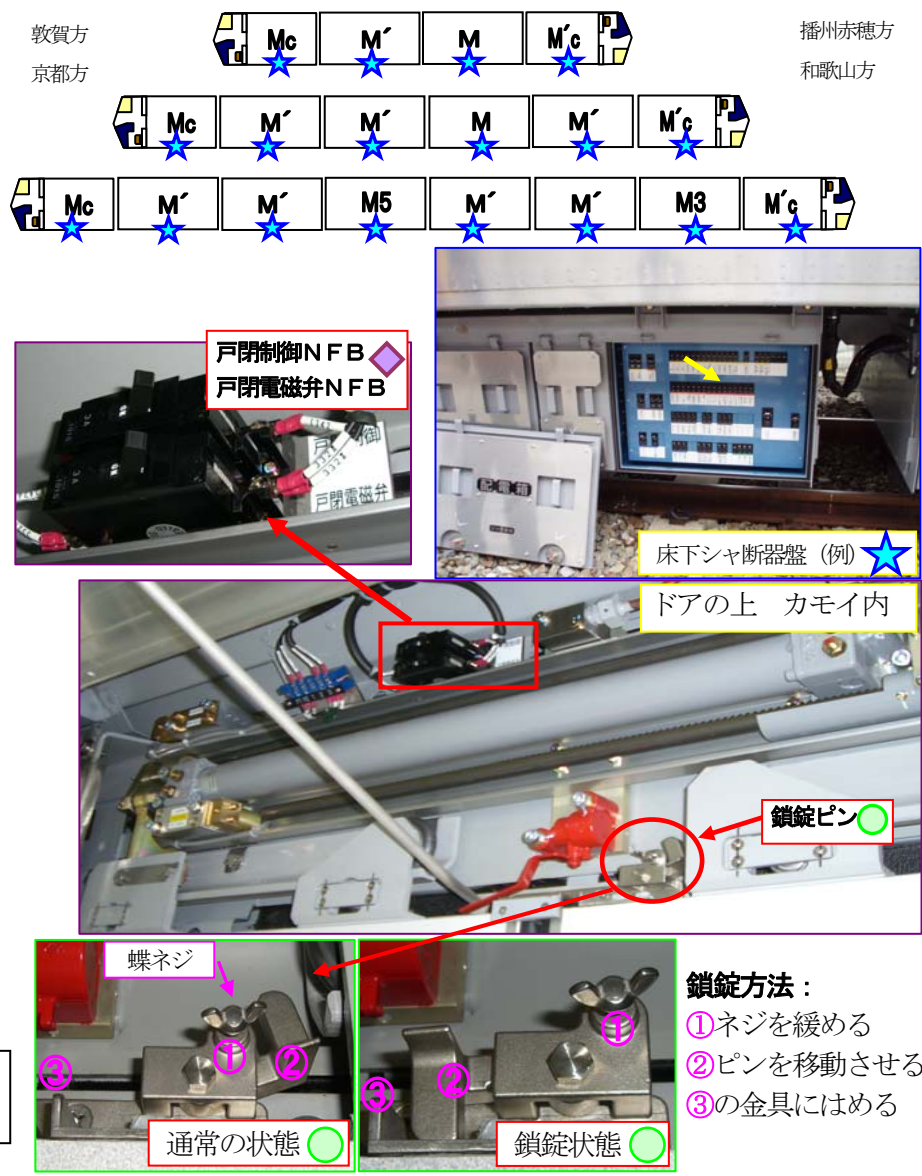
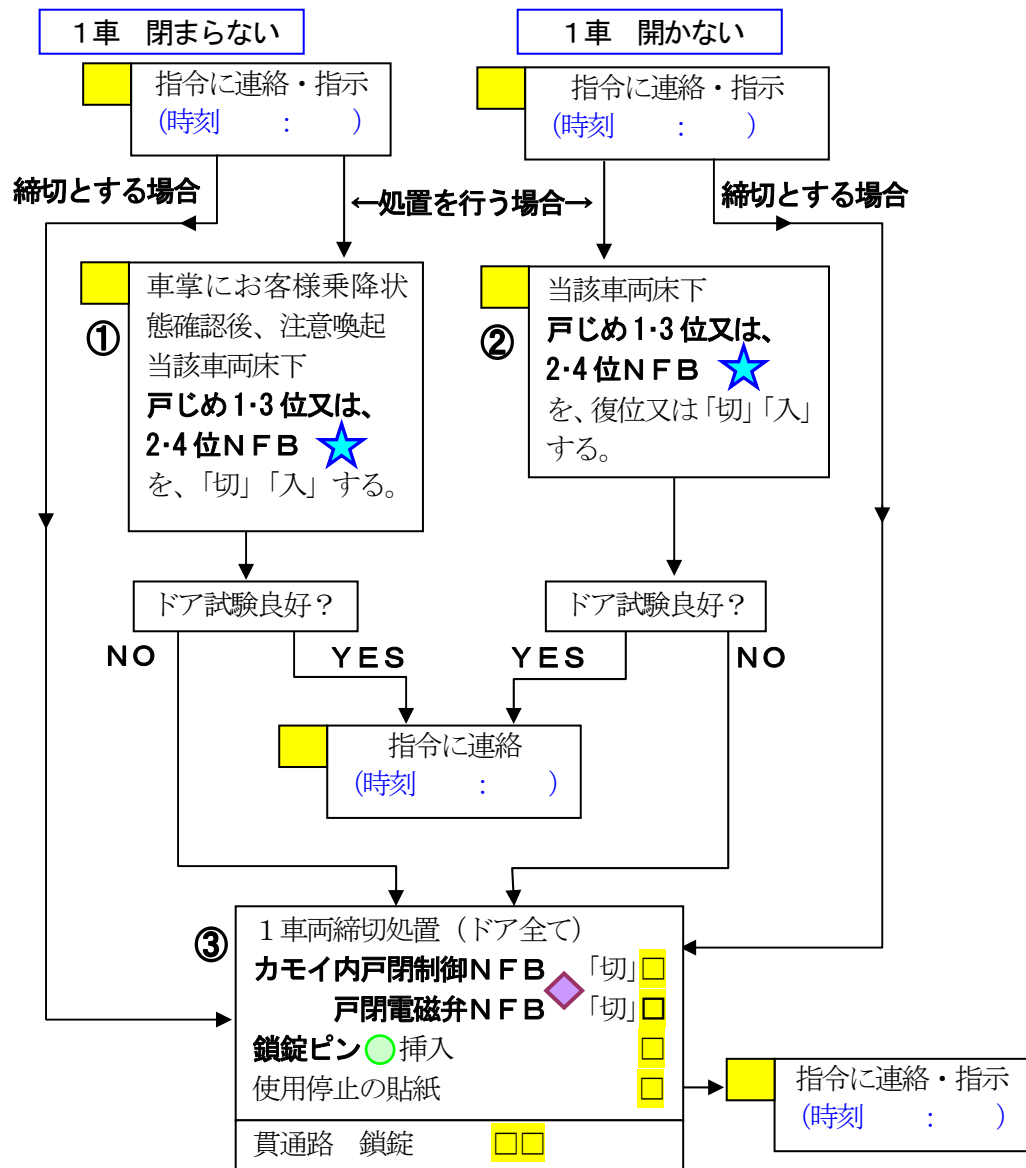


全車ドア閉扉しない場合、指令はパンタ降下・バッテリー「切」の指示を行う場合がある。
この場合、お客様の安全を確かめた後、パンタ降下・バッテリー「切」とし、ドアを閉扉させる。その後、バッテリー「入」・パンタ上昇する

1車 閉まらない／1車 開かない (発生時刻 :)

「開」「閉」ボタンを確実に1秒以上押こんだか？ (開・閉扉不良防止) ☐

★ マーク 戸ジメ1・3位／2・4位NFB
床下シャ断器盤内



ドア関係

1戸 ドアが 閉まらない / 開かない (発生時刻 :)

エア漏れのある場合は、P22へ

「開」「閉」ボタンを確実に1秒以上押こんだか？ (開・閉扉不良防止) ☐

1戸 閉まらない

指令に連絡
(時刻 :)

個別Dコック  「反位」とし、
異物介入及び、状態を確認

① 撤去等、処置を
行なったが
良好とならない

閉めることが
できる？

NO

YES

② 撤去等、処置を行い
良好になる場合は
個別Dコック  「復位」

指令に連絡
(時刻 :)

1戸 開かない

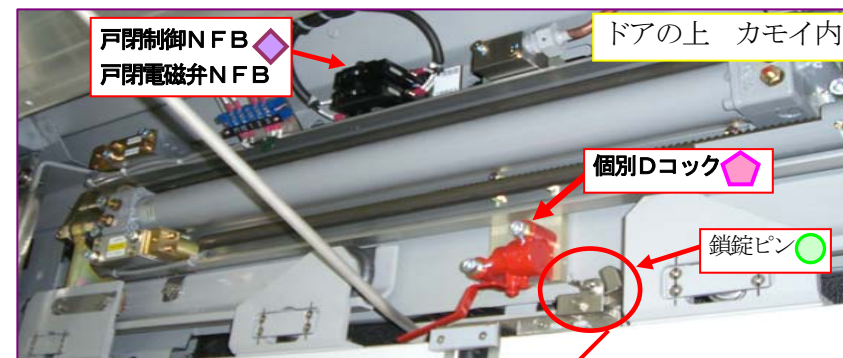
指令に連絡
(時刻 :)

③ 当該扉の戸袋内
カモイ内戸閉制御NFB 
戸閉電磁弁NFB 
を「切」「入」し、ドア試験

ドア試験良好？

YES

NO



ドア関係

指令に連絡・指示
非連動運転の取扱は
(他マニュアル参照)
(時刻 :)

⑤ 参考：

1車両締切処置 (ドア全て)

カモイ内戸閉制御NFB 「切」 ☐

戸閉電磁弁NFB 「切」 ☐

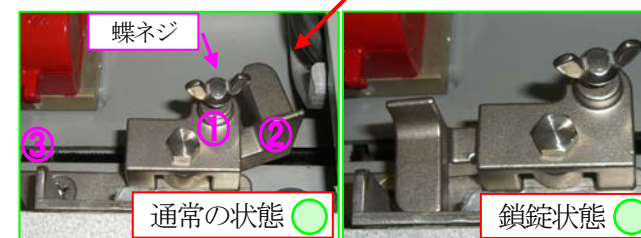
鎖錠ピン  挿入

使用停止の貼紙

貫通路 鎖錠 ☐

④ 当該ドア
カモイ内戸閉制御NFB 「切」 ☐
戸閉電磁弁NFB  「切」 ☐
鎖錠ピン  挿入
使用停止の貼紙 ☐

指令に連絡・指示
(時刻 :)

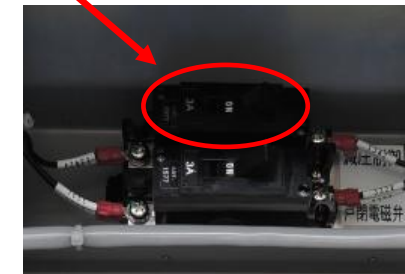
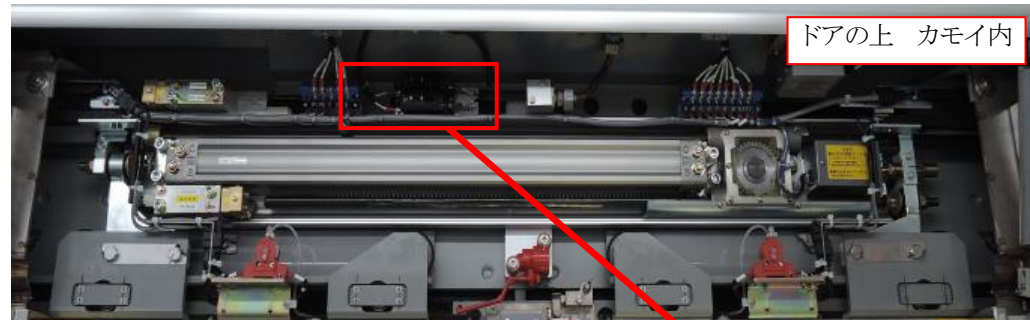
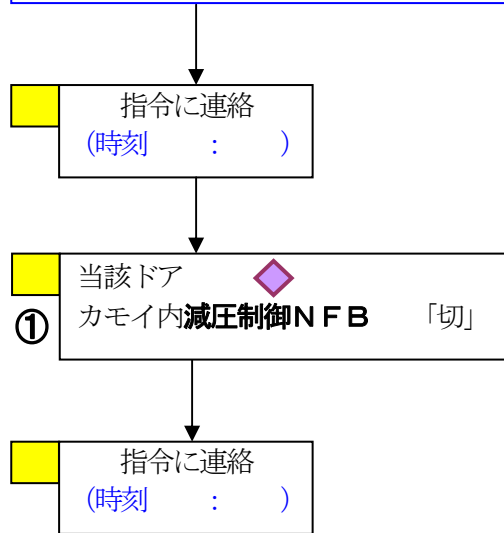


鎖錠方法：①ネジを緩める
②ピンを移動させる
③の金具にはめる

戸バサミ検知装置の誤検知 (発生時刻 :)

戸バサミ検知装置が鳴動し、同一箇所でも何度も動作している、また、モニタで開放扱いができない
※連続3回誤検知で故障と判断し下記取扱いを行う

誤検知が何度も発生しても、操作側では正常に戸バサミ検知しているのか、誤動作なのかの判断ができないため故障検知せず、運転台画面で開放ができない



上側 減圧制御NFB
下側 戸閉電磁弁NFB

ドア関係

《参考》

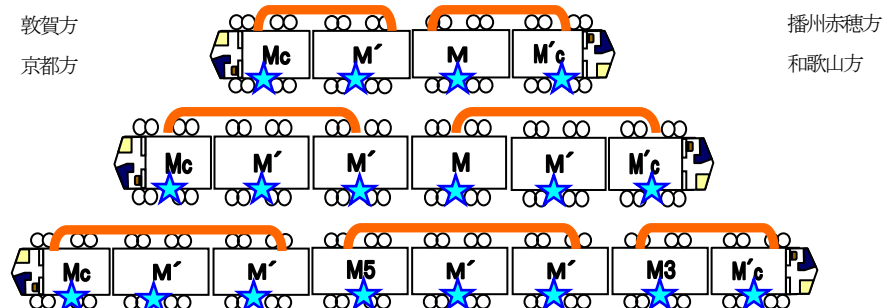
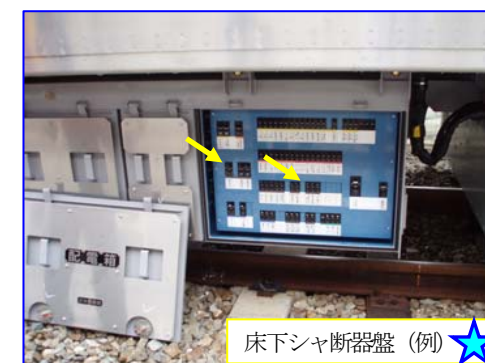
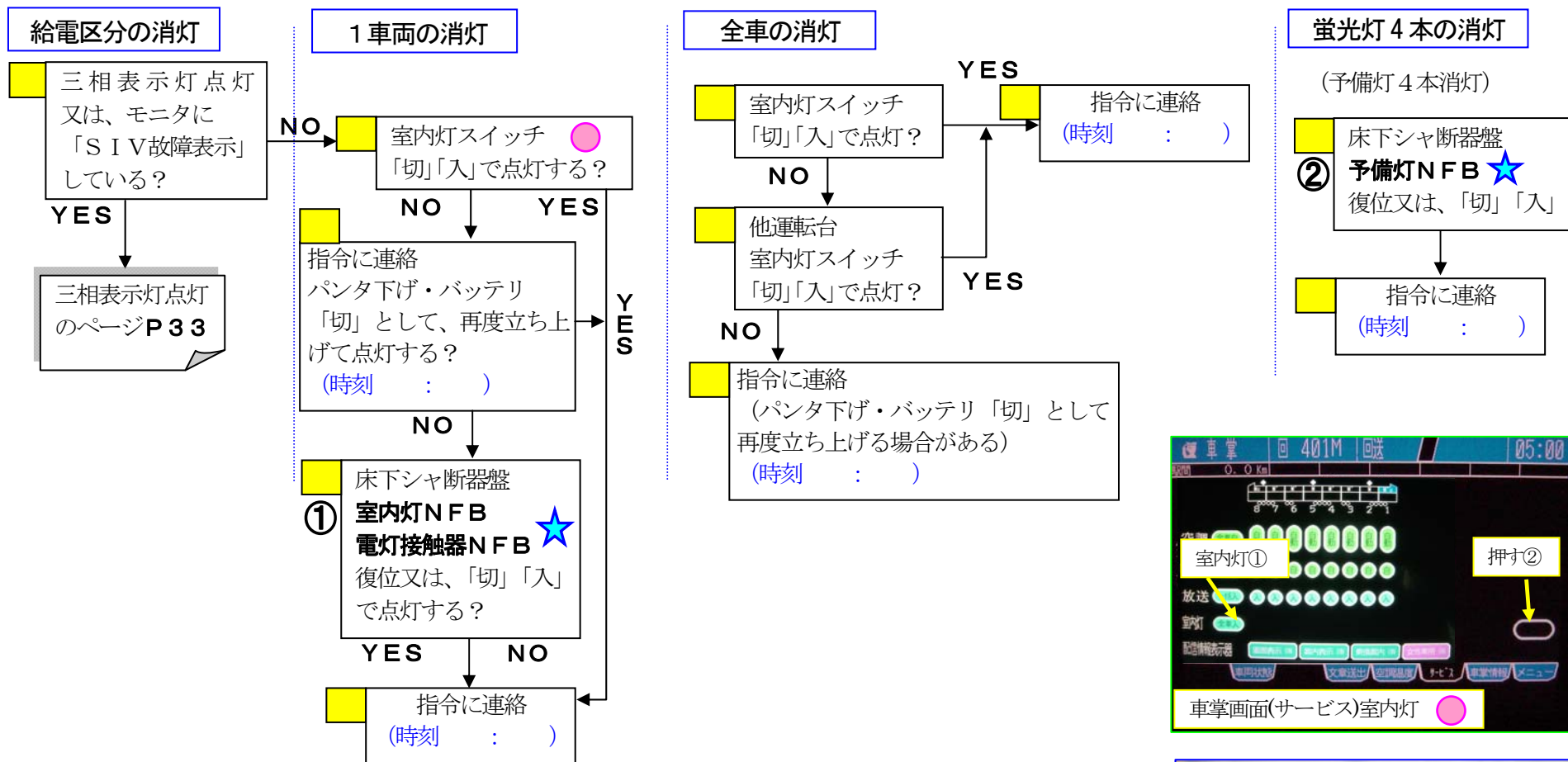
■減圧制御NFBを「切」とした場合、以下の機能が変更となる（ドアの開閉には影響なし）

- ・戸挟み検知が動作しない
- ・減圧制御が動作しない

■減圧制御NFBを「切」とした場合、運転台画面上の表示

- ・当該の戸閉制御器との伝送エラーが発生するが、出区画面でのみ表示され、運転士・車掌画面では表示されない
- ・警告音、画面ポップアップ表示はない

室内灯が消灯（発生時刻 : ）

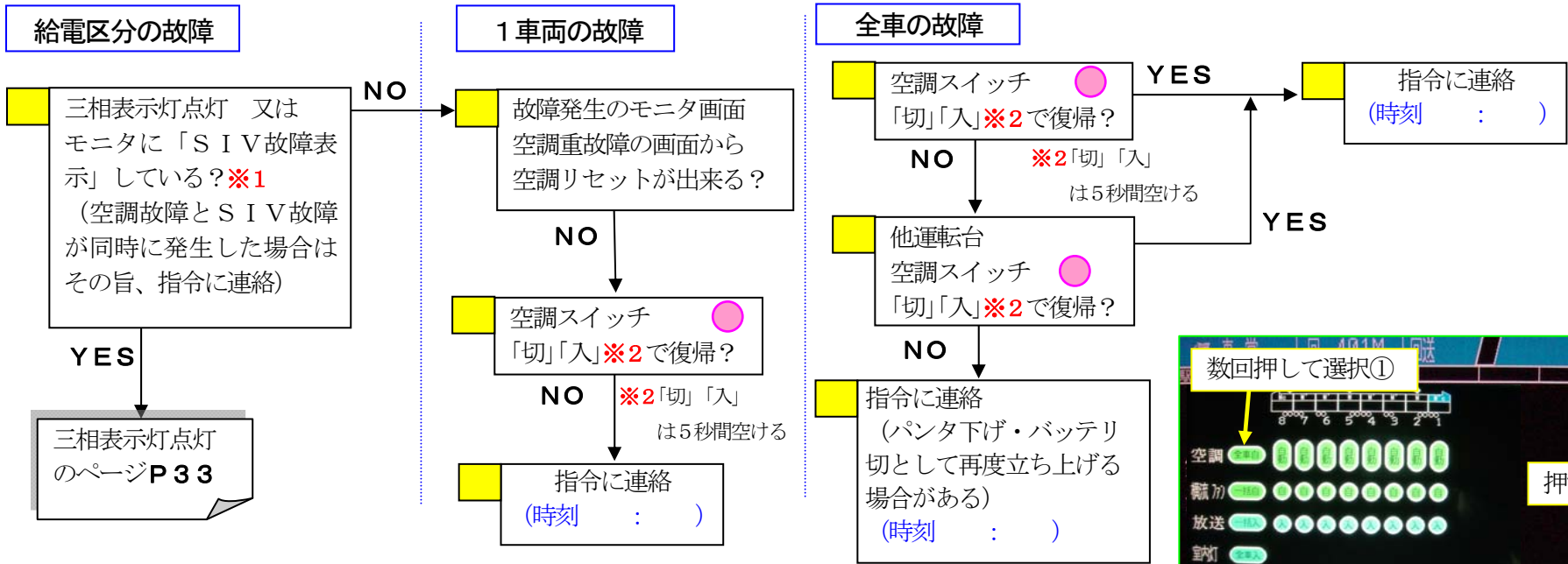


★マーク 室内灯・電灯接触器・
予備灯NFB

は、給電区分
(各車S I Vが協調運転している区分)

サービス
関係

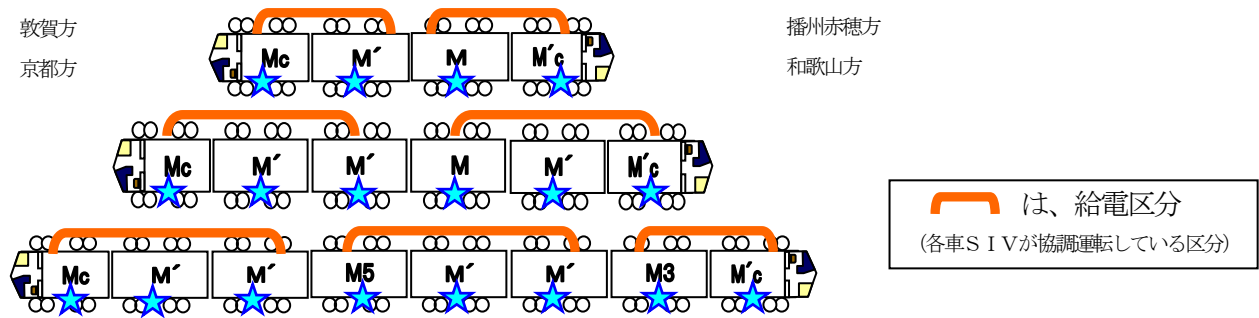
空調の故障（発生時刻：）



※1 空調故障が原因で、S I Vが故障することがある



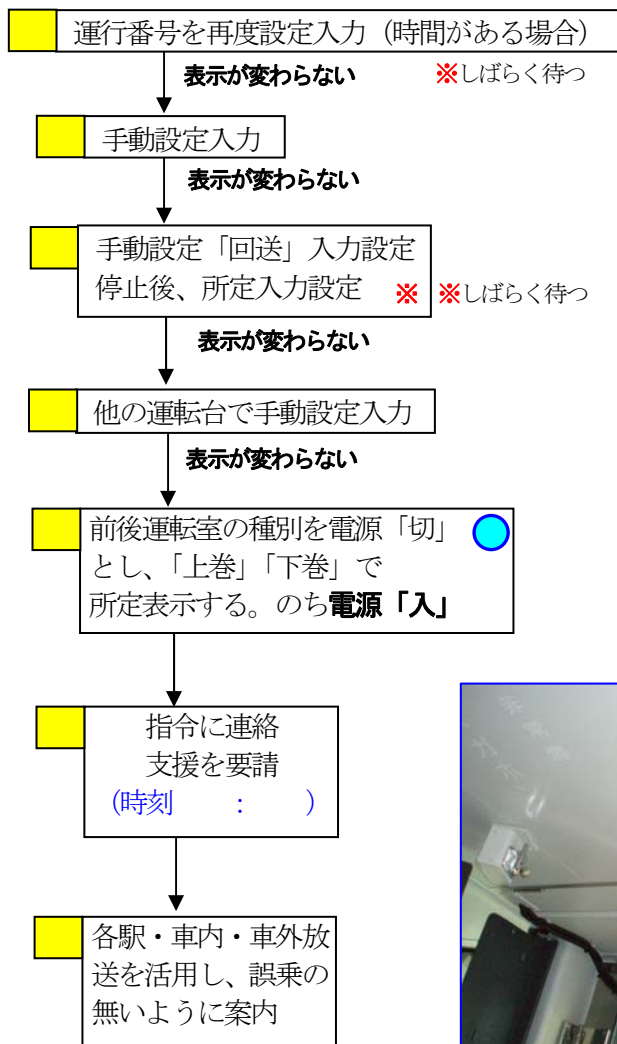
サービス
関係



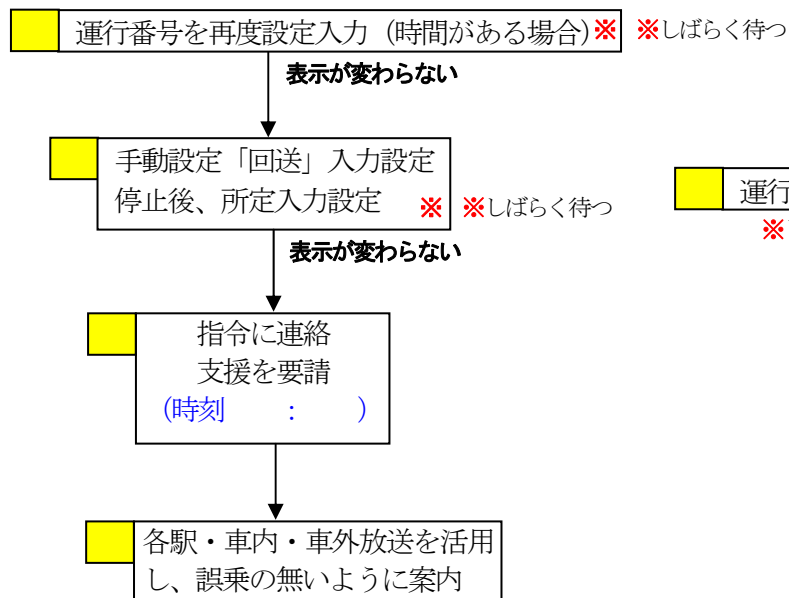
行先・種別表示が変わらない。誤表示等（車内情報配信装置の駅名含む）

（発生時刻 : ）

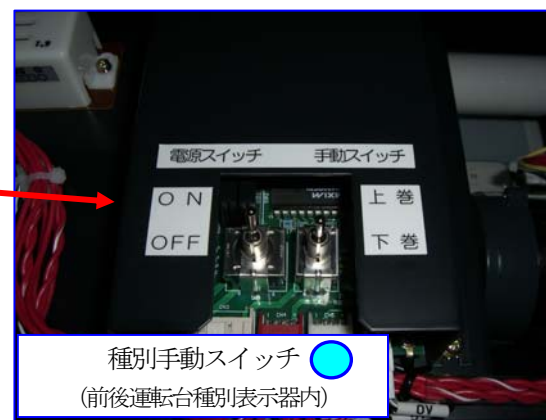
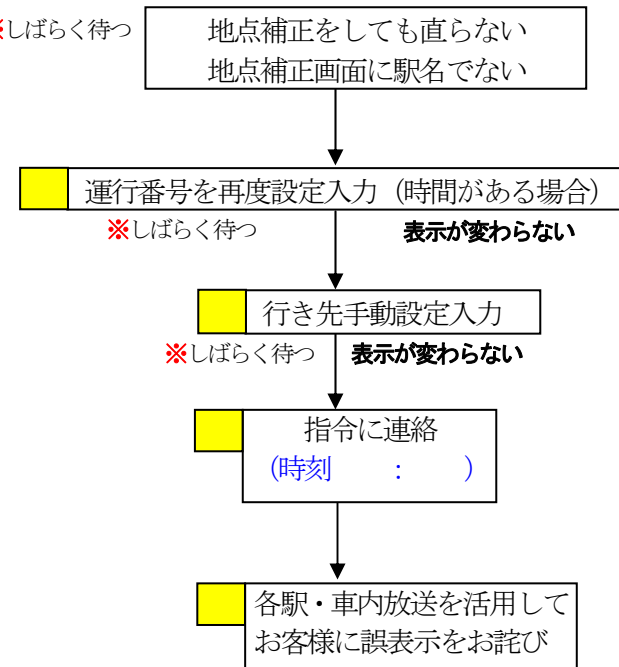
全車 種別・行先が変わらない。又は、誤表示



1車 種別・行先が変わらない。又は、誤表示



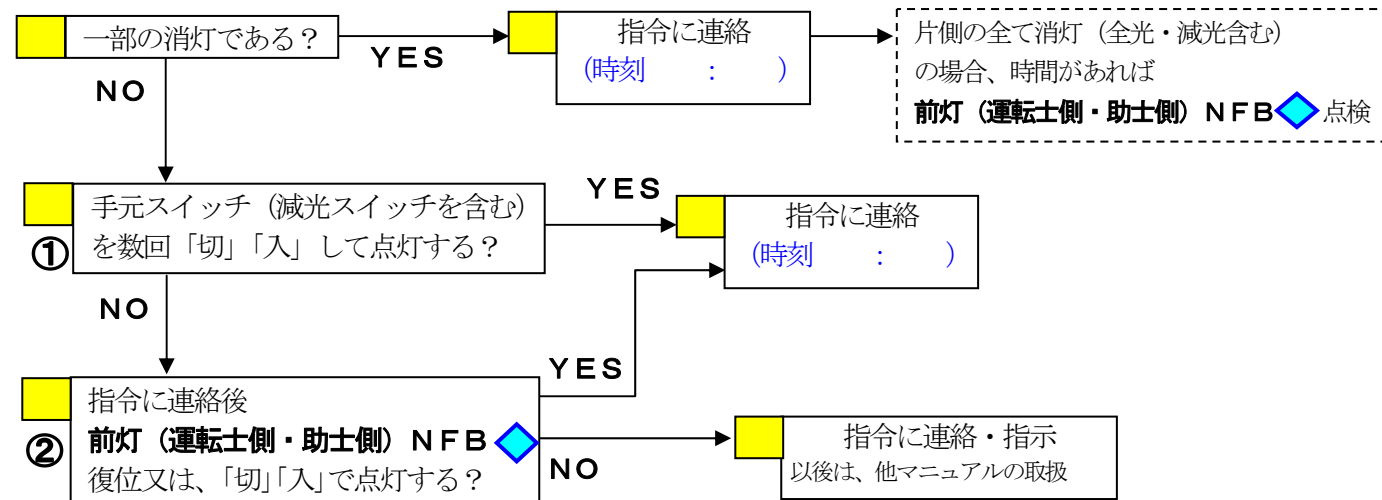
車内情報配信装置の駅名誤表示



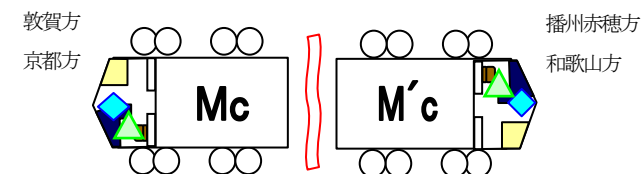
種別手動スイッチ
(前後運転台種別表示器内)

サービス
関係

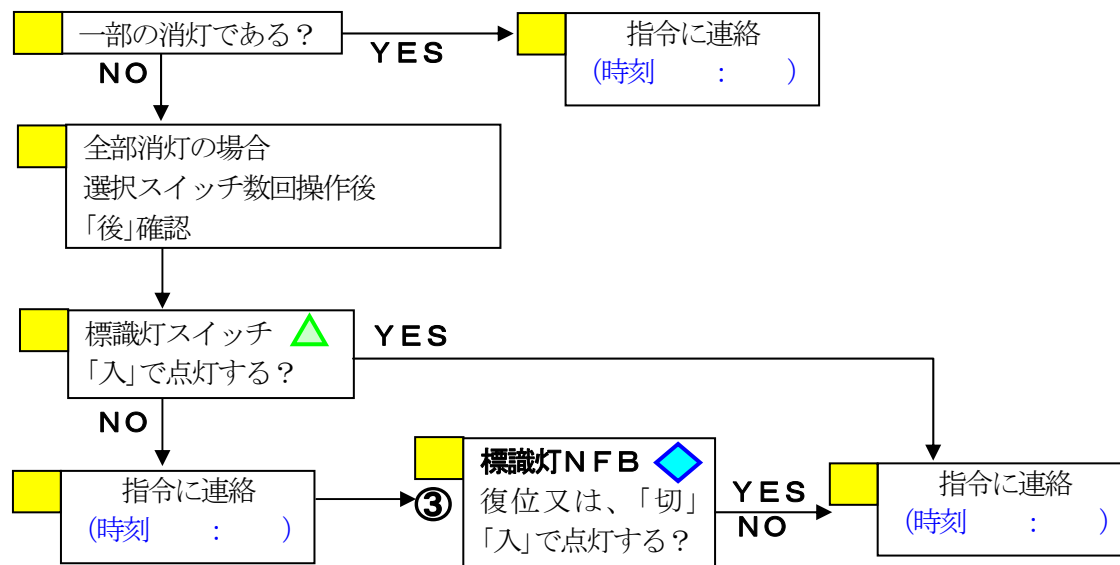
前照灯が点灯しない（発生時刻 : ）



◆ マーク前灯・標識灯NFB
(運転席ソデ貫通側)

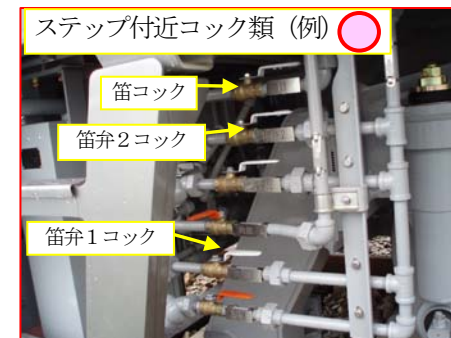
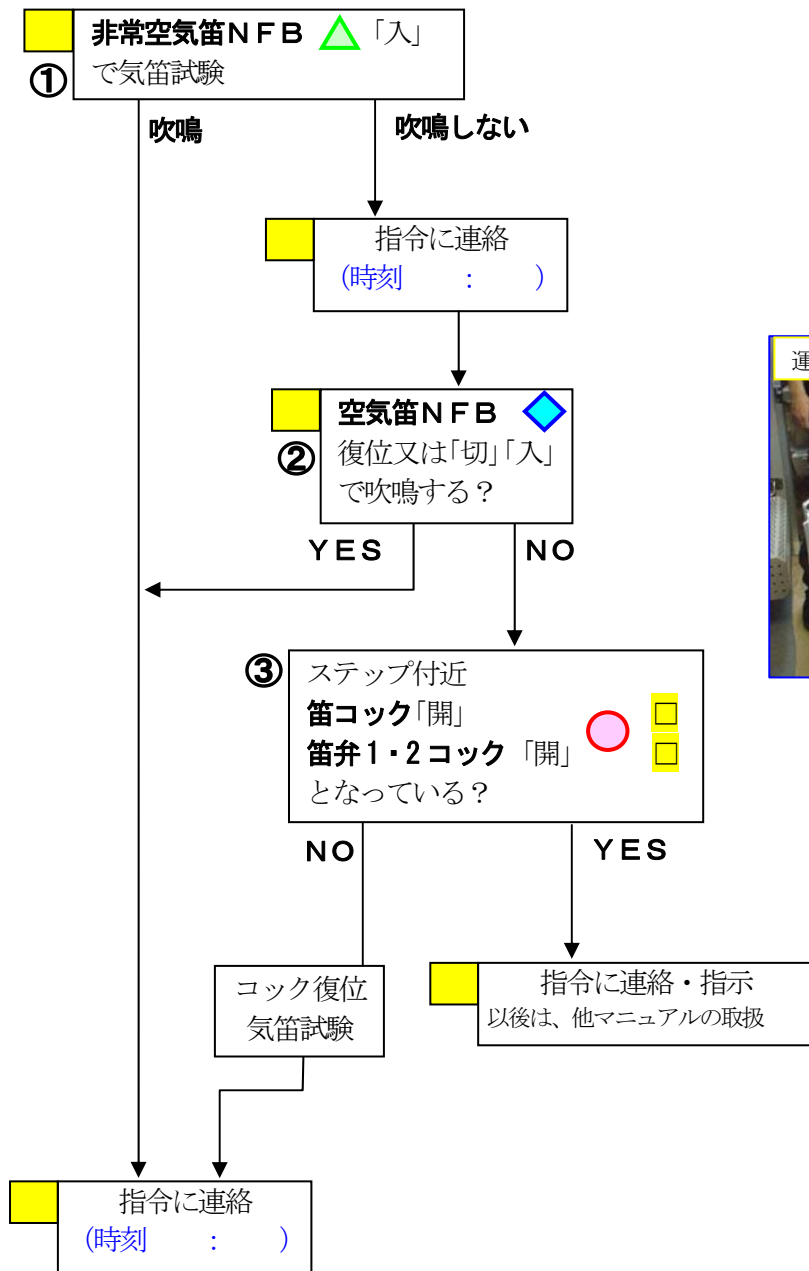


後部標識が点灯しない（発生時刻 : ）

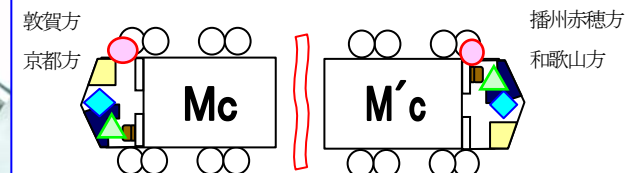


その他

気笛が吹鳴しない（発生時刻： ）



○ マーク笛・笛弁コック（ステップ付近）



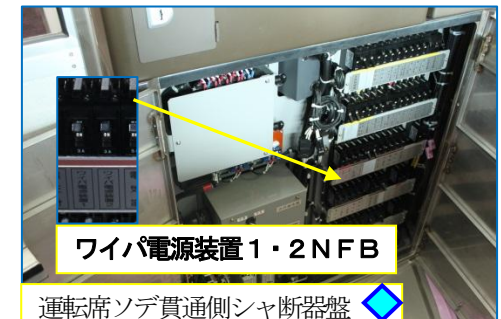
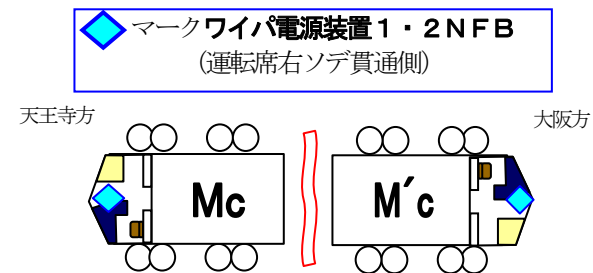
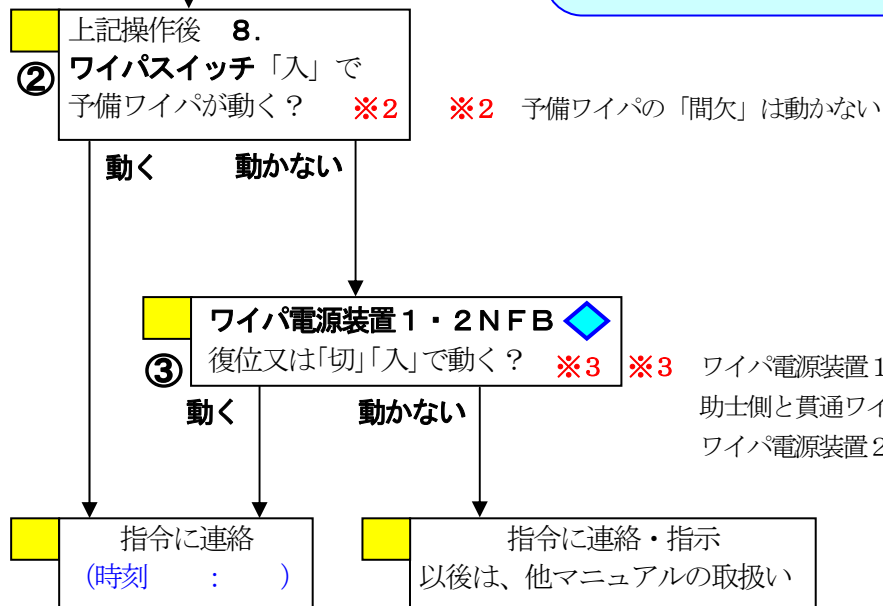
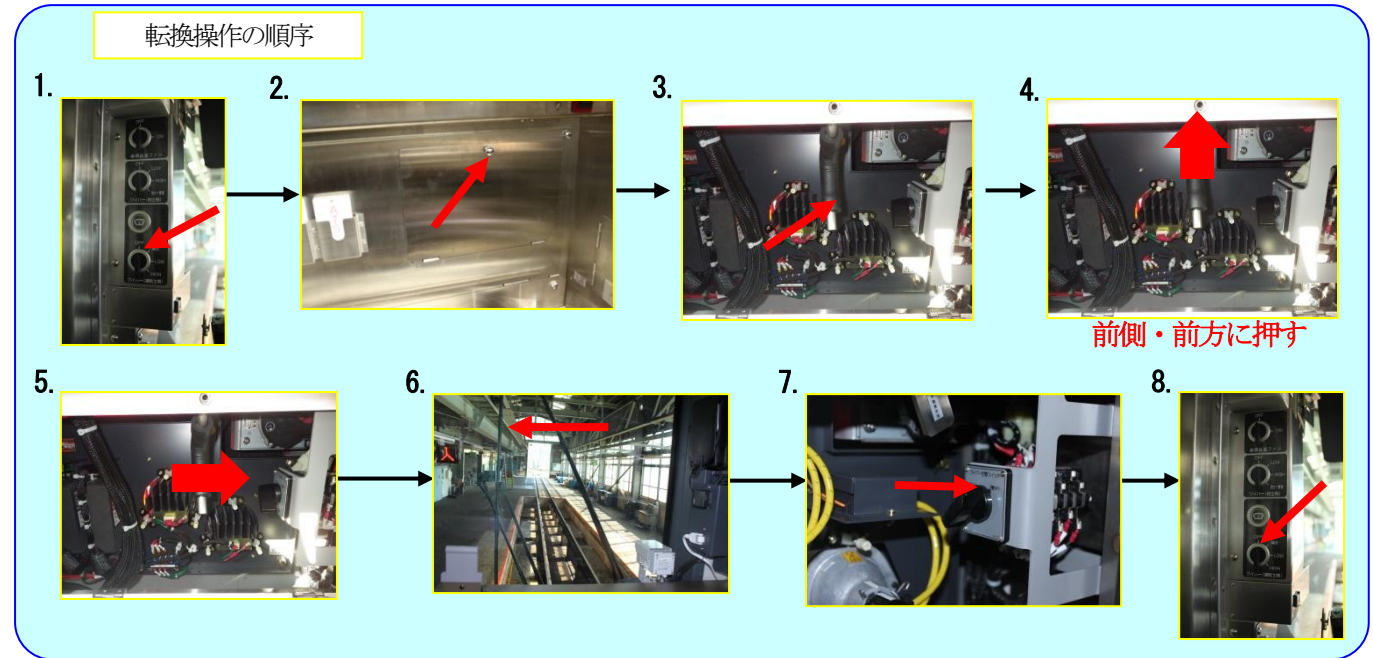
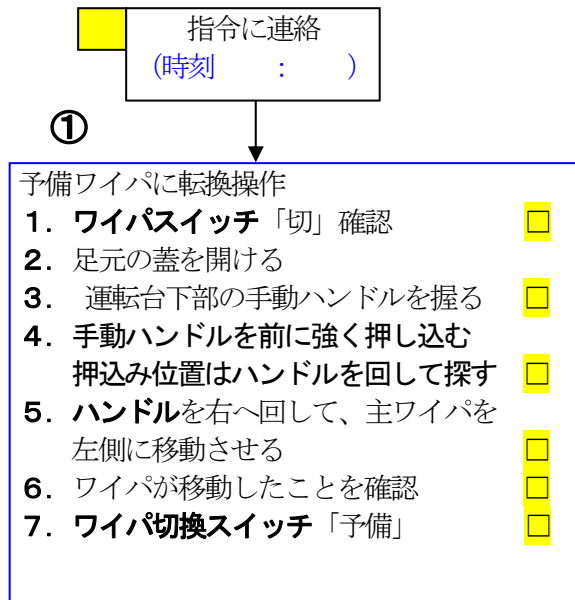
◆ マーク空気笛NFB（運転席ソデ貫通側）

▲ マーク非常空気笛NFB（運転席ソデ）

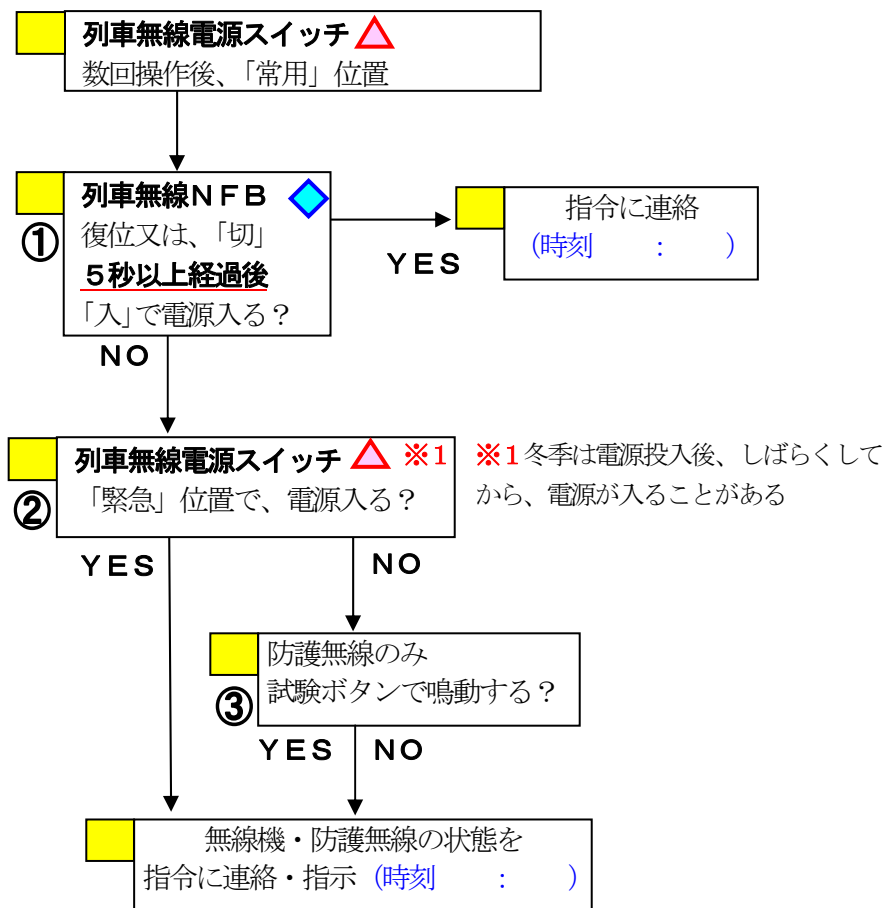


その他

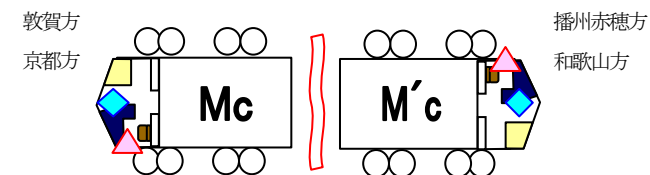
ワイパが動かない、(発生時刻 :)



無線機・防護無線 電源が入らない (発生時刻 :)



◆ マーク列車無線NFB
(運転席ソデ貫通側)



▲ 列車無線電源スイッチ
(運転台側面/前面パネル横)



その他

ATS-S電源が入らない（発生時刻：）

選択スイッチ「前」である？（数回操作後）
コンキー「開錠」している？
ATS切換スイッチ「S」又は「P」位置となっている？
ATS開放スイッチは「定位」位置となっている？
確認ボタン数回押しても点灯しない
ATS/ATS・EB元NFBが「入」である？

YES

① ATS開放スイッチ△「開放」、ATS NFB「切」、5秒後「入」「正常」で、故障消える？電源入る？（白色灯確認）

YES

指令に連絡（時刻：）

NO

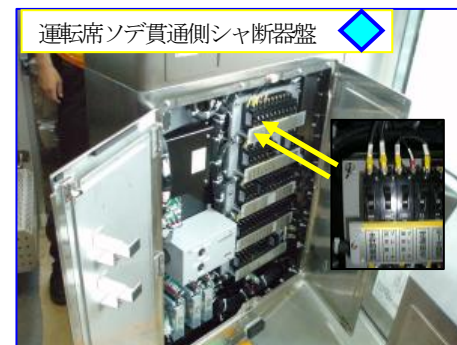
② 主幹制御器NFB
ブレーキ設定器1 NFB
復位又は「切」「入」で、電源入る？（白色灯確認）

YES

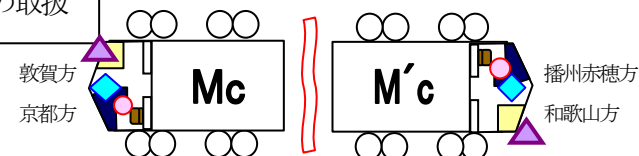
指令に連絡
（時刻：）

NO

指令に連絡・指示
（時刻：）
以後は、他マニュアルの取扱



運転席ソデ貫通側シャ断器盤
マーク主幹制御器NFB
ブレーキ設定器1 NFB
（運転席ソデ貫通側）



ATS-S復帰扱いができない（発生時刻：）

非常位置である？
復帰スイッチを引いた？ （長く引っ張らないこと）

YES

③ ブレーキハンドル「常用」帯
指令連絡・許可を得て、
ATS開放スイッチ△「開放」、
ATS NFB「切」、5秒後「入」
「正常」で、故障消える？

YES

指令に連絡・指示
（時刻：）

NO

コンキー抜取、選択スイッチ「後」 とし再度、立ち上げて正常となる？

④ 地上子と車上子が重なっている場合、ATS開放スイッチ△
「開放」ATS NFB「切」、を指令と打合せ、小移動又は、現
示の変化を待ってスイッチ「入」「正常」で正常となる？※1

YES

NO

※1 その他、車上子上下に金属片があると復帰できないことがある。

指令の指示
（時刻：）

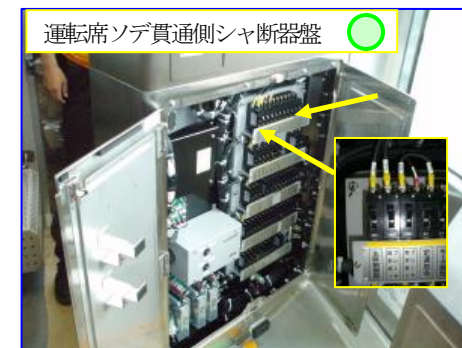
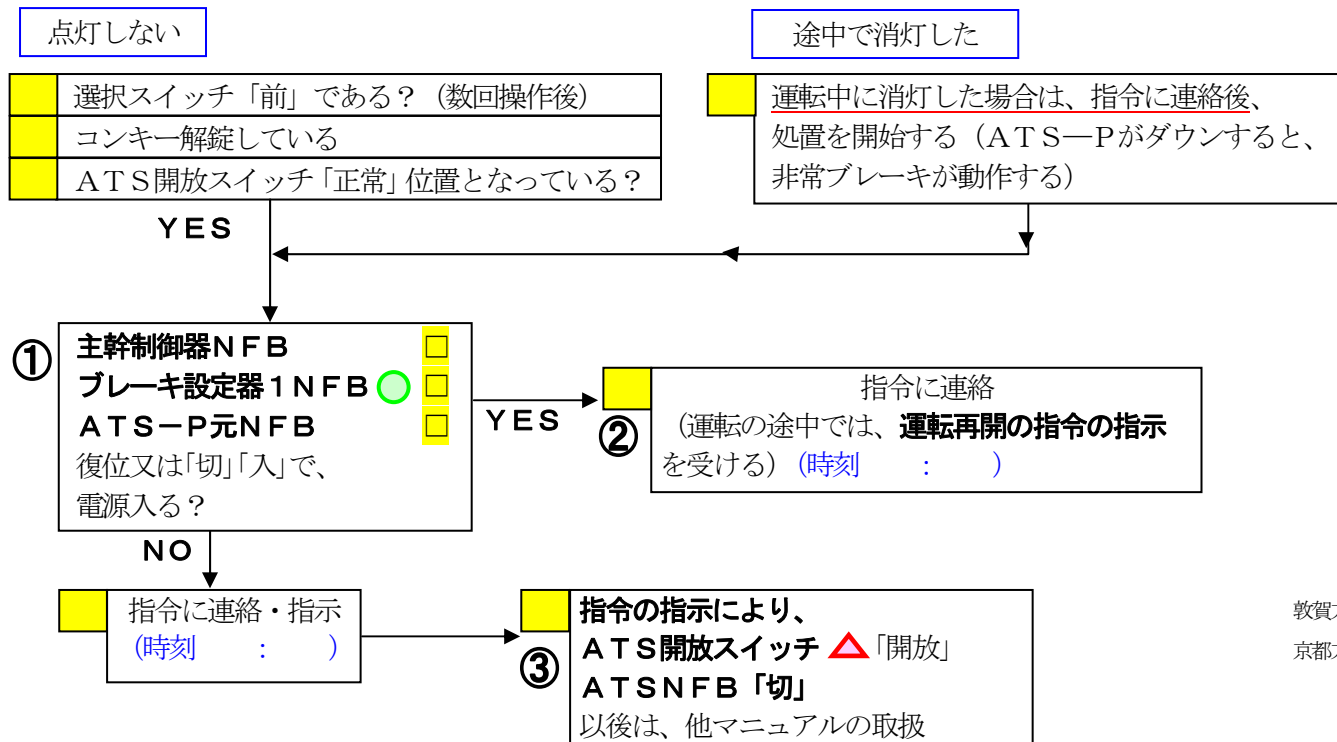
⑤ ATS開放スイッチ「開放」△
ATS NFB「切」
以後は、他マニュアルの取扱

△ ATS開放スイッチ
（助士側車掌操作盤上）

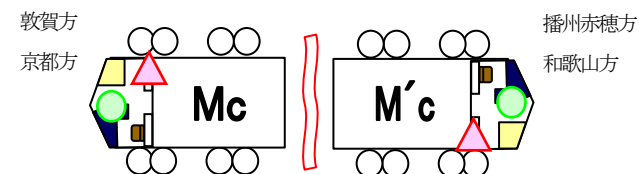


その他

ATS-P電源 消灯又は点灯しない（発生時刻： ）



マーク主幹制御器NFB
ブレーキ設定器1NFB
ATS-P元NFB
（運転席ソデ貫通側）

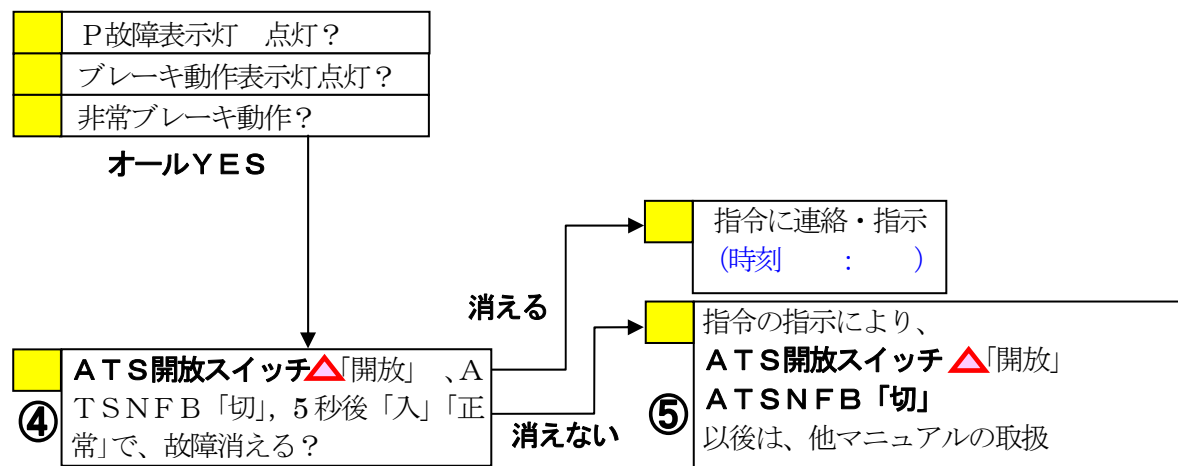


△ ATS開放スイッチ
（助手側車掌操作盤上）



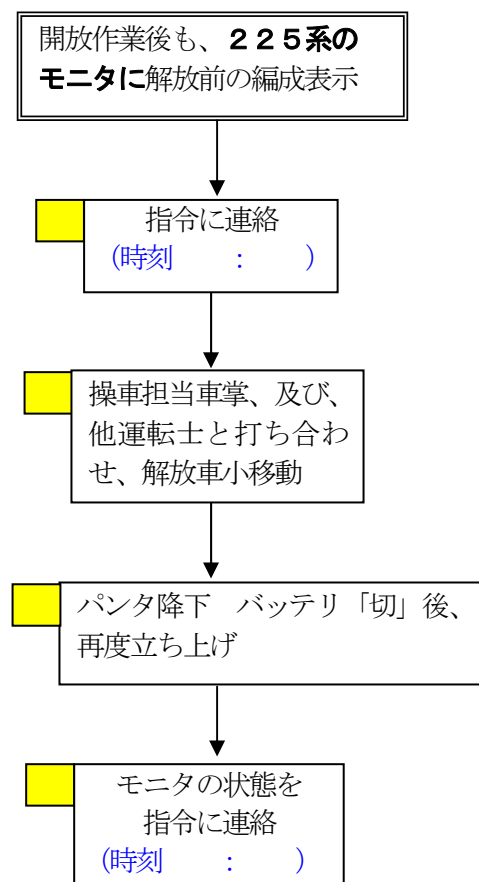
助手側車掌操作盤上 △

ATS-P故障表示灯点灯した（発生時刻： ）



解放作業後も、モニタに解放前の編成表示が残る（発生時刻： ）

デジタル伝送装置の論理的分割が故障により行われない場合、実際には解放されている編成のユニット分のトルクを負担しようとして、トルクアップされて通常より高加速・高減速の状態となる。小移動なしの電気連結器接点がつながっている状態では、解放車両の認識が論理的に解けないので、小移動を行い接点の離れた状態で、パンタ降下・バッテリー「切」を行う必要がある。



パンタ降下・バッテリー「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキハンドルは「非常位置」
- ③ パン上昇後、主回路リセットが必要
- ④ 20秒間は非常ブレーキを緩めない

その他

解放作業で、解放ランプ ●「赤」点灯しない（発生時刻 : ）

対面する他運転台で、
連結操作スイッチ ●「解放」とし、
●赤ランプ点灯する？

NO

YES

指令に連絡
(時刻 :)

① 解放てこ ◆「解放」位置確認
双方、電空開閉器 ▲「解」位置
となっている？

NO

YES

作業終了後
指令に報告

② 対面する双方の電空開閉器
手動で、「解」位置にする

③ 解放てこ ◆を手動で、解放
(引っ張ったまま)

④ 操車担当車掌、及び、
他運転士と打ち合わせ、解放車小移動 ※

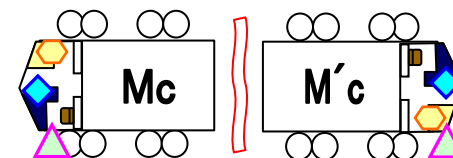
※操車担当がいない作
業の場合は、操車担当
を指令又は駅長に依
頼

指令に連絡
(時刻 :)

連結操作スイッチ



●マーク 連結操作スイッチ
(助士側前面)



敦賀方
京都方

▲マーク 電空開閉器
(ステップ横)

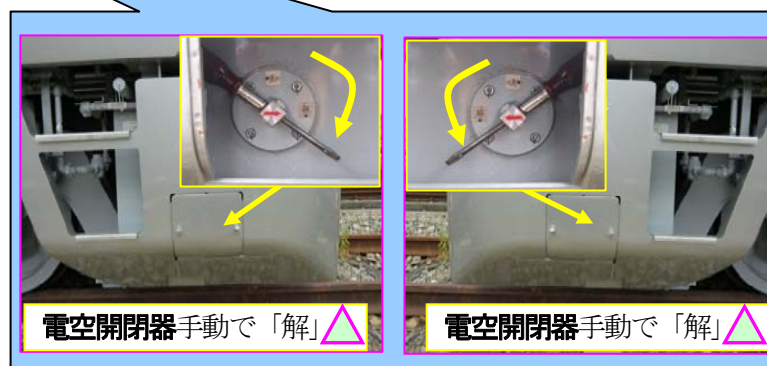
播州赤穂方
和歌山方



解放てこ「解放」◆



電空開閉器「解」位置▲



電空開閉器手動で「解」▲

電空開閉器手動で「解」▲



運転席ソデ貫通側シャ断器盤★

時間に余裕がある場合、電気連結器NFB★確認（運転席ソデ貫通側）

開 連
放 結

連結作業で、連結ランプ ● 「緑」点灯しない（発生時刻 : ）

① 対面する他運転台で、
連結操作スイッチ ● 「連結」とし、
● 緑ランプ点灯する？

NO

YES

指令に連絡
(時刻 :)

② 双方 電空開閉器 ▲ 「連」 位置 □□

YES

作業終了後
指令に報告

NO

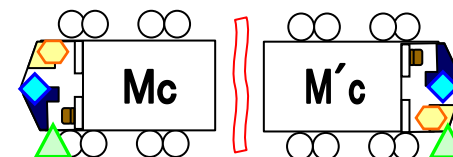
③ 対面する双方の電空開閉器
手動で、「連」 位置にする □□

指令に連絡
(時刻 :)

連結操作スイッチ ●



● マーク連結操作スイッチ
(助手側前面)



敦賀方
京都方

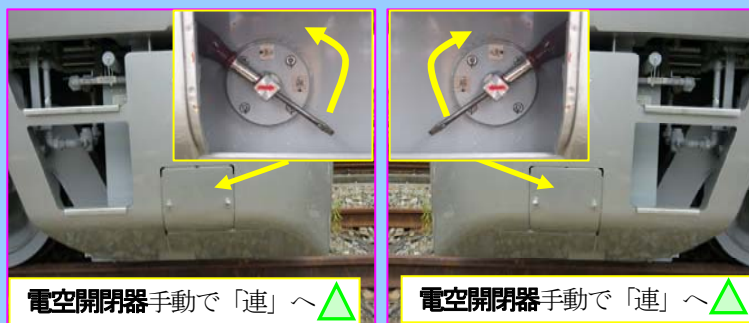
▲ マーク電空開閉器
(ステップ横)

播州赤穂方
和歌山方

電空開閉器「連」位置 ▲



運転席ソデ貫通側シャ断器盤 ◆



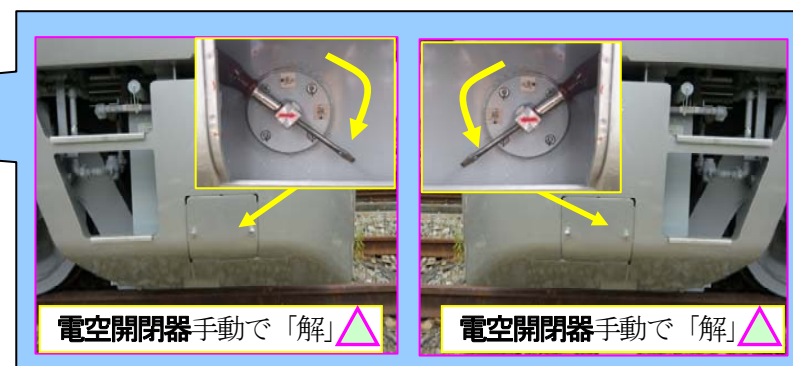
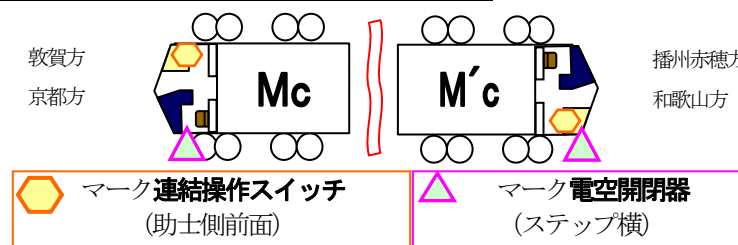
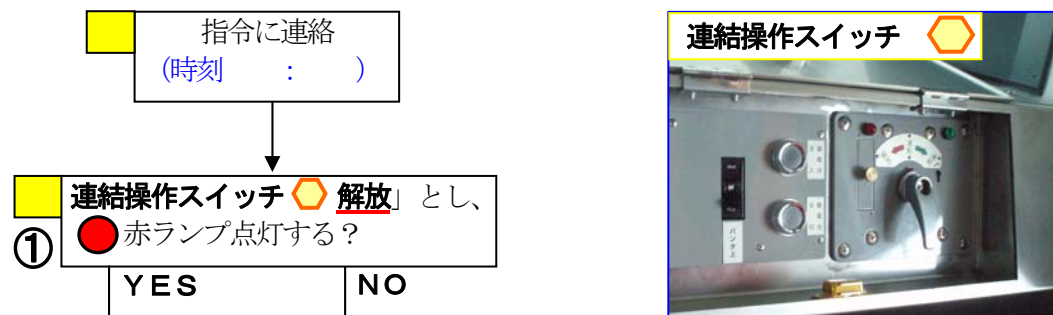
電空開閉器手動で「連」へ ▲

電空開閉器手動で「連」へ ▲

時間に余裕がある場合、電気連結器NFB ◆ 確認（運転席ソデ貫通側）

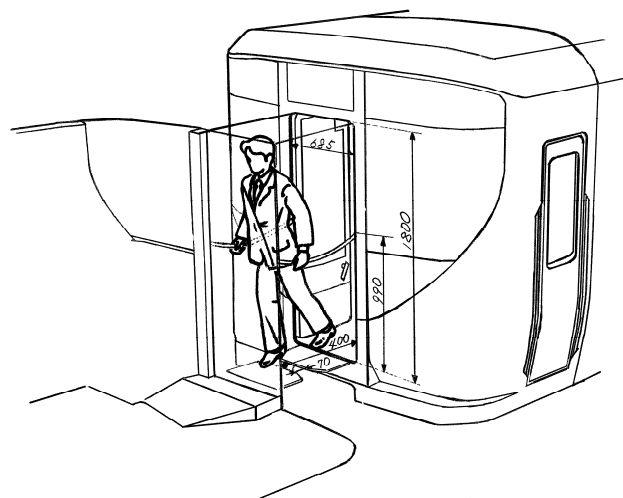
開 連
放 結

連結作業後、連結器部分よりエア漏れ（発生時刻：）



開 連
放 結

貫通扉の取扱い

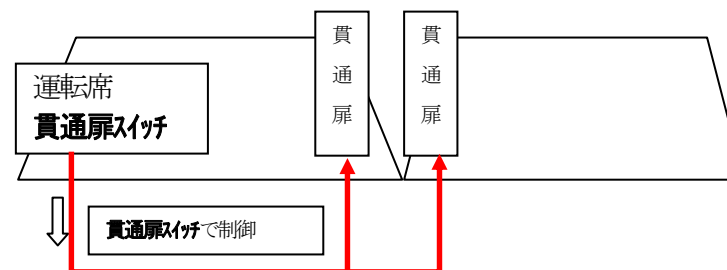


乗務員室の**貫通扉スイッチ** 
「入」

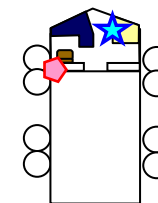
乗務員室背面仕切戸のハンドル
を回し仕切戸を開く

自車の貫通扉を手前に引い
て開き、サン板を渡す

対面する他車の貫通扉を
押して開き、
渡りロープをセットする



貫通扉スイッチを扱うと、編
成車両内の全ての中間貫通扉
及び、乗務員室背面仕切り戸
のロックが開錠される。



 **マーク 貫通扉スイッチ**
(運転席背面車掌スイッチの上)

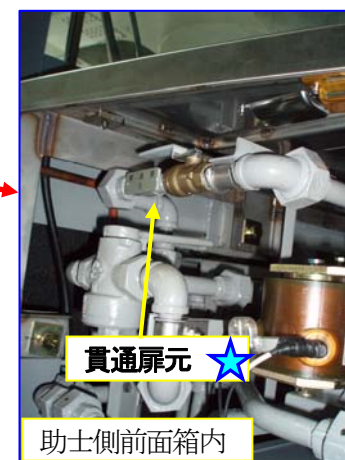
 **マーク 貫通扉元**

貫通扉の手動開扉

貫通扉元コック扱い 

自車の貫通扉を手前に
引いて開き、サン板を渡す

対面する他車の貫通扉を
押して開き、
渡りロープをセットする



貫通扉元 
助士側前面箱内

救援併結の前に

S I V故障時はバッテリー放電防止処置P 2を行うこと

相手車両の連結器下の、【電気連結器】の形状により
連結前に、225系の電気連結器に下記の準備が必要



自動ブレーキ車との 救援併結

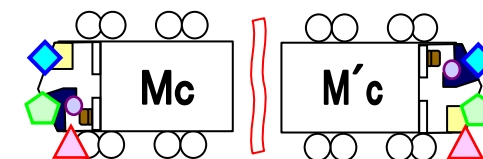
敦賀方
京都方

播州赤穂方
和歌山方

連結 ※ ※相手車が電気連結器付の場合は
前頁P55参照

S I V故障時は 배터리
放電防止処置 P 2 を行うこと

① CP故障 (S I V故障によりCP停止を含む) による救援時のみ
相手車MRコック「開」又は電空開閉器「連」
225系の電空開閉器 △「連」
〔 相手車両CP故障で、元ダメ最高圧 780kPa の場合 〕
〔 225系CPは打ちっぱなしとなるが連続運転可能 〕

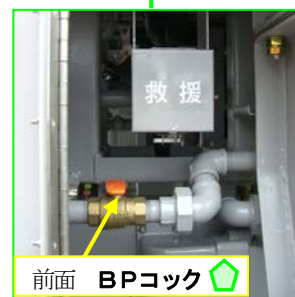


- ◆ マーク救援コック
- ◇ マークBPコック「開」
- △ マーク電空開閉器 (ステップ付近)
- マーク救援切換スイッチ

② 双方のBPコック ◇「開」 □□ ※ ※相手車が自動連結器付の場合は、
双方の電空開閉器「連」位置 □

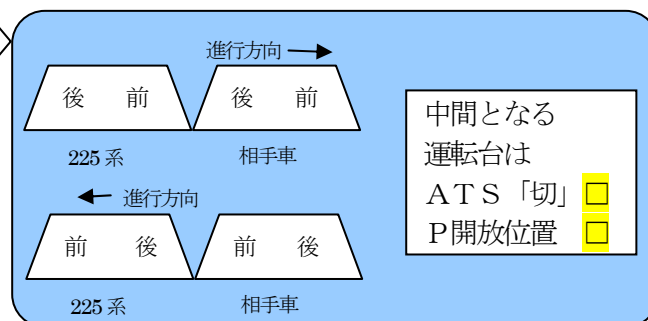


③ 225系救援コック ◆「開」確認 □



④ 連結部分の225系運転台
救援切換スイッチ ○「救援」 □

⑤ 225系の選択スイッチは
運転方向に所定に整備



ブレーキ試験
・ 双方から非常ブレーキが作用
する事を確認する
・ 非常ブレーキが緩むのには時間
が必要 (時素あり)



救援切換スイッチ ○

指令に連絡・指示
(時刻 :)

双方のブレーキハンドル緩めにて運転
(非常ブレーキは双方で作用する)

電気指令式ブレーキ車との 救援併結

① **連結** ※ 相手車が電気連結器付の場合は、**P55参照**

CP故障（SIV故障によりCP停止を含む）による救援時のみ
 相手車**MRコック**「開」又は**電空開閉器**「連」
 225系の**電空開閉器**△「連」
 { 相手車両CP故障で、元ダメ最高圧780kPaの場合
 225系CPは打ちっぱなしとなるが連続運転可能 }

SIV故障時は
 バッテリ
 放電防止処置
P2を行うこと

② 双方の**BPコック**△「開」□□

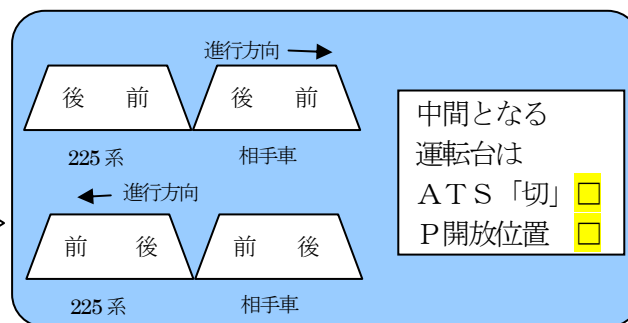
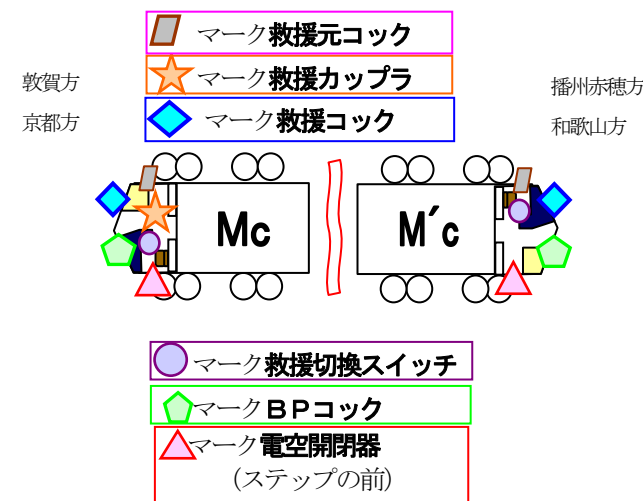
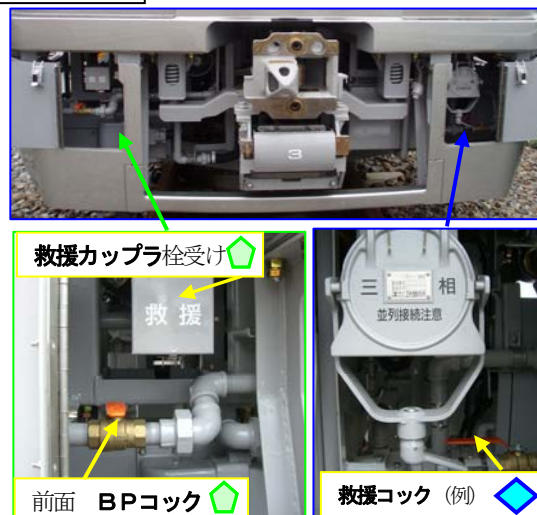
③ 双方の**救援コック**◇「開」確認又は「開」□□

④ 双方の**救援元コック**■「開」□□
 ※ 221・205系はない

救援カップラ★が使える場合は使用
 ※ 221・205系はない

⑤ 対面している双方の運転台
救援切換スイッチ○「救援」□□

⑥ 225系・相手車、
 各編成ごとに選択スイッチ
 を運転方向へ所定に整備



ブレーキ試験 □

- 双方から非常ブレーキが作用する事を確認する
- 非常ブレーキが緩むのには時間が必要（時素あり）

指令に連絡・指示
 (時刻 :)

双方のブレーキハンドル緩めにて運転
 (非常ブレーキは双方で作用する)

併 救
 結 援

機関車との 救援併結

S I V故障時はバッテリー
放電防止処置P2を行うこと

① 中間連結器及びブレーキホース
を225系に取付ける

連結

② ブレーキホース接続
機関車のBPコック「開」
225系の救援コック「開」確認

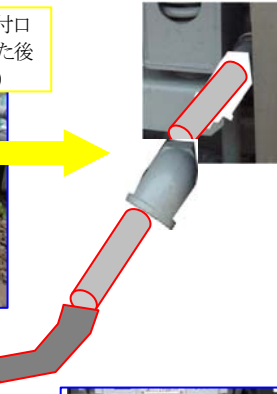
③ CP故障による救援時のみ
225系のCP故障時は無動力回送コック「開」
機関車のCP故障時は225系救援元コック「開」

④ 連結部分の225系運転台
救援切換スイッチ「救援」

⑤ 225系の選択スイッチは
運転方向へ所定に整備

ブレーキ試験

- ・双方から非常ブレーキが作用する事を確認する
- ・非常ブレーキが緩むのには時間が必要（時素あり）

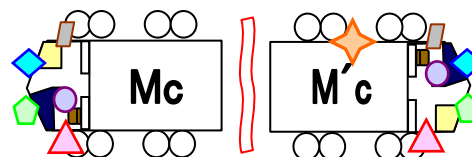


マーク中間連結器・ホース収納場所

敦賀方
京都方

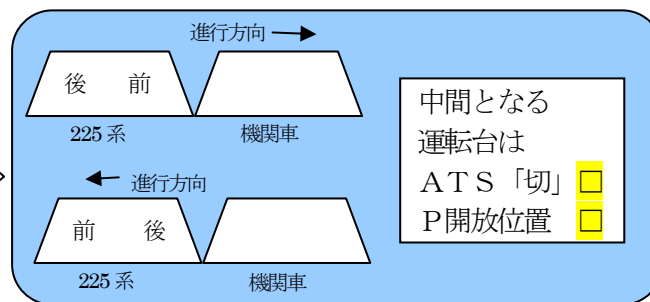
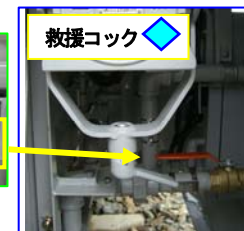
マーク救援元コック

播州赤穂方
和歌山方



マーク救援スイッチ

マーク無動力回送コック



指令に連絡・指示
(時刻 :)

双方のブレーキハンドル緩めにて運転
(非常ブレーキは双方で作用する)

運転席ソデ貫通側シャ断器盤

主幹制御器	設定器1	ブレーキ設定器2	ブレーキ設定器	定速指令	モータ開放	伝送端末装置3	入出力装置1	運転台	入出力装置2	運転台	入出力装置3	運転台	ATSP元	ATSPファン		
-------	------	----------	---------	------	-------	---------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-------	---------	--	--

モニタ読替装置	読替選択指令	性能選択	二二三検知	メタル優先	映像・音声記録装置	GPS車載器							蓄電池制御1 (全入)	蓄電池制御2 (全切)
---------	--------	------	-------	-------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

車掌スイッチ (1・3位)	車掌スイッチ (2・4位)	速度計補償器		パンタ上げ	パンタ下げ	第2パンタ上げ	第2パンタ下げ	前灯(助土側)	前灯(運転士側)	標識灯	時計灯	時刻表示
------------------	------------------	--------	--	-------	-------	---------	---------	---------	----------	-----	-----	------

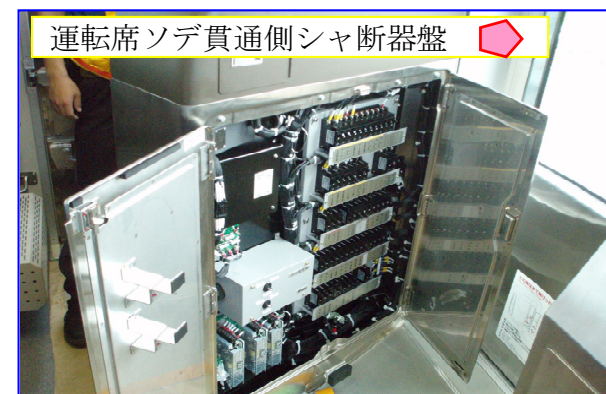
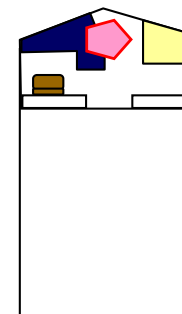
※ ※

運転台計器盤	電圧計	ワイパ電源装置1	ワイパ電源装置2	電気笛	空気笛	貫通扉	電気連結器	列車無線	列車無線	デジタル	中央装置	配信情報	送受信器	配信情報	リセット	S-V	電源誘導
--------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------

※

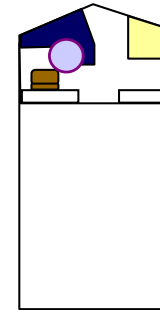
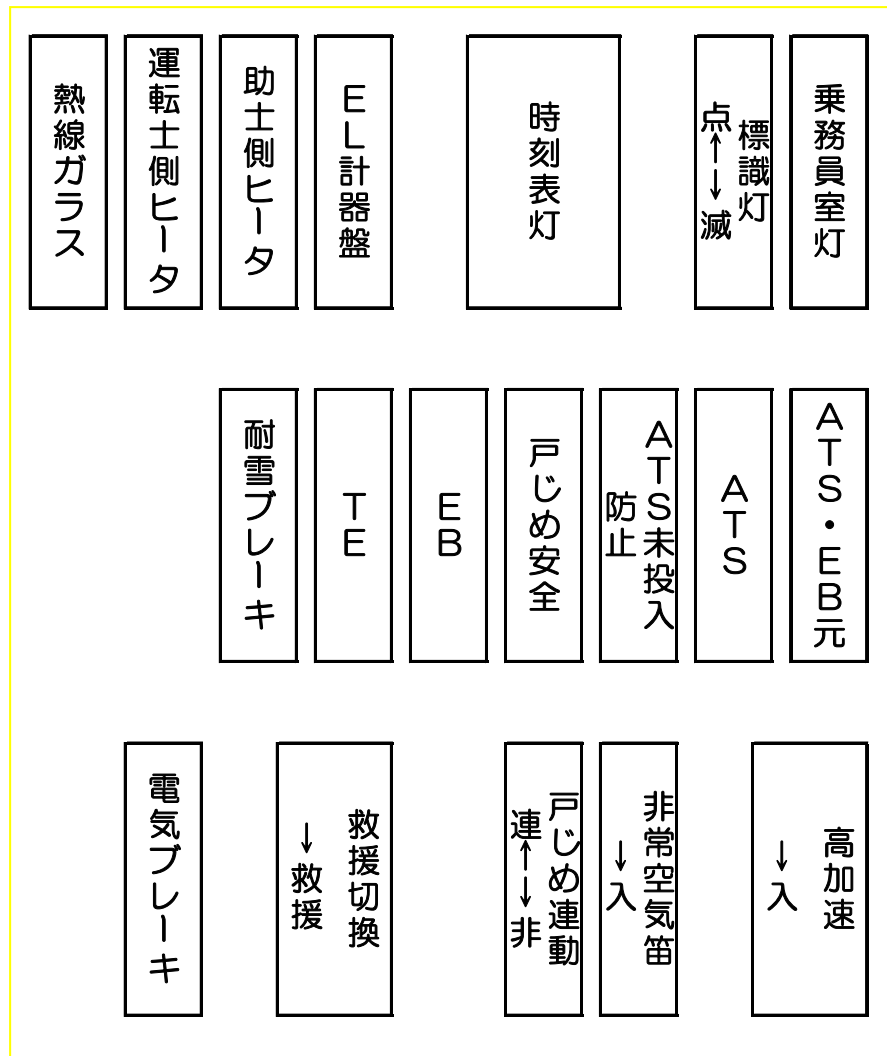
受給電	放送制御	連結装置	フザ	乗務員室灯	予備灯	乗務員室	音声合成装置			乗務員室	コンセント		
-----	------	------	----	-------	-----	------	--------	--	--	------	-------	--	--

※印は準備工事



運転席ソデスイッチ群

非常短絡NFB



床下シャ断器盤 (M_c・M'・M・M5・M3・M'c)

制御電源 インバータ (9線)	制御電源
10	20

電動空気 圧縮機
40

Mc・M3・Mのみ

室内灯
10

単巻変圧器1	単巻変圧器2
20	20

ドアレールヒータ
5

カブラ保温
5

力行指令 (1線)	力行指令 (2線)	力行指令 (3線)	前進指令	後進指令	リセット指令 (7線)	力行指令	電気ブレーキ 指令	力行指令 (17線)	抑速指令	定速指令	高加速	高速度 しゃ断器		三相表示灯		端末装置1	伝送 端末装置2	伝送 入出力装置			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3		10	10	10			

Mc・M3・M'cのみ

制御装置1 ブレーキ	制御装置2 ブレーキ	ブレーキ増圧元 電磁弁	直連予備ブレーキ 電磁弁	圧縮機調圧器	除湿電磁弁	駐車ブレーキ (1・3位)	戸じめ (2・4位)	戸じめ (1・3位)	戸じめ連動 継電器	戸じめ連動 (1・3位)	戸じめ(半自動) (2・4位)	戸じめ(半自動) (戸じめ)	車側表示灯 (戸じめ)	可変制御1 戸じめ	可変制御2 戸じめ
10	10	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Mc・M3・M・M'cのみ

Mc・M'cのみ

SIV 制御	SIV 起動制御	SIV 一斉起動指令	三相元接触器 接点器	電源誘導 接触器	放送出力	非常通報器	車側表示灯 (事故)	電灯接触器	予備灯						
10	3	3	20	5	3	3	3	3	3						

蓄電池ヒータ	電気ジャケット	除湿装置ヒータ			端末装置 配信情報	表示装置 配信情報	行先種別 表示装置		車両制御装置 攪拌ファン	配電箱 攪拌ファン			客室コンセント	検修用コンセント	補助椅子電源
5	10	5			5	20	15		3	3			15	5	5



床下シャ断器盤 (例)

整流装置 (出力)
125

蓄電池
100

50音 検索目次

ア行

行先表示が変わらない	44
異臭がする	7
異臭がする・車輪付近（高圧以外）	8
1戸ドアが閉まらない	40
1戸ドアが開かない	40
1車緩解不良	13～14
1車ドアが閉まらない	39
1車ドアが開かない	39
運転士知らせ灯が点灯しない	34
エア漏れ（客室）	22
エア漏れ（先頭車床下）	23～25
エア漏れ（中間車床下）	26～29
エア漏れ（ブレーキ制御装置背面下部）	30
エア漏れ（連結部分）	54
エア漏れの処置	22～29

カ行

開放作業後のモニタ編成異常	51
解放作業で解放ランプ「赤」点灯しない	52
架線が激しく揺れ、火花発生	6
架線停電	5
加速不良	12
貫通扉の取扱い	55
機関車との救援併結	59

カ行

気笛が吹鳴しない	46
起動が重い（1車緩解不良？）	13～14
起動しない	9～11
客室エア漏れ（ドア）	22
救援併結（機関車）	59
救援併結（自動ブレーキ車）	57
救援併結（電気指令式ブレーキ車）	58
救援併結の前に	56
金属が焼ける臭いがする	7
空調故障	43
煙の現象	7
煙の現象・車輪付近（高圧以外）	8
元ダメ圧力低下	20～21
後部標識が点灯しない	45
故障表示灯点灯（A T S - P）	50
誤表示	44

サ行

三相表示灯点灯	33
事故表示灯点灯	31
室内灯が消灯	42
自動ブレーキ車との救援併結	57
車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない	38
車掌スイッチ扱うも、全車開かない	37
車輪付近から異臭がする	8

サ行

車輪付近から煙の現象	8
種別表示が変わらない	44
主回路リセット使用中 事故 表示灯 消灯、放すと点灯	32
10 分以上の停電時のバッテリー放電防止	2
全車ドアが閉まらない	38
全車ドアが開かない	37
前照灯が点灯しない	45
先頭車床下エア漏れ	23～25
車内情報配信装置地点の不良	44

タ行

蓄電池が投入できない	1
蓄電池の放電防止	2
中間車床下エア漏れ	26～29
駐車ブレーキが緩解しない	19
直通予備ブレーキ表示灯の点灯	36
停電時のバッテリー放電防止	2
電気指令式ブレーキ車との救援併結	58
電源が入らない（防護無線）	48
電源が入らない（無線機）	48
電源が入らない（A T S - S）	49
点灯（事故表示灯）	31
点灯（三相表示灯）	33
点灯（直通予備ブレーキ表示灯）	36
点灯（非常ブレーキランプ）	16～17

タ行

点灯（A T S - P 故障表示灯）	50
ドアが閉まらない（1 戸）	40
ドアが閉まらない（1 車）	39
ドアが閉まらない（全車）	38
ドアが開かない（1 戸）	40
ドアが開かない（1 車）	39
ドアが開かない（全車）	37
床下エア漏れ（先頭車）	23～25
床下エア漏れ（中間車）	26～29
塗装の焦げる臭いがする	7
戸バサミ検知装置の誤検知	41

ナ行

ハ行

パイロットが点灯しない	34
バッテリーが入らない	1
バッテリー放電防止	2
パンタグラフが下がらない	4
パンタグラフが上昇しない	3
パンタグラフ破損	6
非常ブレーキが緩まない	16～17
非常ランプ点灯	16～17

ハ行

火花発生	7	
火花発生（架線から）	6	
標識灯が点灯しない	45	
不点灯（運転士知らせ灯）	34	
不点灯（解放ランプ「赤」）	52	
不点灯（後部標識）	45	
不点灯（前照灯）	45	
不点灯（ユニット表示灯）	35	
不点灯（連結ランプ「緑」）	53	
不点灯（A T S－P電源）	50	
ブレーキが緩解しない	15	
ブレーキ制御装置異常	18	
ブレーキ制御装置背面よりエア漏れ	30	
防護無線の電源が入らない	48	

マ行

無線機の電源が入らない	48	
モニタにブレーキ制御装置関係の故障表示	18	
モニタの表示異常（編成表示）	51	

ヤ行

ユニット表示灯不点灯	35	
------------	----	--

ラ行

連結作業後、連結部分よりエア漏れ	54	
連結作業で連結ランプ「緑」点灯しない	53	

ワ行

ワイパが動かない	47	
----------	----	--

A

A T S－P故障表示灯が点灯	50	
A T S－P電源が消灯又は点灯しない	50	
A T S－S電源が入らない	49	
A T S－S復帰扱いが出来ない	49	

B

B C圧力が下がらない	15	
-------------	----	--

N

N F B集	①～③	
--------	-----	--

S

S I V故障	33	
S R D故障	37	